Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, М. С. Якир

Математика

5 КЛАСС



Дидактические материалы

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, М. С. Якир

Математика

5 КЛАСС



Базовый уровень

Дидактические материалы

Учебное пособие

2-е издание, стереотипное

Москва
«Просвещение»
2025

§ 1. Натуральные числа и нуль. Шкалы

1. Представление числовой информации в таблицах

ВАРИАНТ 1

1. В таблице символом ✓ отмечены дни недели, в которые Маша, Петя, Катя и Антон посещают бассейн.

Ребёнок	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Маша				✓	✓		
Петя			✓			✓	
Катя		✓		✓			✓
Антон				✓		✓	

Пользуясь таблицей, ответьте на следующие вопросы:

1) в какие дни недели бассейн посещает Маша;
2) в какой день недели эти дети не посещают бассейн;
3) кто из детей чаще других ходит в бассейн;
4) в какой день встречаются в бассейне Петя и Антон;
5) в какой день недели все дети встречаются в бассейне?

2. В таблице представлены данные о продаже тетрадей, блокнотов и альбомов в течение дня в магазине канцтоваров. Заполните пустые ячейки.

Наименование	Количество, шт.	Цена, р.	Стоимость, р.
Тетради	140	30	
Блокноты		40	3200
Альбомы	50		3000
		Итого	

ВАРИАНТ 2

1. В таблице символом ✓ отмечены дни недели, в которые Вася, Аня, Дима и Оля посещают кружок робототехники.

Ребёнок	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Вася	✓		✓	✓		✓	
Аня	✓			✓		✓	
Дима		✓		✓			
Оля			✓	✓			✓

Пользуясь таблицей, ответьте на следующие вопросы:
1) в какие дни недели посещает кружок Аня;
2) в какой день недели ни один из этих детей не посещает кружок;
3) кто из детей чаще других посещает кружок;
4) в какой день недели встречаются на занятиях кружка Вася и Оля;
5) в какой день недели все дети встречаются на занятиях кружка?

2. В таблице представлены данные о продаже пирожных, пирожков и ватрушек в течение дня в некотором кафе. Заполните пустые ячейки.

Наименование	Количество, шт.	Цена, р.	Стоимость, р.
Пирожные	60	90	
Пирожки	90		4500
Ватрушки		40	1600
		Итого	

ВАРИАНТ 3

1. В таблице символом ✓ отмечены дни недели, в которые Семён, Серёжа, Даша и Галя посещают шахматную секцию.

Ребёнок	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Семён		✓		✓		✓	
Серёжа	✓		✓	✓			✓
Даша	✓		✓				✓
Галя				✓		✓	

Пользуясь таблицей, ответьте на следующие вопросы:
1) в какие дни недели посещает секцию Даша;
2) в какой день недели ни один из этих детей не посещает секцию;
3) кто из детей чаще других посещает секцию;
4) в какой день недели встречаются на занятиях секции Семён и Галя;
5) в какой день недели все дети встречаются на занятиях секции?

2. В таблице представлены данные о продаже яблок, груш и слив в течение дня в некотором магазине. Заполните пустые ячейки.

Наименование	Количество, кг	Цена, р.	Стоимость, р.
Яблоки	60	65	
Груши	40		3600
Сливы		80	2400
		Итого	

ВАРИАНТ 4

1. В таблице символом ✓ отмечены дни недели, в которые Саша, Витя, Костя и Наташа посещают художественную школу.

Ребёнок	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Саша	✓		✓			✓	
Витя		✓	✓				✓
Костя	✓			✓	✓		
Наташа		✓	✓		✓		✓

Пользуясь таблицей, ответьте на следующие вопросы:
1) в какие дни недели посещает художественную школу Витя;
2) в какой день недели ни один из этих детей не посещает художественную школу;
3) кто из детей чаще других ходит в художественную школу;
4) в какой день недели встречаются в художественной школе Костя и Наташа;
5) в какой день недели все дети встречаются в художественной школе?

2. В таблице представлены данные о продаже печенья, вафель и пряников в течение дня в некотором магазине. Заполните пустые ячейки.

Наименование	Количество пачек, шт.	Цена, р.	Стоимость, р.
Печенье	40	75	
Вафли		90	2700
Пряники	25		2000
		Итого	

2. Цифры и числа

ВАРИАНТ 1

1. Запишите число, которое в натуральном ряду следует за числом: 1) 32; 2) 657; 3) 999.
2. Запишите число, которое в натуральном ряду является предыдущим числу: 1) 47; 2) 5150; 3) 10 000.
3. Сколько чисел стоит в натуральном ряду между числами 8 и 34?
4. Запишите цифрами число:
   1) 43 миллиона 273 тысячи 412;
   2) 74 миллиона 146 тысяч 27;
   3) 17 миллионов 36 тысяч 5;
   4) 4 миллиона 40 тысяч 12;
   5) 6 миллиардов 703 миллиона 20 тысяч 7;
   6) 13 миллиардов 24 миллиона 314;
   7) 215 миллиардов 724 тысячи;
   8) 31 миллиард 247;
   9) 101 миллиард 5.
5. Запишите цифрами число:
   1) сорок восемь миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи семьсот восемьдесят девять;
   2) четыреста шестьдесят два миллиарда триста восемь миллионов двадцать пять тысяч семьдесят семь;
   3) двести семь миллиардов четыреста сорок пять тысяч двести;
   4) двадцать миллиардов пятьдесят тысяч семьдесят;
   5) семь миллиардов четыре миллиона шестнадцать тысяч двенадцать;
   6) один миллиард семь тысяч шесть.
6. Запишите цифрами число:
   1) два миллиона двести двадцать две тысячи двести двадцать два;
   2) два миллиона двести тысяч;
   3) два миллиона две тысячи;
   4) два миллиона двести;

5) два миллиона двадцать тысяч двадцать;
6) два миллиона две тысячи два;
7) два миллиона два.

7. Запишите число, которое:
1) на 4 меньше наименьшего трёхзначного числа;
2) на 7 больше наибольшего двузначного числа;
3) на 1 меньше наибольшего четырёхзначного числа;
4) на 5 больше наименьшего шестизначного числа.

ВАРИАНТ 2

1. Запишите число, которое в натуральном ряду следует за числом: 1) 54; 2) 99; 3) 840.
2. Запишите число, которое в натуральном ряду является предыдущим числу: 1) 51; 2) 100; 3) 4627.
3. Сколько чисел стоит в натуральном ряду между числами 9 и 54?
4. Запишите цифрами число:
1) 52 миллиона 345 тысяч 437;
2) 25 миллионов 549 тысяч 49;
3) 69 миллионов 8 тысяч 15;
4) 7 миллионов 20 тысяч 81;
5) 6 миллиардов 102 миллиона 5 тысяч 8;
6) 29 миллиардов 29 тысяч 145;
7) 548 миллиардов 142 миллиона;
8) 49 миллиардов 324;
9) 241 миллиард 1 тысяча.
5. Запишите цифрами число:
1) двадцать два миллиарда сто тридцать два миллиона триста сорок пять тысяч двести сорок три;
2) пятьсот двадцать три миллиарда двадцать пять миллионов сто две тысячи пятьдесят четыре;
3) четыреста девять миллиардов триста семнадцать миллионов триста;
4) сорок миллиардов сорок тысяч восемьдесят;
5) восемь миллиардов тринадцать миллионов четыре тысячи тридцать пять;
6) два миллиарда восемь миллионов девять.

6. Запишите цифрами число:
   1) четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре;
   2) четыре миллиона четыреста тысяч;
   3) четыре миллиона четыре тысячи;
   4) четыре миллиона четыреста;
   5) четыре миллиона сорок тысяч сорок;
   6) четыре миллиона четыре тысячи четыре;
   7) четыре миллиона четыре.
7. Запишите число, которое:
   1) на 5 меньше наименьшего двузначного числа;
   2) на 8 больше наибольшего трёхзначного числа;
   3) на 2 меньше наибольшего пятизначного числа;
   4) на 6 больше наименьшего семизначного числа.

ВАРИАНТ 3

1. Запишите число, которое в натуральном ряду следует за числом: 1) 86; 2) 736; 3) 9999.
2. Запишите число, которое в натуральном ряду является предыдущим числу: 1) 76; 2) 1000; 3) 3829.
3. Сколько чисел стоит в натуральном ряду между числами 14 и 62?
4. Запишите цифрами число:
   1) 92 миллиона 286 тысяч 499;
   2) 56 миллионов 65 тысяч 567;
   3) 47 миллионов 27 тысяч 5;
   4) 9 миллионов 6 тысяч 28;
   5) 11 миллиардов 207 миллионов 9 тысяч 1;
   6) 47 миллиардов 32 миллиона 236;
   7) 251 миллиард 531 миллион;
   8) 21 миллиард 139;
   9) 538 миллиардов 1 миллион.
5. Запишите цифрами число:
   1) пятьдесят шесть миллиардов двести тридцать девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча сто сорок два;
   2) шестьсот девяносто один миллиард сто семь миллионов сорок пять тысяч пятьдесят девять;

3) семьсот десять миллиардов триста сорок четыре миллиона семьсот двенадцать;
4) двенадцать миллиардов девяносто миллионов девяносто один;
5) шесть миллиардов девять миллионов четыре тысячи семнадцать;
6) восемь миллиардов девять тысяч семь.

6. Запишите цифрами число:
1) шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть;
2) шесть миллионов шестьсот тысяч;
3) шесть миллионов шесть тысяч;
4) шесть миллионов шестьсот;
5) шесть миллионов шесть тысяч шесть;
6) шесть миллионов шестьдесят тысяч шестьсот;
7) шесть миллионов шесть.

7. Запишите число, которое:
1) на 8 меньше наименьшего двузначного числа;
2) на 3 больше наибольшего четырёхзначного числа;
3) на 9 меньше наибольшего пятизначного числа;
4) на 2 больше наименьшего шестизначного числа.

ВАРИАНТ 4

1. Запишите число, которое в натуральном ряду следует за числом: 1) 9; 2) 62; 3) 327.
2. Запишите число, которое в натуральном ряду является предыдущим числу: 1) 10; 2) 58; 2) 6260.
3. Сколько чисел стоит в натуральном ряду между числами 17 и 72?
4. Запишите цифрами число:
1) 54 миллиона 413 тысяч 678;
2) 28 миллионов 237 тысяч 46;
3) 12 миллионов 53 тысячи 7;
4) 7 миллионов 80 тысяч 16;
5) 4 миллиарда 506 миллионов 8 тысяч 9;
6) 348 миллиардов 59 миллионов 672;
7) 67 миллиардов 844 тысячи;

8) 43 миллиарда 968;
9) 502 миллиарда 4.

5. Запишите цифрами число:
1) двадцать шесть миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона семьсот двадцать пять тысяч триста девятнадцать;
2) триста девяносто четыре миллиарда двести шесть миллионов сорок восемь тысяч пятьдесят пять;
3) восемьсот шесть миллиардов шестьсот одиннадцать тысяч сто;
4) десять миллиардов тридцать тысяч двадцать;
5) шесть миллиардов три миллиона двенадцать тысяч семнадцать;
6) девять миллиардов одна тысяча два.

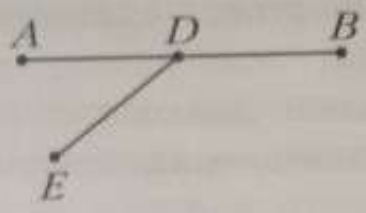
6. Запишите цифрами число:
1) семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь;
2) семь миллионов семьсот тысяч;
3) семь миллионов семьдесят тысяч;
4) семь миллионов семьдесят;
5) семь миллионов семьсот тысяч семьдесят;
6) семь миллионов семь тысяч семь;
7) семь миллионов семь.

7. Запишите число, которое:
1) на 8 меньше наименьшего четырёхзначного числа;
2) на 6 больше наибольшего трёхзначного числа;
3) на 1 меньше наименьшего семизначного числа;
4) на 4 больше наибольшего пятизначного числа.

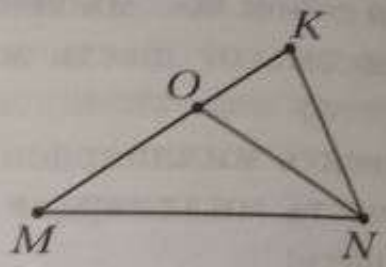
3. Отрезок и его длина. Ломаная. Многоугольник

ВАРИАНТ 1

1. Запишите все отрезки, изображённые на рисунке 1.



а



б

Рис. 1

2. Выразите в сантиметрах:
   1) 4 дм 2 см; 2) 9 м 6 см; 3) 3 м 6 дм 7 см.
3. Выразите в километрах и метрах:
   1) 5462 м; 2) 7098 м; 3) 12 002 м.
4. Начертите отрезки AB и CD так, чтобы $AB = 6$ см 4 мм, $CD = 3$ см 3 мм.
5. Начертите отрезок MK, длина которого равна 8 см 7 мм. Отметьте на нём точку E так, чтобы $EK = 5$ см 2 мм. Какова длина отрезка ME?
6. Известно, что $AB = 124$ м, отрезок BC в 4 раза меньше отрезка AB (рис. 2). Найдите длину отрезка AC.
7. Известно, что $MT = 27$ дм, $RT = 8$ дм, $TN = 5$ дм (рис. 3). Найдите длины отрезков MR и RN.
8. Постройте ломаную $CDMK$ так, чтобы $CD = 11$ мм, $DM = 34$ мм, $MK = 27$ мм. Вычислите длину ломаной.

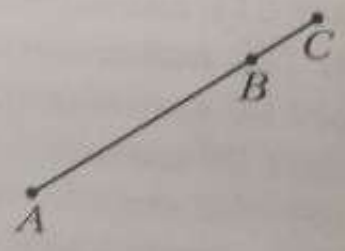


Рис. 2

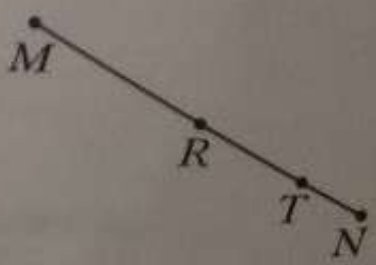


Рис. 3

9. Укажите вершины и стороны пятиугольника, изображённого на рисунке 4. Какие ещё многоугольники изображены на этом рисунке?

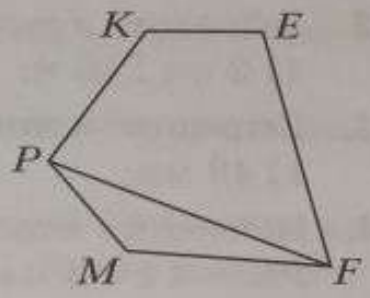


Рис. 4

10. Вычислите периметр пятиугольника, стороны которого равны 7 см, 9 см, 6 см, 10 см и 12 см.
11. Одна сторона треугольника равна 35 см, вторая сторона — на 19 см меньше первой, а третья — в 3 раза больше второй. Вычислите периметр треугольника.
12. Одна из сторон четырёхугольника равна 5 см, вторая сторона — в 2 раза больше первой, а третья — на 2 см меньше второй и на 3 см больше четвёртой. Вычислите периметр четырёхугольника.
13. Периметр четырёхугольника равен 48 см, одна из его сторон равна 15 см, а остальные три стороны равны. Найдите неизвестные стороны четырёхугольника.
14. Постройте прямоугольник, соседние стороны которого равны 4 см и 2 см, вычислите его периметр.
15. Постройте квадрат со стороной 4 см, вычислите его периметр.
16. Длина одной из сторон прямоугольника равна 26 см, что на 17 см меньше длины соседней стороны. Найдите периметр прямоугольника.

ВАРИАНТ 2

1. Запишите все отрезки, изображённые на рисунке 5.

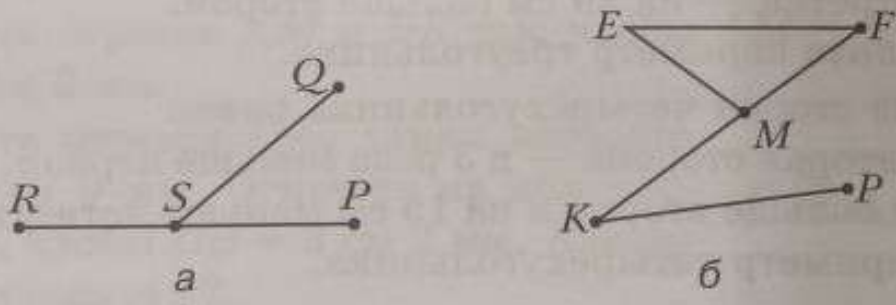


Рис. 5

2. Выразите в метрах:
1) 2 км 216 м; 2) 5 км 50 м; 3) 4 км 4 м.

3. Выразите в сантиметрах и миллиметрах:
1) 49 мм; 2) 605 мм; 3) 2103 мм.

4. Начертите отрезки MN и PK так, чтобы $MN = 5$ см 6 мм, $PK = 4$ см 8 мм.

5. Начертите отрезок DE, длина которого равна 5 см 6 мм. Отметьте на нём точку F так, чтобы $FE = 3$ см 4 мм. Какова длина отрезка DF?

6. Известно, что $KL = 171$ см, отрезок LM в 3 раза меньше отрезка KL (рис. 6). Найдите длину отрезка KM.



Рис. 6

7. Известно, что $AD = 32$ м, $AB = 24$ м, $CB = 15$ м (рис. 7). Найдите длины отрезков AC и BD.

8. Постройте ломаную $KLMN$ так, чтобы $KL = 18$ мм, $LM = 23$ мм, $MN = 35$ мм. Вычислите длину ломаной.



Рис. 7

9. Укажите вершины и стороны пятиугольника, изображённого на рисунке 8. Какие ещё многоугольники изображены на этом рисунке?

10. Вычислите периметр шестиугольника, стороны которого равны 6 см, 8 см, 10 см, 5 см, 4 см и 14 см.

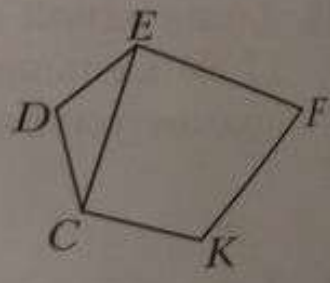


Рис. 8

11. Одна сторона треугольника равна 48 см, вторая сторона — в 2 раза меньше первой, а третья — на 29 см больше второй. Вычислите периметр треугольника.

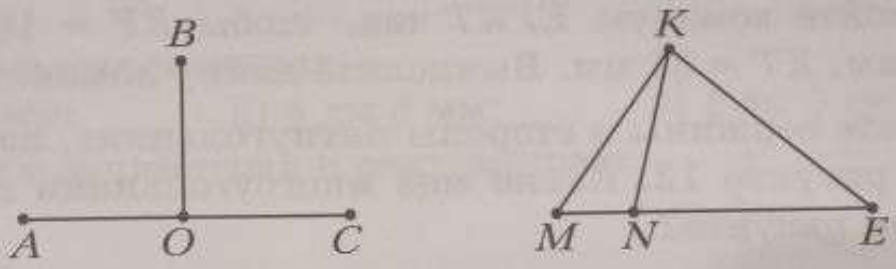
12. Одна из сторон четырёхугольника равна 12 см, вторая сторона — в 3 раза меньше первой, а третья — на 3 см больше второй и на 15 см меньше четвёртой. Вычислите периметр четырёхугольника.

13. Периметр четырёхугольника равен 38 см. Длина одной из его сторон 11 см, второй — 7 см, а остальные две стороны равны. Найдите неизвестные стороны четырёхугольника.

14. Постройте прямоугольник, соседние стороны которого равны 5 см и 1 см, вычислите его периметр.
15. Постройте квадрат со стороной 3 см и вычислите его периметр.
16. Длина одной из сторон прямоугольника равна 51 см, что на 15 см больше длины соседней стороны. Найдите периметр прямоугольника.

ВАРИАНТ 3

1. Запишите все отрезки, изображённые на рисунке 9.



а б

Рис. 9

2. Выразите в дециметрах:
   1) 2 м 4 дм;
   2) 1 км 8 дм;
   3) 6 км 28 м.
3. Выразите в метрах и сантиметрах:
   1) 368 см;
   2) 109 см;
   3) 5207 см.
4. Начертите отрезки AM и DK так, чтобы $AM = 3$ см 7 мм, $DK = 5$ см 2 мм.
5. Начертите отрезок OA, длина которого равна 4 см 9 мм. Отметьте на нём точку B так, чтобы $OB = 3$ см 2 мм. Какова длина отрезка AB?
6. Известно, что $OP = 28$ см, отрезок EO в 4 раза длиннее отрезка OP (рис. 10). Найдите длину отрезка EP.



Рис. 10

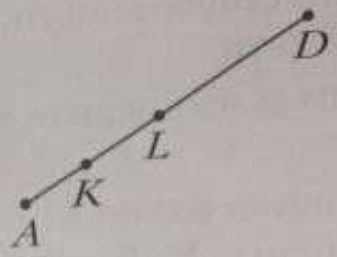


Рис. 11

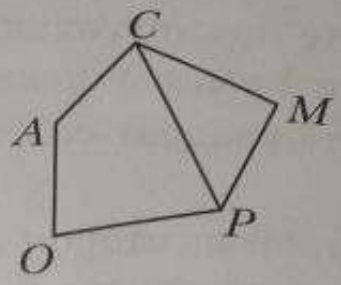


Рис. 12

7. Известно, что $AL = 28$ мм, $KL = 12$ мм, $LD = 32$ мм (рис. 11). Найдите длины отрезков AK и AD.

8. Постройте ломаную $EFKT$ так, чтобы $EF = 16$ мм, $FK = 24$ мм, $KT = 31$ мм. Вычислите длину ломаной.

9. Укажите вершины и стороны пятиугольника, изображённого на рисунке 12. Какие ещё многоугольники изображены на этом рисунке?

10. Вычислите периметр пятиугольника, стороны которого равны 6 см, 11 см, 8 см, 15 см и 14 см.

11. Одна сторона треугольника равна 26 см, вторая — в 2 раза больше первой, а третья — на 14 см меньше второй. Вычислите периметр треугольника.

12. Одна из сторон четырёхугольника равна 18 см, вторая сторона — в 2 раза меньше первой, а третья — на 5 см больше второй и на 6 см меньше четвёртой. Вычислите периметр четырёхугольника.

13. Периметр четырёхугольника равен 28 см, одна из сторон равна 10 см, а остальные три стороны равны. Найдите неизвестные стороны четырёхугольника.

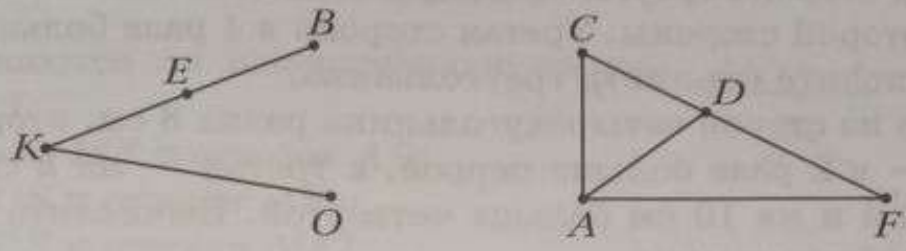
14. Постройте прямоугольник, соседние стороны которого равны 3 см и 2 см, вычислите его периметр.

15. Постройте квадрат со стороной 5 см, вычислите его периметр.

16. Длина одной из сторон прямоугольника равна 44 см, что на 16 см больше длины соседней стороны. Найдите периметр прямоугольника.

ВАРИАНТ 4

1. Запишите все отрезки, изображённые на рисунке 13.



а б

Рис. 13

2. Выразите в миллиметрах:
   1) 8 см 2 мм; 2) 4 дм 3 мм; 3) 1 дм 9 см 6 мм.
3. Выразите в дециметрах и сантиметрах:
   1) 54 см;
   2) 304 см;
   3) 7601 см.
4. Начертите отрезки KP и OA так, чтобы $KP = 4$ см 6 мм, $OA = 7$ см 3 мм.
5. Начертите отрезок AB, длина которого равна 6 см 7 мм. Отметьте на нём точку R так, чтобы $AR = 3$ см 4 мм. Какова длина отрезка RB?
6. Известно, что $MN = 72$ см, отрезок NP на 28 см меньше отрезка MN (рис. 14). Найдите длину отрезка MP.
7. Известно, что $BA = 7$ дм, $CD = 9$ дм, $AD = 22$ дм (рис. 15). Найдите длины отрезков AC и BC.
8. Постройте ломаную $MNKS$ так, чтобы $MN = 18$ мм, $NK = 46$ мм, $KS = 32$ мм. Вычислите длину ломаной.
9. Укажите вершины и стороны пятиугольника, изображённого на рисунке 16. Какие ещё многоугольники изображены на этом рисунке?

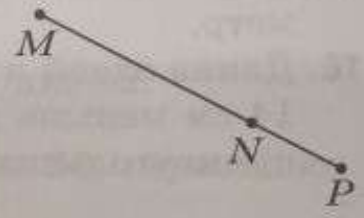


Рис. 14

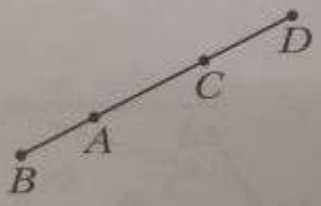


Рис. 15

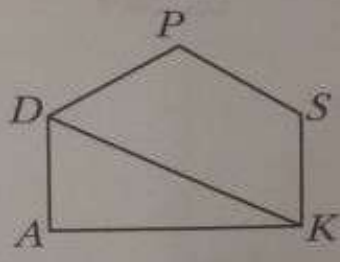


Рис. 16

10. Вычислите периметр шестиугольника, стороны которого равны 7 см, 5 см, 12 см, 3 см и 11 см.
11. Одна сторона треугольника равна 36 см, что на 28 см больше второй стороны. Третья сторона в 4 раза больше второй. Вычислите периметр треугольника.
12. Одна из сторон четырёхугольника равна 8 см, вторая сторона — в 2 раза больше первой, а третья — на 2 см меньше второй и на 10 см больше четвёртой. Вычислите периметр четырёхугольника.
13. Периметр четырёхугольника равен 45 см, одна из его сторон равна 9 см, вторая — 8 см, а остальные две стороны равны. Найдите неизвестные стороны четырёхугольника.
14. Постройте прямоугольник, соседние стороны которого равны 3 см и 5 см, вычислите его периметр.
15. Постройте квадрат со стороной 2 см, вычислите его периметр.
16. Длина одной из сторон прямоугольника равна 34 см, что на 14 см меньше длины соседней стороны. Найдите периметр прямоугольника.

4. Плоскость, прямая, луч, угол

ВАРИАНТ 1

1. Пересекаются ли изображённые на рисунке 17:
   1) прямая MF и отрезок AB;
   2) луч OS и отрезок AB;
   3) луч OS и прямая MF?

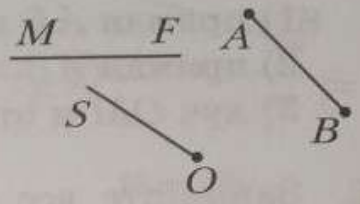


Рис. 17

2. Запишите все отрезки, прямые и лучи, изображённые на рисунке 18.

3. Проведите прямую AC, луч BM и отрезок DE так, чтобы луч BM пересекал прямую AC и отрезок DE, а прямая AC и отрезок DE не пересекались.

4. Запишите все углы, изображённые на рисунке 19.

5. Какие из лучей, изображённых на рисунке 20, пересекают сторону угла NPC?

6. Начертите угол ADE и проведите лучи DC и DO между его сторонами. Запишите все образовавшиеся углы.

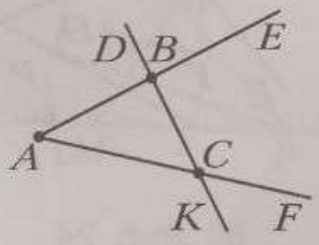


Рис. 18

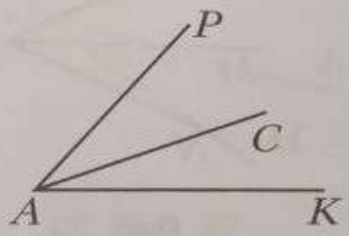


Рис. 19

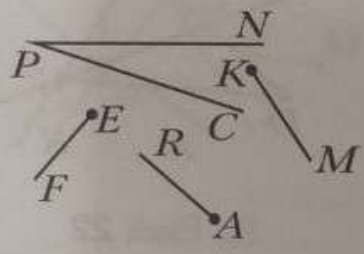


Рис. 20

ВАРИАНТ 2

1. Пересекаются ли изображённые на рисунке 21:
   1) прямая AB и отрезок KP;
   2) прямая AB и луч OM;
   3) луч OM и отрезок KP?

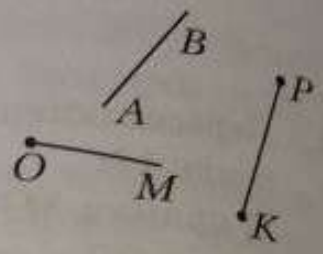


Рис. 21

2. Запишите все отрезки, прямые и лучи, изображённые на рисунке 22.

3. Проведите прямую BK, луч AP и отрезок CD так, чтобы прямая BK пересекала луч AP и отрезок CD, а луч AP и отрезок CD не пересекались.

4. Запишите все углы, изображённые на рисунке 23.

5. Какие из лучей, изображённых на рисунке 24, пересекают сторону угла BAC?

6. Начертите угол COD и проведите лучи OK и OP между его сторонами. Запишите все образовавшиеся углы.

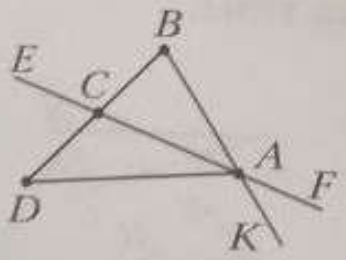


Рис. 22

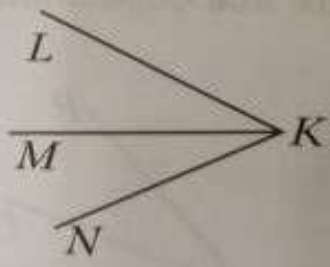


Рис. 23

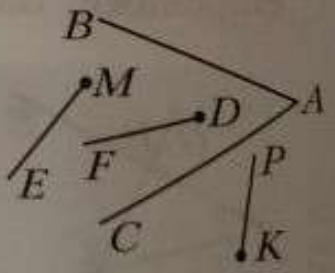


Рис. 24

ВАРИАНТ 3

1. Пересекаются ли изображённые на рисунке 25:
   1) прямая DC и отрезок EF;
   2) прямая DC и луч BA;
   3) луч BA и отрезок EF?

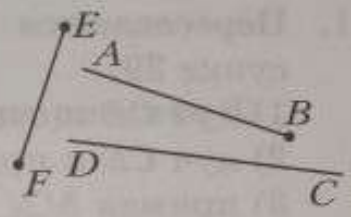


Рис. 25

2. Запишите все отрезки, прямые и лучи, изображённые на рисунке 26.

3. Проведите прямую CD, луч MK и отрезок EF так, чтобы отрезок EF пересекал прямую CD и луч MK, а прямая CD не пересекала луч MK.

4. Запишите все углы, изображённые на рисунке 27.

5. Какие из лучей, изображённых на рисунке 28, пересекают сторону угла DEF?

6. Начертите угол MON и проведите лучи OK и OP между его сторонами. Запишите все образовавшиеся углы.

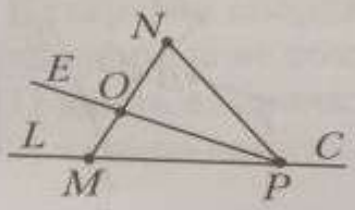


Рис. 26

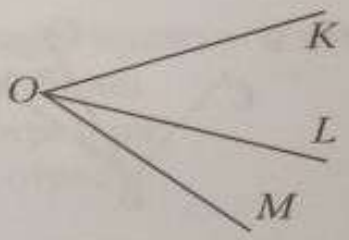


Рис. 27



Рис. 28

ВАРИАНТ 4

1. Пересекаются ли изображённые на рисунке 29:
   1) луч CE и отрезок AK;
   2) луч CE и прямая MN;
   3) прямая MN и отрезок AK?

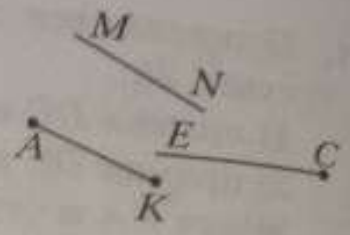


Рис. 29

2. Запишите все отрезки, прямые и лучи, изображённые на рисунке 30.

3. Проведите прямую AB, луч CD и отрезок PM так, чтобы луч CD не пересекал ни прямую AB, ни отрезок PM, а прямая AB и отрезок PM пересекались.

4. Запишите все углы, изображённые на рисунке 31.

5. Какие из лучей, изображённых на рисунке 32, пересекают сторону угла AKE?

6. Начертите угол MNK и проведите лучи NA и NB между его сторонами. Запишите все образовавшиеся углы.

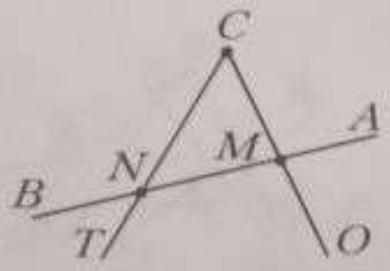


Рис. 30

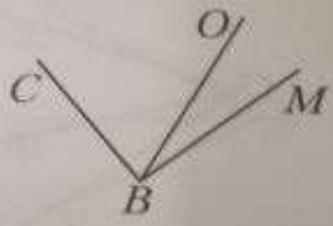


Рис. 31



Рис. 32

5. Шкалы и координатная прямая

ВАРИАНТ 1

1. Найдите координаты точек K, M, O, E, F на рисунке 33.

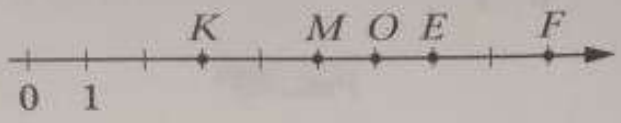


Рис. 33

2. Найдите координаты точек A, B, C, D, E на рисунке 34.

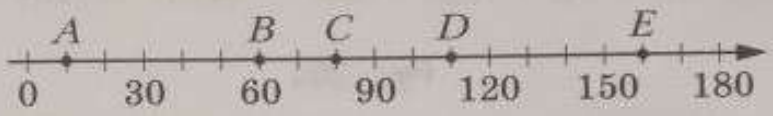


Рис. 34

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, изображающие числа 0, 1, 3, 7, 8.

4. Начертите координатную прямую и отметьте на ней все натуральные числа, которые больше 6 и меньше 11.

5. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, удалённые от точки $M(6)$ на:
   1) шесть единичных отрезков;
   2) четыре единичных отрезка.

6. Начертите отрезок длиной 12 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над другим — 24. Разделите отрезок на 6 равных частей. Над каждым штрихом деления напишите соответствующее число. Отметьте на полученной шкале числа 2, 10, 15, 18, 21.

ВАРИАНТ 2

1. Найдите координаты точек N, A, E, K, L на рисунке 35.

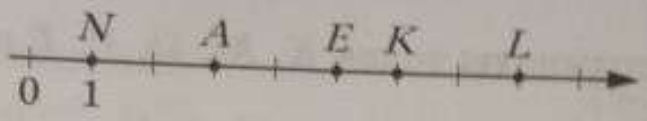


Рис. 35

2. Найдите координаты точек M, Q, P, K, R на рисунке 36.

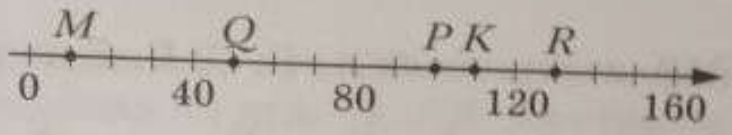


Рис. 36

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, изображающие числа 0, 1, 2, 6, 9.

4. Начертите координатную прямую и отметьте на ней все натуральные числа, которые больше 5 и меньше 10.

5. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, удалённые от точки $P(5)$ на:
   1) пять единичных отрезков;
   2) три единичных отрезка.

6. Начертите отрезок длиной 10 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над другим — 20. Разделите отрезок на 5 равных частей. Над каждым штрихом деления напишите соответствующее число. Отметьте на полученной шкале числа 3, 7, 12, 17, 19.

ВАРИАНТ 3

1. Найдите координаты точек A, B, C, D, E на рисунке 37.

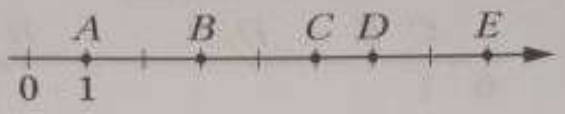


Рис. 37

2. Найдите координаты точек M, K, L, T, N на рисунке 38.

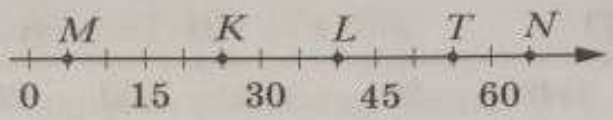


Рис. 38

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, изображающие числа 0, 1, 4, 8, 10.

4. Начертите координатную прямую и отметьте на ней все натуральные числа, которые больше 7 и меньше 12.

5. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, удалённые от точки $D(4)$ на:
   1) четыре единичных отрезка;
   2) два единичных отрезка.

6. Начертите отрезок длиной 9 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над другим — 18. Разделите отрезок на 6 равных частей. Над каждым штрихом деления напишите соответствующее число. Отметьте на полученной шкале числа 4, 8, 11, 15, 17.

ВАРИАНТ 4

1. Найдите координаты точек C, E, D, A, B на рисунке 39.

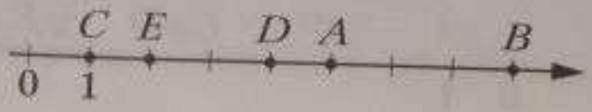


Рис. 39

2. Найдите координаты точек D, F, H, K, P на рисунке 40.

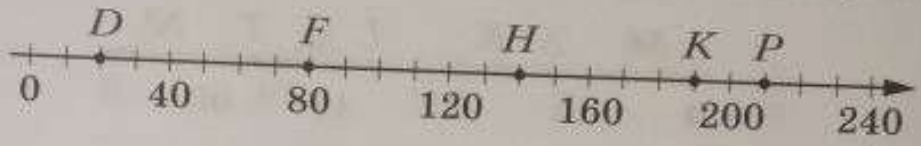


Рис. 40

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, изображающие числа 0, 1, 6, 7, 11.

4. Начертите координатную прямую и отметьте на ней все натуральные числа, которые больше 4 и меньше 9.

5. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки, удалённые от точки $T(7)$ на:
   1) семь единичных отрезков;
   2) три единичных отрезка.

6. Начертите отрезок длиной 8 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над другим — 16. Разделите отрезок на 4 равные части. Над каждым штрихом деления напишите соответствующее число. Отметьте на полученной шкале числа 3, 6, 10, 13, 15.

6. Сравнение натуральных чисел

ВАРИАНТ 1

1. Сравните числа:
   1) 174 и 147;
   2) 2001 и 999;
   3) 12 369 и 12 371;
   4) 3 617 009 и 3 616 356;
   5) 7 293 597 326 и 7 293 598 327;
   6) 52 000 475 000 и 52 000 574 009.

2. Расположите в порядке убывания числа: 948, 749, 834, 543, 927.

3. Запишите все натуральные числа, которые:
   1) больше 782 и меньше 790;
   2) больше 1 925 430 и меньше 1 925 436;
   3) больше 8604 и меньше 8605.

4. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи):
   1) $617* < 6171$; 3) $3454 > 34*9$;
   2) $3127 < 312*$; 4) $2785 < 27*0$.

5. Между какими двумя ближайшими натуральными числами находится число: 1) 51; 2) 486? Ответ запишите в виде двойного неравенства.

6. В записи чисел вместо нескольких цифр поставили звёздочки. Сравните эти числа:
   1) 63 *** и 61 ***;
   2) 28* и 1***;
   3) **1* и 99*.

7. Сравните:
   1) 4356 м и 5 км;
   2) 1 км 24 м и 1120 м;
   3) 2 ц 38 кг и 209 кг.

ВАРИАНТ 2

1. Сравните числа:
   1) 245 и 254;
   2) 1998 и 3002;
   3) 14 159 и 14 161;
   4) 5 426 948 и 5 427 003;
   5) 3 456 327 243 и 3 456 326 898;
   6) 81 000 563 008 и 81 000 479 000.

2. Расположите в порядке возрастания числа: 243, 356, 281, 506, 421.

3. Запишите все натуральные числа, которые:
   1) больше 597 и меньше 604;
   2) больше 6 412 312 и меньше 6 412 319;
   3) больше 5302 и меньше 5303.

4. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи):
   1) $4231 > 423*$;
   2) $769* > 7698$;
   3) $97*8 < 9745$;
   4) $59*4 > 5983$.

5. Между какими двумя ближайшими натуральными числами находится число: 1) 42; 2) 628? Ответ запишите в виде двойного неравенства.

6. В записи чисел вместо нескольких цифр поставили звёздочки. Сравните эти числа:
   1) 52 *** и 56 ***;
   2) 47* и 3***;
   3) ***0 и *98.

7. Сравните:
   1) 4 км и 3986 м;
   2) 2435 м и 2 км 98 м;
   3) 159 кг и 1 ц 6 кг.

ВАРИАНТ 3

1. Сравните числа:
   1) 148 и 259;
   2) 5003 и 3498;
   3) 25 168 и 25 170;
   4) 3 456 789 и 3 456 791;
   5) 4 287 546 325 и 4 287 547 211;
   6) 12 000 032 009 и 12 000 041 000.

2. Расположите в порядке возрастания числа: 128, 281, 342, 173, 211.

3. Запишите все натуральные числа, которые:
   1) больше 679 и меньше 683;
   2) больше 2 483 599 и меньше 2 483 605;
   3) больше 2819 и меньше 2820.

4. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи):
   1) 56*9 < 5618; 3) 2*63 < 2452;
   2) 7*32 > 7843; 4) 6*68 > 6859.

5. Между какими двумя ближайшими натуральными числами находится число: 1) 39; 2) 547? Ответ запишите в виде двойного неравенства.

6. В записи чисел вместо нескольких цифр поставили звёздочки. Сравните эти числа:
   1) 48 *** и 46 ***;
   2) 2*6 и 1***;
   3) **1* и *99.

7. Сравните:
   1) 2879 м и 3 км;
   2) 4008 м и 4 км 4 м;
   3) 9 ц 12 кг и 908 кг.

ВАРИАНТ 4

1. Сравните числа:
   1) 197 и 179;
   2) 6509 и 6510;
   3) 27 407 и 27 411;
   4) 5 386 609 и 5 385 987;
   5) 4 545 394 873 и 4 545 393 874;
   6) 101 000 236 000 и 101 000 362 008.

2. Расположите в порядке убывания числа: 243, 496, 250, 399, 199.

3. Запишите все натуральные числа, которые:
   1) больше 398 и меньше 406;
   2) больше 4 596 721 и меньше 4 596 728;
   3) больше 9616 и меньше 9617.

4. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи):
   1) $629* > 6298$;
   2) $4572 > 457*$;
   3) $4213 > 42*2$;
   4) $5*96 < 5203$.

5. Между какими двумя ближайшими натуральными числами находится число: 1) 43; 2) 395? Ответ запишите в виде двойного неравенства.

6. В записи чисел вместо нескольких цифр поставили звёздочки. Сравните эти числа:
   1) 59 *** и 60 ***;
   2) 99* и 1***;
   3) **0* и 96*.

7. Сравните:
   1) 9 км и 8795 м;
   2) 6 км 45 м и 6102 м;
   3) 456 кг и 4 ц 7 кг.

7. Представление числовой информации в столбчатых диаграммах

ВАРИАНТ 1

1. На диаграмме (рис. 41) изображены объёмы продажи ручек в отделе канцтоваров в течение одной недели.
   1) В какие дни недели было продано одинаковое количество ручек?
   2) В какой день недели было продано наименьшее количество ручек?
   3) На сколько меньше было продано ручек в понедельник, чем в субботу?
   4) Во сколько раз больше было продано ручек во вторник, чем в четверг?

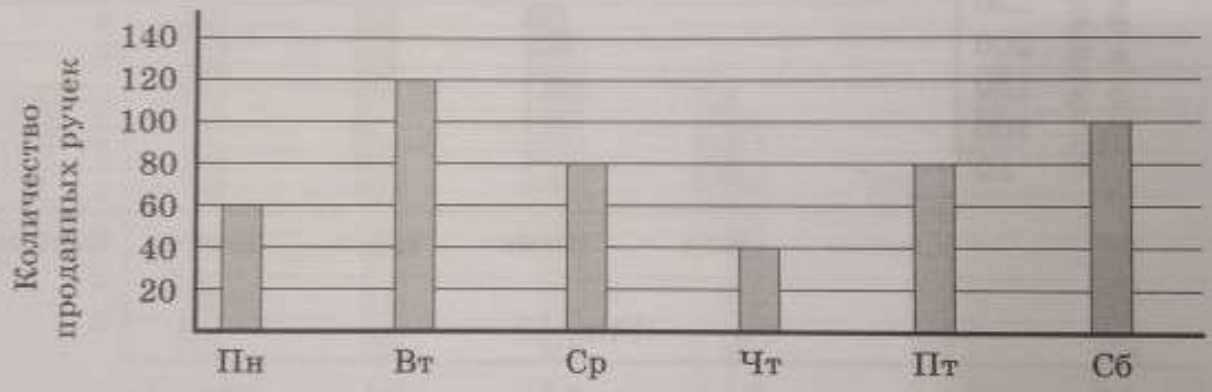


Рис. 41

2. В таблице приведено распределение по спортивным секциям учащихся 5 классов некоторой школы.

Спортивная секция	Фут-больная	Баскет-больная	Волей-больная	Ганд-больная
Количество пятиклассников	35	30	30	25

Постройте соответствующую столбчатую диаграмму.

ВАРИАНТ 2

1. На диаграмме (рис. 42) изображены объёмы продажи солнцезащитных очков в магазине в течение шести месяцев.
   1) В какие месяцы было продано одинаковое количество очков?
   2) В каком месяце было продано наибольшее количество очков?
   3) На сколько очков больше было продано в июне, чем в апреле?
   4) Во сколько раз меньше было продано очков в мае, чем в августе?

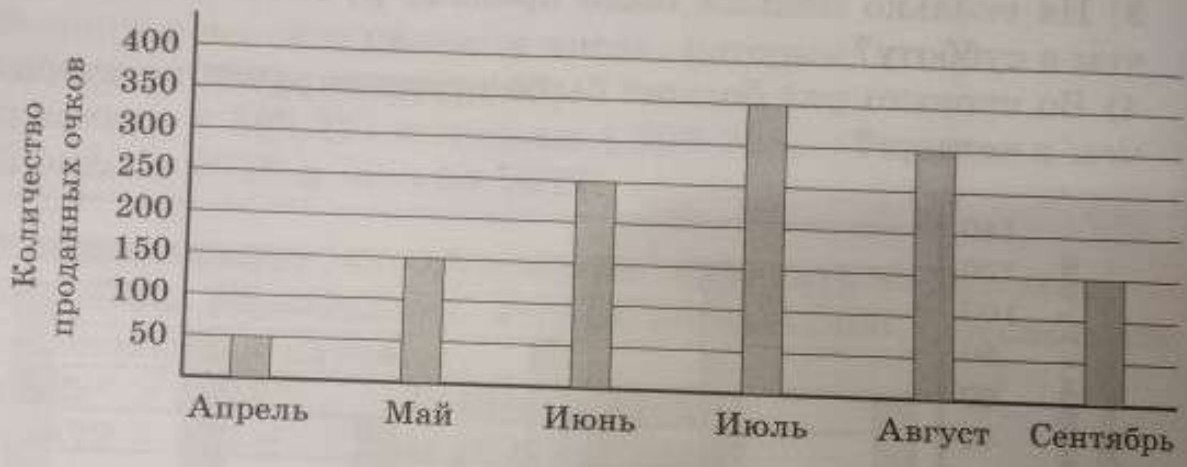


Рис. 42

2. По результатам опроса группы мальчиков составили таблицу с размерами их обуви.

Размер обуви	24	25	26	27
Количество мальчиков	15	20	25	20

Постройте соответствующую столбчатую диаграмму.

ВАРИАНТ 3

1. На диаграмме (рис. 43) изображены результаты опроса учащихся 5 класса о том, сколько времени ежедневно они тратят на выполнение домашних заданий.
   1) Какое наименьшее время тратят пятиклассники на выполнение домашних заданий?
   2) Сколько учащихся тратят наибольшее время на выполнение домашних заданий?
   3) На сколько больше тех учащихся, которые тратят на выполнение заданий 1 ч 30 мин, чем тех, которые тратят на это 1 ч?
   4) Во сколько раз меньше количество учащихся, тратящих на выполнение домашних заданий 2 ч 30 мин, чем количество учащихся, тратящих на это 1 ч 45 мин?

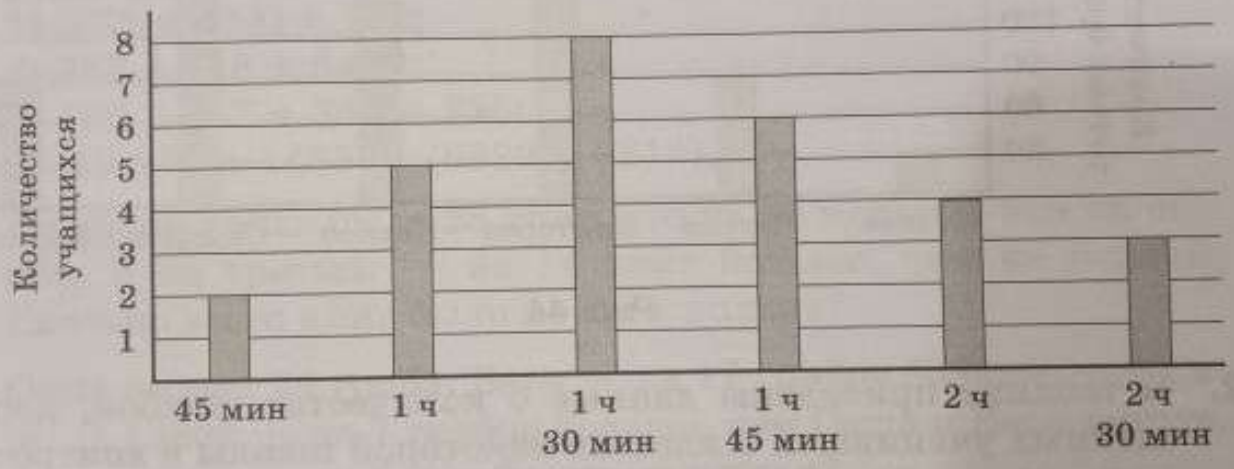


Рис. 43

2. В таблице приведены данные о стаже работы водителей некоторого автопарка.

Стаж работы, лет	5	10	15	20
Количество водителей	10	15	20	10

Постройте соответствующую столбчатую диаграмму.

ВАРИАНТ 4

1. На диаграмме (рис. 44) отображено количество точных бросков некоторой баскетбольной команды за сезон.
   1) У кого из игроков одинаковое количество точных бросков?
   2) У кого из игроков наибольшее количество точных бросков?
   3) На сколько меньше точных бросков выполнил Иванов, чем Викторов?
   4) Во сколько раз больше выполнил точных бросков Сидоров, чем Петров?



Рис. 44

2. В таблице приведены данные о количестве ошибок, допущенных учениками 5 классов некоторой школы в контрольной работе по русскому языку.

Количество ошибок	0	1	2	3
Количество учеников, допустивших ошибки	5	15	20	10

Постройте соответствующую столбчатую диаграмму.

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел

8. Действие сложения. Свойства сложения

ВАРИАНТ 1

1. Найдите сумму:
   1) 20 963 + 19 237;
   2) 5693 + 29 758;
   3) 129 384 + 443 872;
   4) 42 399 + 2 317 684;
   5) 28 476 829 357 + 3 085 361 769.

2. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений:
   1) (228 + 453) + 772;
   2) 382 + 618 + 5439;
   3) 164 + 237 + 363 + 236;
   4) (12 078 + 1485) + (6922 + 3515).

3. На одной полке было 28 книг, что на 16 меньше, чем на второй, а на третьей — на 14 книг больше, чем на первой. Сколько всего книг было на трёх полках?

4. Саша собрал 24 гриба, Вася — на 17 грибов больше, чем Саша, а Стёпа — на 7 грибов больше, чем Саша и Вася вместе. Сколько всего грибов собрали мальчики?

5. Найдите сумму:
   1) 9 м 3 см + 2 м 74 см;
   2) 10 км 974 м + 8 км 368 м;
   3) 1 т 5 ц 76 кг + 3 т 6 ц 59 кг;
   4) 2 ч 35 мин + 6 ч 42 мин.

6. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы сложение было выполнено верно:

   1)
   $$\begin{array}{r} 18*7 \\ +\ 16*4* \\ \hline **295 \end{array}$$

   2)
   $$\begin{array}{r} 73*8 \\ +\ **46* \\ \hline 9*36 \\ \hline 97125 \end{array}$$

ВАРИАНТ 2

1. Найдите сумму:
   1) 15 472 + 39 628;
   2) 7584 + 31 657;
   3) 231 473 + 137 793;
   4) 5 124 368 + 29 471;
   5) 37 428 529 172 + 4 931 082 467.

2. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений:
   1) (486 + 351) + 514;
   2) 2786 + 871 + 129;
   3) 147 + 256 + 353 + 244;
   4) (3681 + 11 388) + (4319 + 1612).

3. На первом участке растёт 42 дерева, что на 14 деревьев меньше, чем на втором, а на третьем — на 17 деревьев больше, чем на первом. Сколько всего деревьев растёт на трёх участках?

4. У Серёжи 29 открыток, что на 14 открыток меньше, чем у Алёны, а у Миши на 8 открыток больше, чем у Серёжи и Алёны вместе. Сколько всего открыток у троих детей?

5. Найдите сумму:
   1) 8 м 36 см + 5 м 7 см;
   2) 12 км 722 м + 7 км 539 м;
   3) 2 т 1 ц 35 кг + 2 т 9 ц 86 кг;
   4) 4 ч 46 мин + 5 ч 32 мин.

6. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы сложение было выполнено верно:

   1)
   $$\begin{array}{r} *48* \\ +\ 38*96 \\ \hline *55*4 \end{array}$$

   2)
   $$\begin{array}{r} 248* \\ +\ 37*5 \\ \hline 67*24 \\ \hline **651 \end{array}$$

ВАРИАНТ 3

1. Найдите сумму:
   1) 25 356 + 14 244;
   2) 1678 + 45 567;
   3) 123 489 + 345 789;
   4) 6 259 347 + 32 546;
   5) 13 286 359 456 + 2 159 384 262.

2. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений:
   1) 371 + (246 + 229);
   2) 634 + 258 + 166;
   3) 327 + 228 + 173 + 272;
   4) (5423 + 10 268) + (4577 + 3732).

3. Оля нашла 15 грибов, что на 12 меньше, чем Алёна. Ира нашла на 9 грибов больше, чем Оля. Сколько всего грибов нашли девочки?

4. На первой автостоянке было 27 автомобилей, на второй — на 15 больше, чем на первой, а на третьей — на 9 больше, чем на первой и второй автостоянках вместе. Сколько всего автомобилей было на трёх автостоянках?

5. Найдите сумму:
   1) 6 м 42 см + 8 м 6 см;
   2) 9 км 564 м + 6 км 864 м;
   3) 4 т 5 ц 49 кг + 3 т 8 ц 67 кг;
   4) 1 ч 51 мин + 3 ч 28 мин.

6. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы сложение было выполнено верно:

1)
```
  *56*
+ 564*8
  *0*95
```

2)
```
  3*56
+ 45*3
 *781*
3*693
```

ВАРИАНТ 4

1. Найдите сумму:
   1) 34 796 + 40 204;
   2) 6539 + 37 958;
   3) 291 843 + 348 725;
   4) 27 948 + 5 713 487;
   5) 34 874 682 579 + 7 508 613 967.

2. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений:
   1) (374 + 978) + 626;
   2) 7937 + 476 + 524;
   3) 242 + 537 + 358 + 263;
   4) (1685 + 14 703) + (5297 + 2315).

3. В первой корзине лежит 36 груш, а во второй — на 19 груш больше, чем в первой, и на 12 меньше, чем в третьей. Сколько всего груш лежит в трёх корзинах?

4. Первая бригада проложила 22 км газопровода, вторая — на 16 км больше, чем первая, а третья — на 6 км больше, чем первая и вторая бригады вместе. Сколько всего километров газопровода проложили три бригады?

5. Найдите сумму:
   1) 5 м 5 см + 7 м 52 см;
   2) 10 км 278 м + 3 км 759 м;
   3) 5 т 6 ц 72 кг + 1 т 7 ц 39 кг;
   4) 2 ч 24 мин + 7 ч 38 мин.

6. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы сложение было выполнено верно:

   1)
   $$\begin{array}{r} 286* \\ +\ 25**9 \\ \hline **653 \end{array}$$

   2)
   $$\begin{array}{r} 6*57 \\ +\ 5*084 \\ 412* \\ \hline *36*6 \end{array}$$

9. Действие вычитания. Свойства вычитания

ВАРИАНТ 1

1. Найдите разность:
   1) 57 207 − 42 731;
   2) 16 020 − 15 931;
   3) 42 735 − 4028;
   4) 67 000 481 − 50 720 729;
   5) 42 025 678 − 5 196 389;
   6) 1 000 000 000 − 563 794 892.
2. На сколько:
   1) число 34 004 больше числа 30 768;
   2) число 5084 меньше числа 51 049?
3. Вычислите:
   1) 52 735 + 11 665 − 57 327;
   2) 42 731 − 15 931 − 16 572;
   3) (5269 − 4887 + 1609) − (18 001 − 17 993) + 2319.
4. Один альбом для рисования стоит 376 р., а второй — на 49 р. меньше. Сколько стоят оба альбома вместе?
5. Три бригады ремонтировали дорогу. Первая бригада отремонтировала 23 км, вторая — на 7 км меньше, чем первая. Вместе первая и вторая бригады отремонтировали на 12 км больше, чем третья. Сколько километров дороги отремонтировали три бригады вместе?
6. За три дня собрали 412 ц сахарной свёклы. В первый день было собрано 128 ц, что на 15 ц больше, чем во второй. Сколько центнеров свёклы было собрано в третий день?
7. На птицеферме было 237 кур, индюков — на 29 больше, чем кур, а уток — на 98 меньше, чем кур и индюков вместе. Сколько всего кур, индюков и уток было на птицеферме?
8. В автопарке имеется 156 машин. Из них 87 легковых и грузовых машин, а остальные — микроавтобусы, причём микроавтобусов на 7 меньше, чем грузовиков. Сколько легковых автомобилей имеется в автопарке?
9. Найдите разность:
   1) 54 м 24 см − 18 м 19 см;
   2) 4 дм 5 см − 1 дм 7 см;
   3) 14 мин 56 с − 9 мин 38 с;
   4) 6 ч 18 мин − 4 ч 42 мин.

10. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы вычитание было выполнено верно:

1) $\begin{array}{r} 4*37 \\ -\ *84* \\ \hline 19*6 \end{array}$ 2) $\begin{array}{r} *36** \\ -\ *817 \\ \hline 59*40 \end{array}$

11. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:

1) (237 + 118) − 37;
2) (439 + 526) − 326;
3) 729 − (513 + 129);
4) 637 − (337 + 256).

ВАРИАНТ 2

1. Найдите разность:
   1) 68 451 − 25 508;
   2) 24 084 − 23 852;
   3) 56 431 − 7025;
   4) 80 004 874 − 60 340 285;
   5) 47 243 068 − 3 847 946;
   6) 2 000 000 000 − 478 249 547.
2. На сколько: 1) число 73 005 больше числа 71 851; 2) число 4308 меньше числа 16 075?
3. Вычислите:
   1) 35 659 − 12 459 − 17 282;
   2) 46 854 + 15 446 − 53 248;
   3) (4756 + 3859 − 1508) − (29 006 − 28 997) + 3188.
4. В первый день бригада собрала 416 кг овощей, а во второй — на 19 кг меньше. Сколько килограммов овощей собрала бригада за 2 дня?
5. В первый день туристы прошли 24 км, во второй — на 8 км меньше, чем в первый. За первый и второй дни туристы прошли на 25 км больше, чем за третий. Сколько километров туристы прошли за три дня?
6. В трёх цехах завода работает 510 человек. Во втором цехе работает 168 человек, что на 18 больше, чем в первом. Сколько человек работает в третьем цехе?
7. На складе было 345 пальто, курток — на 86 больше, чем пальто, а костюмов — на 102 меньше, чем пальто и курток вместе. Сколько всего на складе было пальто, курток и костюмов?

8. На трёх полках стоит 104 книги. Из них 68 книг — на второй и третьей полках, а остальные — на первой, причём на первой полке стоит на 9 книг больше, чем на третьей. Сколько книг стоит на второй полке?

9. Найдите разность:
   1) 36 м 72 см − 15 м 26 см;
   2) 9 дм 2 см − 3 дм 8 см;
   3) 22 мин 45 с − 8 мин 24 с;
   4) 8 ч 12 мин − 5 ч 35 мин.

10. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы вычитание было выполнено верно:

    1)
    $$\begin{array}{r} 56*9 \\ -\ 4*8* \\ \hline *322 \end{array}$$

    2)
    $$\begin{array}{r} *78*9 \\ -\ 5*6* \\ \hline 4*587 \end{array}$$

11. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:
    1) (148 + 245) − 45;
    2) (473 + 132) − 173;
    3) 843 − (154 + 243);
    4) 894 − (394 + 148).

ВАРИАНТ 3

1. Найдите разность:
   1) 47 309 − 29 423;
   2) 37 095 − 36 936;
   3) 28 652 − 4036;
   4) 68 000 349 − 52 060 753;
   5) 26 593 095 − 1 438 679;
   6) 5 000 000 000 − 62 532 587.

2. На сколько:
   1) число 47 698 меньше числа 48 342;
   2) число 10 246 больше числа 5479?

3. Вычислите:
   1) 28 368 + 14 281 − 21 632;
   2) 39 478 − 22 861 − 13 256;
   3) (3689 − 2456 + 1431) − (35 001 − 34 884) + 1697.

4. За первую неделю Катя прочитала 206 страниц, а за вторую — на 28 страниц меньше. Сколько страниц прочитала Катя за две недели?

5. Кусок провода разрезали на 3 части. Длина первой части равна 35 см, длина второй — на 7 см меньше, чем длина первой, а длина третьей — на 14 см меньше, чем длина первой и второй частей вместе. Какой длины был кусок провода?

6. Школа получила 420 учебников для учеников трёх пятых классов. Ученики 5 «А» класса получили 156 учебников, что на 12 меньше, чем ученики 5 «Б» класса. Сколько учебников получили ученики 5 «В» класса?

7. В первый день на выставке побывало 475 посетителей, во второй — на 47 больше, чем в первый, а в третий — на 326 меньше, чем в первый и второй дни вместе. Сколько посетителей побывало на выставке за три дня?

8. В трёх цехах завода работает 246 человек. Из них 174 человека работают в первом и во втором цехах, а остальные — в третьем, причём в первом цехе работает на 12 человек больше, чем в третьем. Сколько человек работает во втором цехе?

9. Найдите разность:
   1) 72 м 43 см − 29 м 27 см;
   2) 6 дм 4 см − 2 дм 9 см;
   3) 36 мин 52 с − 6 мин 44 с;
   4) 9 ч 25 мин − 3 ч 52 мин.

10. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы вычитание было выполнено верно:

    1)
    $$\begin{array}{r} 4*8* \\ -\ 24*5 \\ \hline *192 \end{array}$$

    2)
    $$\begin{array}{r} *5*64 \\ -\ 74** \\ \hline 2*827 \end{array}$$

11. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:
    1) (256 + 343) − 156;
    2) (384 + 237) − 137;
    3) 495 − (157 + 295);
    4) 929 − (129 + 498).

ВАРИАНТ 4

1. Найдите разность:
   1) 62 405 − 38 647;
   2) 19 030 − 18 756;
   3) 33 434 − 3568;
   4) 56 392 000 − 46 452 187;
   5) 33 000 251 − 6 691 893;
   6) 1 000 000 000 − 356 947 298.

2. На сколько:
   1) число 37 006 больше числа 34 678;
   2) число 2807 меньше числа 24 065?

3. Вычислите:
   1) 64 362 + 15 819 − 40 237;
   2) 57 321 − 14 564 − 29 275;
   3) (7629 − 5788 + 1906) − (20 000 − 16 543) + 10 808.
4. В новом доме 192 двухкомнатные квартиры, а трёхкомнатных на 54 меньше, чем двухкомнатных. Сколько всего двухкомнатных и трёхкомнатных квартир в доме?
5. В парке растут берёзы, липы и клёны. Берёз растёт 33, лип — на 16 деревьев меньше, чем берёз. Вместе берёз и лип на 14 деревьев больше, чем клёнов. Сколько всего деревьев растёт в парке?
6. За три дня магазин продал 324 кг конфет. В первый день продали 146 кг, что на 12 кг больше, чем во второй. Сколько килограммов конфет было продано в третий день?
7. У Васи 72 марки с изображением животных. Марок с изображением птиц на 19 больше, чем с изображением животных, а остальные — с изображением рыб, причём марок с изображением рыб на 28 меньше, чем марок с изображениями животных и птиц вместе. Сколько всего марок у Васи?
8. В детский сад завезли 143 кг овощей. Из них 98 кг составляли картофель и морковь, а остальное — капуста, причём капусты было на 14 кг больше, чем моркови. Сколько было завезено килограммов картофеля?
9. Найдите разность:
   1) 61 м 56 см − 43 м 38 см;
   2) 8 дм 1 см − 5 дм 6 см;
   3) 17 мин 32 с − 7 мин 19 с;
   4) 5 ч 25 мин − 2 ч 48 мин.
10. Вместо звёздочек поставьте цифры так, чтобы вычитание было выполнено верно:

    1)
    $$\begin{array}{r} *34* \\ -\ 34*5 \\ \hline 1*77 \end{array}$$

    2)
    $$\begin{array}{r} **318 \\ -\ 8*5* \\ \hline 375*4 \end{array}$$

11. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:
    1) (429 + 237) − 229;
    2) (732 + 652) − 352;
    3) 914 − (417 + 314);
    4) 538 − (238 + 291).

10. Числовые и буквенные выражения

ВАРИАНТ 1

1. Вычислите значение выражения $642 + b$, если:
   1) $b = 537$; 2) $b = 2958$.
2. Чему равно значение выражения $714 : x$, если:
   1) $x = 7$; 2) $x = 14$?
3. Вычислите значение выражения $12(a - 27)$, если $a = 39$.
4. Найдите значение выражения $(x + 7298) : y$, если $x = 37\,306$, $y = 63$.
5. В пятом классе 34 ученика. Из них за контрольную работу по математике a учеников получили оценку «5», а остальные — оценку «4». Сколько учеников получили оценку «4»?
6. За 6 ч самолёт пролетел s км. С какой скоростью летел самолёт?
7. Одна бригада отремонтировала за неделю c км дороги, а вторая — d км. Сколько километров отремонтировали обе бригады вместе? Найдите значение полученного выражения при $c = 26$, $d = 28$.
8. В туристическом лагере есть m шестиместных и n восьмиместных палаток, причём мест в шестиместных палатках больше, чем в восьмиместных. На сколько больше можно поселить людей в шестиместных палатках, чем в восьмиместных? Найдите значение полученного выражения при $m = 12$, $n = 8$.
9. Периметр треугольника равен p см, одна его сторона — 12 см, вторая — b см. Составьте выражение для нахождения третьей стороны треугольника. Вычислите длину третьей стороны, если $p = 76$, $b = 28$.
10. Составьте числовое выражение и найдите его значение:
    1) произведение суммы чисел 28 и 17 и числа 12;
    2) частное разности чисел 120 и 45 и числа 15;
    3) частное числа 160 и произведения чисел 8 и 5;
    4) произведение суммы и разности чисел 12 и 8;
    5) сумма произведения чисел 11 и 12 и частного чисел 72 и 6;
    6) разность частного чисел 176 и 11 и произведения чисел 3 и 5.

11. Вычислите значение выражения $a - b + c$, если $a = 370\,000$, $b = 92\,693$, $c = 1\,425\,974$.
12. В вагоне трамвая было x пассажиров. На остановке из него вышло 18 пассажиров, а вошло y пассажиров. Сколько пассажиров стало в вагоне? Вычислите значение полученного выражения, если $x = 42$, $y = 14$.
13. Упростите выражение:
    1) $(72 + a) + 18$;
    2) $456 + (b + 144)$;
    3) $625 + c + 165$;
    4) $d + 2457 + 2943$.

ВАРИАНТ 2

1. Вычислите значение выражения $547 + a$, если:
    1) $a = 812$; 2) $a = 5253$.
2. Чему равно значение выражения $918 : y$, если:
    1) $y = 9$; 2) $y = 18$?
3. Вычислите значение выражения $16(b - 31)$, если $b = 47$.
4. Найдите значение выражения $(k - 4283) : m$, если $k = 30\,751$, $m = 52$.
5. В пятом классе 29 учащихся, из которых b — это мальчики. Сколько девочек в классе?
6. Автомобиль проехал 120 км за t ч. С какой скоростью ехал автомобиль?
7. За смену мастер изготовил m деталей, а ученик — k деталей. Сколько деталей изготовили за смену мастер и ученик вместе? Найдите значение полученного выражения при $m = 23$, $k = 17$.
8. Андрей купил 14 конвертов по x р. и y марок по 80 р., причём за марки он заплатил больше, чем за конверты. На сколько больше заплатил мальчик за марки, чем за конверты? Найдите значение полученного выражения при $x = 12$, $y = 7$.
9. Периметр треугольника равен 97 см, одна его сторона — a см, вторая — b см. Составьте выражение для нахождения третьей стороны треугольника. Вычислите длину третьей стороны, если $a = 32$, $b = 28$.

10. Составьте числовое выражение и найдите его значение:
    1) произведение разности чисел 63 и 25 и числа 14;
    2) частное суммы чисел 105 и 75 и числа 12;
    3) частное числа 135 и произведения чисел 5 и 9;
    4) произведение разности и суммы чисел 14 и 6;
    5) разность частного чисел 177 и 3 и произведения чисел 14 и 4;
    6) сумма произведения чисел 14 и 11 и частного чисел 64 и 4.
11. Вычислите значение выражения $x - y - t$, если $x = 506\,000$, $y = 427\,831$, $t = 52\,348$.
12. У Саши было 52 игрушечных солдатика. Он подарил другу x солдатиков, после чего ему купили y солдатиков. Сколько солдатиков стало у Саши? Вычислите значение полученного выражения, если $x = 17$, $y = 26$.
13. Упростите выражение:
    1) $(26 + m) + 34$;
    2) $235 + (565 + n)$;
    3) $412 + k + 158$;
    4) $1353 + 2097 + p$.

ВАРИАНТ 3

1. Вычислите значение выражения $416 + c$, если:
    1) $c = 329$; 2) $c = 4384$.
2. Чему равно значение выражения $y : 16$, если:
    1) $y = 448$; 2) $y = 1616$?
3. Вычислите значение выражения $21(45 - c)$, если $c = 31$.
4. Найдите значение выражения $(x - 2381) : y$, если $x = 16\,857$, $y = 47$.
5. На участке растёт 27 деревьев, из них m — яблони, а остальные — груши. Сколько груш растёт на участке?
6. Автомобиль проехал s км со скоростью 82 км/ч. Сколько часов автомобиль был в дороге?
7. За первую половину дня магазин продал a м ткани, а за вторую — b м. Сколько метров ткани продал магазин за весь день? Найдите значение полученного выражения при $a = 28$, $b = 62$.

8. Мама купила 5 пирожных по x р. и y шоколадок по 40 р., причём за шоколадки она заплатила больше, чем за пирожные. На сколько больше заплатила мама за шоколадки, чем за пирожные? Вычислите значение полученного выражения при $x = 30$, $y = 4$.
9. Одна сторона треугольника равна a см, вторая — 21 см, а периметр треугольника p см. Составьте выражение для нахождения третьей стороны треугольника. Вычислите длину третьей стороны, если $p = 96$, $a = 32$.
10. Составьте числовое выражение и найдите его значение:
    1) произведение числа 17 и суммы чисел 14 и 26;
    2) частное разности чисел 245 и 80 и числа 11;
    3) частное числа 150 и произведения чисел 5 и 6;
    4) произведение суммы и разности чисел 16 и 14;
    5) разность произведения чисел 15 и 12 и частного чисел 84 и 6;
    6) сумма частного чисел 343 и 7 и произведения чисел 15 и 5.
11. Вычислите значение выражения $a + b - c$, если $a = 38\,256$, $b = 43\,744$, $c = 29\,367$.
12. На автостоянке было 65 автомобилей. После того как автостоянку покинули x автомобилей, приехали ещё y автомобилей. Сколько автомобилей стало на стоянке? Вычислите значение полученного выражения, если $x = 27$, $y = 19$.
13. Упростите выражение:
    1) $(13 + p) + 87$;
    2) $214 + (186 + k)$;
    3) $x + 349 + 251$;
    4) $4985 + y + 1715$.

ВАРИАНТ 4

1. Вычислите значение выражения $m + 464$, если:
    1) $m = 739$;
    2) $m = 3236$.
2. Чему равно значение выражения $636 : x$, если:
    1) $x = 6$;
    2) $x = 12$?
3. Вычислите значение выражения $(43 - b) \cdot 15$, если $b = 28$.
4. Найдите значение выражения $(16\,495 + b) : c$, если $b = 41\,609$, $c = 72$.

5. В саду растёт k деревьев, из них 17 составляют яблони, а остальное — вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?
6. За t ч теплоход прошёл 76 км. С какой скоростью двигался теплоход?
7. В автопарке имеется n легковых и p грузовых автомобилей. Сколько всего автомобилей имеется в автопарке? Найдите значение полученного выражения при $n = 36$, $p = 27$.
8. Турист ехал на велосипеде 4 ч со скоростью v км/ч и шёл пешком t ч со скоростью 3 км/ч, причём пешком он прошёл меньше, чем проехал на велосипеде. На сколько километров меньше он прошёл пешком, чем проехал на велосипеде? Найдите значение полученного выражения при $v = 13$, $t = 5$.
9. Периметр треугольника равен 30 см, одна из его сторон — a см, вторая — b см. Составьте выражение для нахождения третьей стороны треугольника. Вычислите длину третьей стороны, если $a = 5$, $b = 12$.
10. Составьте числовое выражение и найдите его значение:
    1) произведение разности чисел 43 и 37 и числа 14;
    2) частное числа 96 и разности чисел 31 и 19;
    3) частное произведения чисел 14 и 8 и числа 28;
    4) произведение разности и суммы чисел 21 и 9;
    5) разность произведения чисел 12 и 9 и частного чисел 56 и 8;
    6) сумма произведения чисел 4 и 9 и произведения чисел 13 и 11.
11. Вычислите значение выражения $a + b - c$, если $a = 142\,516$, $b = 147\,484$, $c = 176\,398$.
12. На первом участке росло 87 кустов смородины. Потом a кустов пересадили на второй участок, а на этом посадили b новых кустов. Сколько кустов стало на первом участке? Вычислите значение полученного выражения, если $a = 32$, $b = 28$.
13. Упростите выражение:
    1) $(x + 29) + 71$;
    2) $805 + (y + 195)$;
    3) $732 + 968 + c$;
    4) $3186 + d + 2914$.

11. Уравнение

ВАРИАНТ 1

1. Решите уравнение:
   1) $x + 36 = 83$;
   2) $124 + y = 212$;
   3) $a - 458 = 345$;
   4) $2064 - b = 1398$.

2. Решите уравнение:
   1) $(x - 34) + 15 = 61$;
   2) $(k - 36) - 43 = 72$;
   3) $(37 + d) - 58 = 49$;
   4) $957 - (t + 336) = 428$;
   5) $325 - (a - 617) = 219$;
   6) $468 - (259 - c) = 382$.

3. Не решая уравнение $(24 - x) + 37 = 49$, установите, какое из чисел 19, 7, 12 является его корнем.

4. Решите с помощью уравнения задачу.
   Петя задумал число. Если из этого числа вычесть 118 и полученную разность вычесть из 506, то получим 255. Какое число задумал Петя?

ВАРИАНТ 2

1. Решите уравнение:
   1) $53 + y = 97$;
   2) $x + 147 = 231$;
   3) $856 - c = 412$;
   4) $k - 4523 = 2354$.

2. Решите уравнение:
   1) $(x + 38) - 59 = 26$;
   2) $(f - 35) + 26 = 47$;
   3) $(k - 96) - 48 = 21$;
   4) $879 - (458 + h) = 231$;
   5) $951 - (r - 354) = 882$;
   6) $549 - (425 - b) = 488$.

3. Не решая уравнение $85 - (x + 24) = 42$, установите, какое из чисел 27, 31, 19 является его корнем.

4. Решите с помощью уравнения задачу.
   Лена задумала число. Если это число вычесть из 164 и полученную разность вычесть из 404, то получим 331. Какое число задумала Лена?

ВАРИАНТ 3

1. Решите уравнение:
   1) $68 + x = 95$;
   2) $y + 214 = 305$;
   3) $647 - y = 258$;
   4) $x - 3687 = 1788$.

2. Решите уравнение:
   1) $(x + 45) - 15 = 34$;
   2) $(x - 56) - 24 = 17$;
   3) $(x - 27) + 35 = 81$;
   4) $478 - (256 + x) = 143$;
   5) $659 - (345 - x) = 427$;
   6) $791 - (x - 298) = 683$.

3. Не решая уравнение $(x + 35) - 48 = 68$, установите, какое из чисел 26, 45, 81 является его корнем.

4. Решите с помощью уравнения задачу.
   Маша задумала число. Если из этого числа вычесть 481 и к полученной разности прибавить 327, то получим 600. Какое число задумала Маша?

ВАРИАНТ 4

1. Решите уравнение:
   1) $x + 43 = 92$;
   2) $168 + y = 304$;
   3) $m - 584 = 425$;
   4) $3128 - z = 1509$.

2. Решите уравнение:
   1) $(14 + x) - 35 = 41$;
   2) $(x - 43) + 64 = 70$;
   3) $(95 - x) - 13 = 55$;
   4) $875 - (x - 761) = 328$;
   5) $703 - (652 - x) = 566$;
   6) $888 - (x + 364) = 419$.

3. Не решая уравнение $(88 - x) - 12 = 39$, установите, какое из чисел 50, 8, 37 является его корнем.

4. Решите с помощью уравнения задачу.
   Катя задумала число. Если к этому числу прибавить 107 и полученную сумму вычесть из 450, то получим 259. Какое число задумала Катя?

§ 3. Умножение и деление натуральных чисел

12. Действие умножения. Свойства умножения

ВАРИАНТ 1

1. Выполните умножение:
   1) $513 \cdot 42$; 3) $5419 \cdot 42$; 5) $2154 \cdot 437$;
   2) $608 \cdot 76$; 4) $6217 \cdot 960$; 6) $302 \cdot 405$.
2. Вычислите:
   1) $673 \cdot 36 + 5324$; 2) $(739 - 543) \cdot 3900$.
3. Найдите значение выражения $18x + 243$, если $x = 56$.
4. Вычислите удобным способом:
   1) $4 \cdot 13 \cdot 25$; 3) $4 \cdot 24 \cdot 5$;
   2) $125 \cdot 17 \cdot 8$; 4) $50 \cdot 236 \cdot 2$.
5. Турист в походе плыл по реке на байдарке 7 ч со скоростью 9 км/ч и шёл пешком 24 ч со скоростью 3 км/ч. Какой путь, по реке или по суше, был длиннее и на сколько километров?
6. В магазин завезли огурцы, помидоры и картофель. Помидоров было 314 кг, что в 4 раза меньше, чем картофеля, и на 38 кг больше, чем огурцов. Сколько всего килограммов овощей завезли в магазин?
7. От одной пристани в одном направлении одновременно отошли два катера. Скорость одного из них была равной 28 км/ч, а второго — 32 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 ч после начала движения?
8. Из одного города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Один из них двигался со скоростью 56 км/ч, а второй — 52 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч после начала движения?
9. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста: один со скоростью 14 км/ч, а второй — 17 км/ч. Велосипедисты встретились через 3 ч после начала движения. Какое расстояние между этими городами?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните умножение:
   1) $214 \cdot 57$;
   2) $509 \cdot 83$;
   3) $3217 \cdot 51$;
   4) $5148 \cdot 670$;
   5) $3154 \cdot 486$;
   6) $204 \cdot 305$.

2. Вычислите:
   1) $567 \cdot 43 + 6257$;
   2) $(643 - 479) \cdot 3600$.

3. Найдите значение выражения $17x + 365$, если $x = 49$.

4. Вычислите удобным способом:
   1) $5 \cdot 17 \cdot 20$;
   2) $8 \cdot 37 \cdot 125$;
   3) $5 \cdot 27 \cdot 4$;
   4) $25 \cdot 451 \cdot 4$.

5. В первый день велосипедист ехал 8 ч со скоростью 12 км/ч, а во второй — 6 ч со скоростью 15 км/ч. В какой день велосипедист проехал большее расстояние и на сколько километров?

6. Во вторник музей посетили 420 человек, что в 3 раза меньше, чем в понедельник, и на 45 больше, чем в среду. Сколько человек побывало в музее в течение этих дней?

7. Из одного города в другой одновременно выехали легковой и грузовой автомобили. Скорость легкового автомобиля равна 72 км/ч, а грузового — 56 км/ч. Какое расстояние будет между ним через 5 ч после начала движения?

8. От одной пристани в противоположных направлениях одновременно отошли два теплохода. Скорость одного теплохода равна 30 км/ч, а второго — 26 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 ч после начала движения?

9. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста, которые встретились через 2 ч после начала движения. Найдите расстояние между городами, если скорость одного мотоциклиста равна 72 км/ч, а второго — 67 км/ч.

ВАРИАНТ 3

1. Выполните умножение:
   1) $316 \cdot 43$; 3) $4321 \cdot 42$; 5) $2821 \cdot 538$;
   2) $607 \cdot 78$; 4) $3236 \cdot 840$; 6) $408 \cdot 205$.

2. Вычислите:
   1) $389 \cdot 64 + 4361$; 2) $(878 - 694) \cdot 4800$.

3. Найдите значение выражения $16a + 565$, если $a = 64$.

4. Вычислите удобным способом:
   1) $4 \cdot 31 \cdot 25$; 3) $5 \cdot 24 \cdot 20$;
   2) $40 \cdot 54 \cdot 5$; 4) $125 \cdot 328 \cdot 8$.

5. В первый день туристы двигались пешком 8 ч со скоростью 4 км/ч, а во второй — 4 ч плыли на катере со скоростью 12 км/ч. В какой день туристы преодолели больший путь и на сколько километров?

6. В кинотеатре есть три зрительных зала. В одном зале 125 мест, что в 4 раза меньше, чем во втором, и на 270 меньше, чем в третьем. Сколько всего мест в трёх залах кинотеатра?

7. Из одного порта в другой одновременно вышли теплоход и катер. Скорость теплохода равна 29 км/ч, а скорость катера — 36 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч после начала движения?

8. Из одного города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скорость одного из них равна 72 км/ч, а скорость второго — 64 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч после начала движения?

9. Мотоциклист и велосипедист одновременно выехали из двух городов навстречу друг друга и встретились через 2 ч после начала движения. Скорость мотоциклиста равна 76 км/ч, а велосипедиста — 16 км/ч. Найдите расстояние между городами.

ВАРИАНТ 4

1. Выполните умножение:
   1) $358 \cdot 46$;
   2) $704 \cdot 69$;
   3) $4197 \cdot 38$;
   4) $5672 \cdot 870$;
   5) $3524 \cdot 346$;
   6) $608 \cdot 505$.

2. Вычислите:
   1) $736 \cdot 42 + 6523$;
   2) $(893 - 534) \cdot 4300$.

3. Найдите значение выражения $15y + 278$, если $y = 78$.

4. Вычислите удобным способом:
   1) $4 \cdot 23 \cdot 25$;
   2) $8 \cdot 14 \cdot 125$;
   3) $5 \cdot 48 \cdot 4$;
   4) $416 \cdot 2 \cdot 50$.

5. Теплоход шёл 6 ч по реке со скоростью 28 км/ч и 8 ч по озеру со скоростью 22 км/ч. Какой путь, по реке или по озеру, был длиннее и на сколько километров?

6. Каждый ученик школы учит один из трёх иностранных языков: английский, немецкий или французский. Английский язык учат 126 учеников, что в 6 раз меньше количества учеников, изучающих немецкий язык, и на 28 человек больше, чем изучающих французский язык. Сколько всего учеников в школе?

7. Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Один ехал со скоростью 12 км/ч, а второй — 15 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч после начала движения?

8. С одной станции в противоположных направлениях одновременно вышли два поезда. Один двигался со скоростью 64 км/ч, а второй — 58 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 5 ч после начала движения?

9. От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отправились два теплохода и встретились через 6 ч после начала движения. Найдите расстояние между пристанями, если скорость одного теплохода равна 37 км/ч, а второго — 45 км/ч.

13. Действие деления

ВАРИАНТ 1

1. Выполните деление:
   1) 2888 : 76; 3) 5712 : 28;
   2) 6539 : 13; 4) 21 352 : 68.

2. Найдите частное:
   1) 19 960 : 8; 3) 22 320 : 72; 5) 891 808 : 124;
   2) 53 318 : 53; 4) 185 472 : 46; 6) 14 400 : 900.

3. Во сколько раз:
   1) число 216 больше числа 18;
   2) число 17 меньше числа 5117?

4. Выполните действия:
   1) 6432 − 6432 : (42 + 54); 2) 4484 : 76 + 65 379 : 93.

5. Найдите значение выражения 32 150 000 : x, если:
   1) $x = 10$; 2) $x = 1000$; 3) $x = 10\,000$.

6. Решите уравнение:
   1) $x : 18 = 23$; 4) $x : 4 - 3 = 6$;
   2) $228 : x = 12$; 5) $36 : (x - 2) = 4$;
   3) $(x - 3) : 4 = 6$; 6) $36 : x - 2 = 4$.

7. За 8 ч автомобиль проехал 528 км. Сколько километров проедет автомобиль за 10 ч, если будет двигаться с той же скоростью?

8. С двух станций, расстояние между которыми равно 665 км, одновременно навстречу друг другу отправились два поезда и встретились через 5 ч после начала движения. Скорость одного из поездов равна 68 км/ч. Найдите скорость второго поезда.

9. Из двух городов, расстояние между которыми равно 42 км, одновременно в одном направлении выехали два автомобиля. Первый автомобиль двигался со скоростью 56 км/ч, второй автомобиль, ехавший позади, двигался со скоростью 70 км/ч. Через сколько часов после начала движения второй автомобиль догонит первый?

10. Катя задумала число. Если это число уменьшить в 6 раз и из результата вычесть 5, то получим 25. Какое число задумала Катя?

11. Решите уравнение:
1) $7(x - 5) = 63$;
2) $24(x + 15) = 432$;
3) $14(3x - 15) = 252$;
4) $8(112 - 5x) = 816$.

ВАРИАНТ 2

1. Выполните деление:
1) 2491 : 53;
2) 5698 : 14;
3) 9792 : 32;
4) 23 655 : 57.

2. Найдите частное:
1) 24 780 : 7;
2) 94 423 : 47;
3) 23 120 : 68;
4) 179 626 : 58;
5) 698 412 : 132;
6) 13 300 : 700.

3. Во сколько раз: 1) число 16 меньше числа 256; 2) число 6045 больше числа 15?

4. Выполните действия:
1) 6351 − 6351 : (34 + 53);
2) 5986 : 73 + 66 174 : 82.

5. Найдите значение выражения 814 500 000 : x, если:
1) $x = 100$;
2) $x = 1000$;
3) $x = 100\,000$.

6. Решите уравнение:
1) $x : 19 = 26$;
2) $238 : x = 14$;
3) $(x + 7) : 8 = 9$;
4) $x : 8 + 7 = 9$;
5) $48 : (x + 3) = 6$;
6) $48 : x + 3 = 6$.

7. За 6 ч поезд прошёл 432 км. Сколько километров пройдёт поезд за 9 ч, если будет двигаться с той же скоростью?

8. Из двух городов, расстояние между которыми равно 414 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 3 ч после начала движения. Скорость одного из автомобилей равна 72 км/ч. Найдите скорость второго автомобиля.

9. Расстояние между двумя пристанями равно 16 км. От этих пристаней одновременно в одном направлении отплыли две моторные лодки. Первая моторная лодка двигалась со скоростью 14 км/ч, вторая лодка, шедшая позади, двигалась со скоростью 18 км/ч. Через сколько часов после начала движения вторая лодка догонит первую?

10. На доске записали число. Когда из него вычли 9 и полученный результат уменьшили в 7 раз, то получили 14. Какое число записали на доске?

11. Решите уравнение:
1) $9(x + 6) = 72$;
2) $23(x - 12) = 552$;
3) $15(2x + 11) = 285$;
4) $7(123 - 4x) = 749$.

ВАРИАНТ 3

1. Выполните деление:
1) 2379 : 61;
2) 4928 : 16;
3) 9246 : 23;
4) 22 274 : 43.

2. Найдите частное:
1) 19 470 : 6;
2) 61 244 : 61;
3) 31 720 : 52;
4) 241 248 : 48;
5) 250 731 : 117;
6) 25 600 : 800.

3. Во сколько раз:
1) число 225 больше числа 15;
2) число 19 меньше числа 9538?

4. Выполните действия:
1) 4428 − 4428 : (37 + 45);
2) 5152 : 92 + 32 832 : 54.

5. Найдите значение выражения 2 698 000 000 : x, если:
1) $x = 100$;
2) $x = 10\,000$;
3) $x = 1\,000\,000$.

6. Решите уравнение:
1) $x : 19 = 26$;
2) $408 : x = 17$;
3) $(x + 8) : 7 = 9$;
4) $22 - x : 3 = 13$;
5) $56 : (x - 6) = 8$;
6) $56 : x - 6 = 8$.

7. За 9 дней было свёрстано 126 страниц учебника по математике для 5 класса. Сколько страниц будет свёрстано за 14 дней, если верстальщик будет работать с той же производительностью труда?

8. Из двух городов, расстояние между которыми равно 552 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 4 ч после начала движения. Скорость одного из них равна 73 км/ч. Найдите скорость второго автомобиля.

9. От двух станций, расстояние между которыми 32 км, одновременно в одном направлении отошли два поезда. Сзади шёл поезд со скоростью 62 км/ч, который через 4 ч после начала движения догнал поезд, шедший впереди. Найдите скорость поезда, шедшего впереди.

10. Андрей задумал число. Если это число уменьшить в 8 раз и полученный результат вычесть из 32, то получим 18. Какое число задумал Андрей?

11. Решите уравнение:
1) $7(x - 9) = 63$;
2) $32(x + 14) = 736$;
3) $17(3x - 16) = 238$;
4) $8(133 - 5x) = 864$.

ВАРИАНТ 4

1. Выполните деление:
1) 3528 : 84;
2) 6902 : 17;
3) 5278 : 26;
4) 18 564 : 78.

2. Найдите частное:
1) 13 650 : 6;
2) 47 376 : 47;
3) 19 840 : 62;
4) 115 748 : 38;
5) 978 928 : 118;
6) 17 600 : 800.

3. Во сколько раз:
1) число 14 меньше числа 210; 2) число 3965 больше числа 13?

4. Выполните действия:
1) $6132 - 6132 : (36 + 48)$; 2) $4346 : 82 + 45\,066 : 74$.

5. Найдите значение выражения $23\,060\,000 : y$, если:
1) $y = 10$; 2) $y = 100$; 3) $y = 10\,000$.

6. Решите уравнение:
1) $x : 19 = 24$;
2) $252 : x = 14$;
3) $(x + 8) : 9 = 12$;
4) $x : 9 - 8 = 12$;
5) $72 : (x - 6) = 12$;
6) $72 : x - 6 = 12$.

7. За 7 ч автобус проехал 434 км. Сколько километров он проедет за 12 ч, двигаясь с той же скоростью?

8. Из двух городов, расстояние между которыми равно 342 км, одновременно навстречу друг другу выехали два грузовика и встретились через 3 ч после начала движения. Скорость одного из них равна 58 км/ч. Найдите скорость второго грузовика.

9. Из двух сёл, расстояние между которыми равно 9 км, одновременно в одном направлении выехали два всадника. Впереди ехал всадник со скоростью 10 км/ч. Через 3 ч после начала движения его догнал второй всадник. Найдите скорость второго всадника.

10. Тимофей задумал число. Если это число увеличить в 8 раз и из результата вычесть 12, то получим 52. Какое число задумал Тимофей?

11. Решите уравнение:

1) $8(x - 13) = 48$;
2) $18(x + 14) = 378$;
3) $16(4x - 26) = 224$;
4) $9(152 - 7x) = 927$.

14. Деление с остатком

ВАРИАНТ 1

1. Выполните деление с остатком:
   1) 48 : 5;
   2) 112 : 6;
   3) 678 : 24;
   4) 976 : 41;
   5) 882 : 40;
   6) 1586 : 15.
2. Найдите делимое, если делитель равен 14, неполное частное — 8, а остаток — 10.
3. Выполните деление с остатком, результат запишите в виде равенства $a = bq + r$, где a — делимое, b — делитель, q — неполное частное, r — остаток:
   1) 78 : 8;
   2) 421 : 15.
4. Тетрадь стоит 16 р. Какое наибольшее количество тетрадей можно купить, имея 100 р.?
5. Петя разделил число 108 на некоторое число и получил остаток 10. На какое число делил Петя?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните деление с остатком:
   1) 57 : 6;
   2) 124 : 8;
   3) 836 : 36;
   4) 789 : 37;
   5) 989 : 60;
   6) 1439 : 18.
2. Найдите делимое, если делитель равен 15, неполное частное — 6, а остаток — 9.
3. Выполните деление с остатком, результат запишите в виде равенства $a = bq + r$, где a — делимое, b — делитель, q — неполное частное, r — остаток:
   1) 80 : 7;
   2) 375 : 18.
4. Карандаш стоит 15 р. Какое наибольшее количество карандашей можно купить, имея 250 р.?
5. Дима разделил число 86 на некоторое число и получил остаток 11. На какое число делил Дима?

ВАРИАНТ 3

1. Выполните деление с остатком:
   1) 68 : 5; 3) 725 : 42; 5) 985 : 70;
   2) 543 : 7; 4) 918 : 43; 6) 1568 : 19.

2. Найдите делимое, если делитель равен 13, неполное частное — 7, а остаток — 8.

3. Выполните деление с остатком, результат запишите в виде равенства $a = bq + r$, где a — делимое, b — делитель, q — неполное частное, r — остаток:
   1) 86 : 9; 2) 512 : 14.

4. Ручка стоит 24 р. Какое наибольшее количество ручек можно купить, имея 200 р.?

5. Саша разделил число 71 на некоторое число и получил остаток 8. На какое число делил Саша?

ВАРИАНТ 4

1. Выполните деление с остатком:
   1) 58 : 8; 3) 872 : 32; 5) 763 : 25;
   2) 147 : 9; 4) 1842 : 36; 6) 1274 : 17.

2. Найдите делимое, если делитель равен 12, неполное частное — 9, а остаток — 7.

3. Выполните деление с остатком, результат запишите в виде равенства $a = bq + r$, где a — делимое, b — делитель, q — неполное частное, r — остаток:
   1) 74 : 6; 2) 431 : 17.

4. Пирожное стоит 28 р. Какое наибольшее количество пирожных можно купить, имея 300 р.?

5. Толя разделил число 53 на некоторое число и получил остаток 9. На какое число делил Толя?

15. Упрощение выражений

ВАРИАНТ 1

1. Вычислите наиболее удобным способом значение выражения:

1) $405 \cdot 82 + 405 \cdot 18$;
2) $497 \cdot 38 - 496 \cdot 38$;
3) $344 \cdot 92 + 344 \cdot 208$;
4) $23 \cdot 48 - 35 \cdot 23 + 87 \cdot 23$.

2. Примените распределительное свойство умножения:

1) $2(x + 7)$;
2) $7(5 - a)$;
3) $(c - 8) \cdot 12$.

3. Упростите выражение:

1) $7a + 8a$;
2) $16b - 5b$;
3) $27c - c$;
4) $d + 34d$;
5) $3x + 5x + 17x$;
6) $46y - 18y + 22y$;
7) $12a + 13a + 26$;
8) $59z - z + 73$;
9) $38x + 17x - 54x + x$.

4. Упростите выражение и вычислите его значение:

1) $22x + 98x$, если $x = 6$;
2) $63a - 36a$, если $a = 29$;
3) $16m - 2m + 6m$, если $m = 493$;
4) $13p - 7p + 24p - 13$, если $p = 217$.

5. Найдите корень уравнения:

1) $13x + 4x = 408$;
2) $47x - 15x = 2144$;
3) $a + 23a = 1032$;
4) $16x - x + 14 = 299$;
5) $7b + 6b - 29 = 374$;
6) $19y - 12y - 47 = 1388$.

6. Упростите выражение:

1) $12 \cdot 3a$;
2) $8x \cdot 7$;
3) $27 \cdot b \cdot 5$;
4) $6a \cdot 7b$;
5) $35x \cdot 23y$;
6) $4a \cdot 9 \cdot b \cdot 2 \cdot c$.

7. Упростите выражение $5m \cdot 20n$ и найдите его значение, если $m = 63$, $n = 4$.

8. Примените свойства умножения:
1) $14(3a - 2)$;
2) $8(4a - 3b + 11c)$;
3) $(6x + 4y - 2z) \cdot 15$.

9. Бригада рабочих за две недели изготовила 356 деталей, причём за вторую неделю было изготовлено в 3 раза больше деталей, чем за первую. Сколько деталей было изготовлено за первую неделю?

10. За куртку и кепку заплатили 8550 р., причём куртка в 8 раз дороже кепки. Сколько стоит куртка?

11. Сплав состоит из 5 частей меди и 8 частей цинка. Сколько килограммов цинка надо взять, чтобы получить 520 кг сплава?

12. В автомобиль поместили в 5 раз больше груза, чем в прицеп. Сколько килограммов поместили в прицеп, если в нём было на 148 кг груза меньше, чем в автомобиле?

13. Сын в 4 раза младше отца. Сколько лет отцу, если он старше сына на 27 лет?

14. Магазин продал за три дня 1776 кг картофеля, причём во второй день продали в 2 раза больше, чем в первый, а в третий — в 3 раза больше, чем в первый. Сколько килограммов картофеля продавали каждый день?

15. На теплоходе было 240 пассажиров, причём мужчин было в 3 раза меньше, чем женщин, а детей — столько, сколько мужчин и женщин вместе. Сколько мужчин было на теплоходе?

16. Кусок провода длиной 456 м разрезали на 3 части, причём первая часть в 4 раза длиннее третьей, а вторая — на 114 м длиннее третьей. Найдите длину каждой части провода.

17. Одна сторона треугольника в 3 раза меньше второй и на 23 дм меньше третьей. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 108 дм.

ВАРИАНТ 2

1. Вычислите наиболее удобным способом значение выражения:
   1) $37 \cdot 218 + 63 \cdot 218$;
   2) $568 \cdot 43 - 566 \cdot 43$;
   3) $417 \cdot 187 + 417 \cdot 213$;
   4) $52 \cdot 187 - 43 \cdot 52 - 52 \cdot 44$.

2. Примените распределительное свойство умножения:
   1) $3(a + 8)$;
   2) $8(6 - y)$;
   3) $(x - 9) \cdot 11$.

3. Упростите выражение:
   1) $5x + 7x$;
   2) $17a - 9a$;
   3) $34a - a$;
   4) $c + 72c$;
   5) $7x + 8x + 12x$;
   6) $53y + 18y - 24y$;
   7) $14m + 15m + 16$;
   8) $69n - n - 18$;
   9) $25x + 37x - 17x - x$.

4. Упростите выражение и вычислите его значение:
   1) $37a + 83a$, если $a = 8$;
   2) $82b - 28b$, если $b = 32$;
   3) $33c - 6c - 7c$, если $c = 549$;
   4) $17x - 8x + 31x - 18$, если $x = 312$.

5. Найдите корень уравнения:
   1) $14x + 5x = 608$;
   2) $53x - 26x = 1863$;
   3) $x + 21x = 1144$;
   4) $19x - x - 14 = 256$;
   5) $6y + 11y + 15 = 321$;
   6) $17x - 8x - 52 = 2711$.

6. Упростите выражение:
   1) $14 \cdot 2x$;
   2) $8y \cdot 9$;
   3) $24 \cdot a \cdot 4$;
   4) $7a \cdot 9b$;
   5) $23m \cdot 32n$;
   6) $3a \cdot 7 \cdot b \cdot 4 \cdot c$.

7. Упростите выражение $25a \cdot 4b$ и найдите его значение, если $a = 74$, $b = 3$.

8. Примените свойства умножения:
   1) $12(5a - 6)$;
   2) $7(5x + 7y - 6t)$;
   3) $(2a + 5b - 3c) \cdot 14$.

9. Площадь двух полей 441 га, причём площадь первого поля в 2 раза больше площади второго. Найдите площадь второго поля.

10. У Серёжи и Олега вместе 345 р., причём у Олега денег в 4 раза больше, чем у Серёжи. Сколько денег у Олега?

11. Сплав состоит из 6 частей цинка и 8 частей железа. Сколько килограммов железа надо взять, чтобы получить 448 кг сплава?

12. В автопарке грузовых автомобилей в 7 раз больше, чем легковых. Сколько в автопарке легковых автомобилей, если их на 162 меньше, чем грузовых?

13. В первом резервуаре в 5 раз меньше воды, чем во втором. Сколько литров воды во втором резервуаре, если в нём её на 120 л больше, чем в первом?

14. За три дня собрали 2464 кг моркови. В первый день собрали в 3 раза больше, чем во второй, а в третий — в 4 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов моркови собрали в каждый из дней?

15. В магазин завезли 540 кг огурцов, помидоров и картофеля, причём помидоров было в 2 раза больше, чем огурцов, а картофеля столько, сколько помидоров и огурцов вместе. Сколько килограммов огурцов завезли в магазин?

16. Трое рабочих изготовили вместе 762 детали, причём второй изготовил в 3 раза больше деталей, чем третий, а первый — на 177 деталей больше, чем третий. Сколько деталей изготовил каждый рабочий?

17. Одна сторона треугольника на 11 см меньше второй и в 2 раза меньше третьей. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 107 см.

ВАРИАНТ 3

1. Вычислите наиболее удобным способом значение выражения:
   1) $49 \cdot 362 + 51 \cdot 362$;
   2) $658 \cdot 29 - 657 \cdot 29$;
   3) $394 \cdot 268 + 394 \cdot 232$;
   4) $64 \cdot 258 - 64 \cdot 39 - 64 \cdot 19$.

2. Примените распределительное свойство умножения:
   1) $4(x - 8)$;
   2) $8(x + 3)$;
   3) $(7 - x) \cdot 8$.

3. Упростите выражение:
   1) $3x + 11x$;
   2) $25y - 14y$;
   3) $28a + a$;
   4) $89m - m$;
   5) $8x + 12x + 21x$;
   6) $26y + 38y - 42y$;
   7) $13k + 42k - 14$;
   8) $84b - b + 18$;
   9) $64c + 12c - 14c - 28c$.

4. Упростите выражение и вычислите его значение:
   1) $26a + 94a$, если $a = 4$;
   2) $67b - 38b$, если $b = 27$;
   3) $84c - 32c - 22c$, если $c = 216$;
   4) $38d + 14d - 6d + 36$, если $d = 172$.

5. Решите уравнение:
   1) $29x - 11x = 504$;
   2) $6x + 25x = 1674$;
   3) $x + 35x = 2808$;
   4) $7x + 9x + 32 = 272$;
   5) $5y + 7y - 24 = 204$;
   6) $24x - 15x + 47 = 1919$.

6. Упростите выражение:
   1) $23 \cdot 4x$;
   2) $6 \cdot 7y$;
   3) $36 \cdot b \cdot 2$;
   4) $8k \cdot 4p$;
   5) $38a \cdot 24b$;
   6) $8a \cdot 4 \cdot b \cdot 3 \cdot c$.

7. Упростите выражение $20a \cdot 5b$ и найдите его значение, если $a = 48$, $b = 4$.

8. Примените свойства умножения:
   1) $(4a - c) \cdot 12$;
   2) $9(3a - 7b + 8c)$;
   3) $(5x + 8y - 3k) \cdot 12$.

9. Площадь двух спортивных залов составляет 468 м^2, причём площадь первого зала в 2 раза больше, чем площадь второго. Найдите площадь второго зала.

10. Шкаф и стол стоят вместе 19 200 р., причём стол стоит в 3 раза меньше шкафа. Сколько стоит шкаф?

11. Раствор состоит из 5 частей кислоты и 8 частей воды. Сколько граммов кислоты надо взять, чтобы получить 442 г раствора?

12. Длина первого куска провода в 5 раз больше длины второго. Найдите длину второго куска провода, если она меньше длины первого на 188 м.

13. Масса одной чугунной болванки в 9 раз больше массы второй. Найдите массу первой болванки, если она на 64 кг больше массы второй болванки.

14. На трёх полках стоит 84 книги. На второй полке в 2 раза больше книг, чем на первой, а на третьей — в 4 раза больше книг, чем на первой. Сколько книг стоит на каждой полке?

15. Серёжа, его сестра Оля и отец собрали 48 кг клубники. Серёжа собрал в 3 раза больше, чем Оля, а отец — столько, сколько Оля и Серёжа вместе. Сколько килограммов клубники собрала Оля?

16. На заводе в трёх цехах работает 626 человек. В первом цехе работает в 2 раза больше людей, чем во втором, а в третьем — на 142 человека больше, чем во втором цехе. Сколько человек работает в каждом цехе?

17. Одна сторона треугольника на 14 см меньше второй и в 2 раза меньше третьей. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 122 см.

ВАРИАНТ 4

1. Вычислите наиболее удобным способом значение выражения:
   1) $607 \cdot 76 + 607 \cdot 24$;
   2) $523 \cdot 57 - 522 \cdot 57$;
   3) $243 \cdot 88 + 243 \cdot 212$;
   4) $47 \cdot 34 + 34 \cdot 26 - 71 \cdot 34$.

2. Примените распределительное свойство умножения:
   1) $3(8 + b)$;
   2) $8(x - 7)$;
   3) $(8 - m) \cdot 15$.

3. Упростите выражение:
   1) $9a + 13a$;
   2) $18x - 4x$;
   3) $34b + b$;
   4) $43a - a$;
   5) $8x + 16x + 19x$;
   6) $53m + 12m - 36m$;
   7) $14c + 17c + 9$;
   8) $69p - 13p + 37$;
   9) $14a - 8a + 45a + a$.

4. Упростите выражение и вычислите его значение:
   1) $81b + 19b$, если $b = 11$;
   2) $92x - 38x$, если $x = 31$;
   3) $37a + 14a - 11a$, если $a = 294$;
   4) $18z - 12z + 4z - 172$, если $z = 180$.

5. Найдите корень уравнения:
   1) $11x + 8x = 456$;
   2) $38x - 14x = 1608$;
   3) $y + 27y = 1204$;
   4) $14x - x - 28 = 167$;
   5) $8a + 7a + 15 = 420$;
   6) $16y - 7y + 38 = 3683$.

6. Упростите выражение:
   1) $14 \cdot 4b$;
   2) $7a \cdot 6$;
   3) $34 \cdot x \cdot 10$;
   4) $5a \cdot 16b$;
   5) $24m \cdot 36n$;
   6) $3a \cdot 6 \cdot b \cdot 9 \cdot c$.

7. Упростите выражение $8a \cdot 125b$ и найдите его значение, если $a = 74$, $b = 6$.

8. Примените свойства умножения:
   1) $22(7x + 4)$;
   2) $7(3m + 9n - 18p)$;
   3) $(2a - 5b + 3c) \cdot 12$.

9. В магазин завезли 156 ц арбузов и дынь, причём дынь было в 5 раз меньше, чем арбузов. Какова масса завезённых дынь?

10. Площадь двух участков равна 264 а, причём площадь одного из них в 3 раза больше площади другого. Найдите площадь большего участка.

11. Сахарный сироп состоит из 11 частей воды и 3 частей сахара. Сколько граммов сахара надо взять, чтобы получить 280 г сиропа?

12. В автопарке есть автобусы и грузовики, причём грузовиков в 4 раза больше, чем автобусов. Сколько в автопарке автобусов, если их на 114 меньше, чем грузовиков?

13. У Васи в 6 раз меньше марок, чем у Миши. Сколько марок у Миши, если их у него на 105 больше, чем у Васи?

14. В парке растут берёзы, дубы и клёны. Дубов в 3 раза больше, чем берёз, а клёнов в 4 раза больше, чем берёз. Сколько деревьев каждого вида растёт в парке, если всего их 368?

15. Завод изготовил за месяц 180 приборов трёх видов. Приборов первого вида было в 5 раз меньше, чем второго, а приборов третьего — столько, сколько первого и второго видов вместе. Сколько приборов первого вида было изготовлено?

16. Между тремя школами распределили 350 толковых словарей русского языка, причём в первую школу отправили в 2 раза больше словарей, чем во вторую, а в третью — на 150 словарей больше, чем во вторую. Сколько словарей отправили в каждую школу?

17. Одна сторона треугольника в 5 раз меньше второй и на 28 дм меньше третьей. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 84 дм.

16. Порядок действий в вычислениях

ВАРИАНТ 1

1. Укажите порядок действий и найдите значение выражения:
   1) $54 - 36 : 6 - 3$;
   2) $(54 - 36) : (6 - 3)$;
   3) $(54 - 36) : 6 - 3$;
   4) $54 - 36 : (6 - 3)$.

2. Запишите выражение по алгоритму:
   1) умножить числа 28 и 13;
   2) разделить число 4228 на число 14;
   3) вычесть из результата команды 1 результат команды 2.
   Вычислите значение этого выражения.

3. Выполните действия:
   1) $834 \cdot (145 \cdot 203 - 29\,130) + 804 \cdot 52$;
   2) $79\,348 - 64 \cdot 84 + 6539 : 13 - 11\,005$.

4. Запишите выражение по схеме, изображённой на рисунке 45. Найдите значение этого выражения.

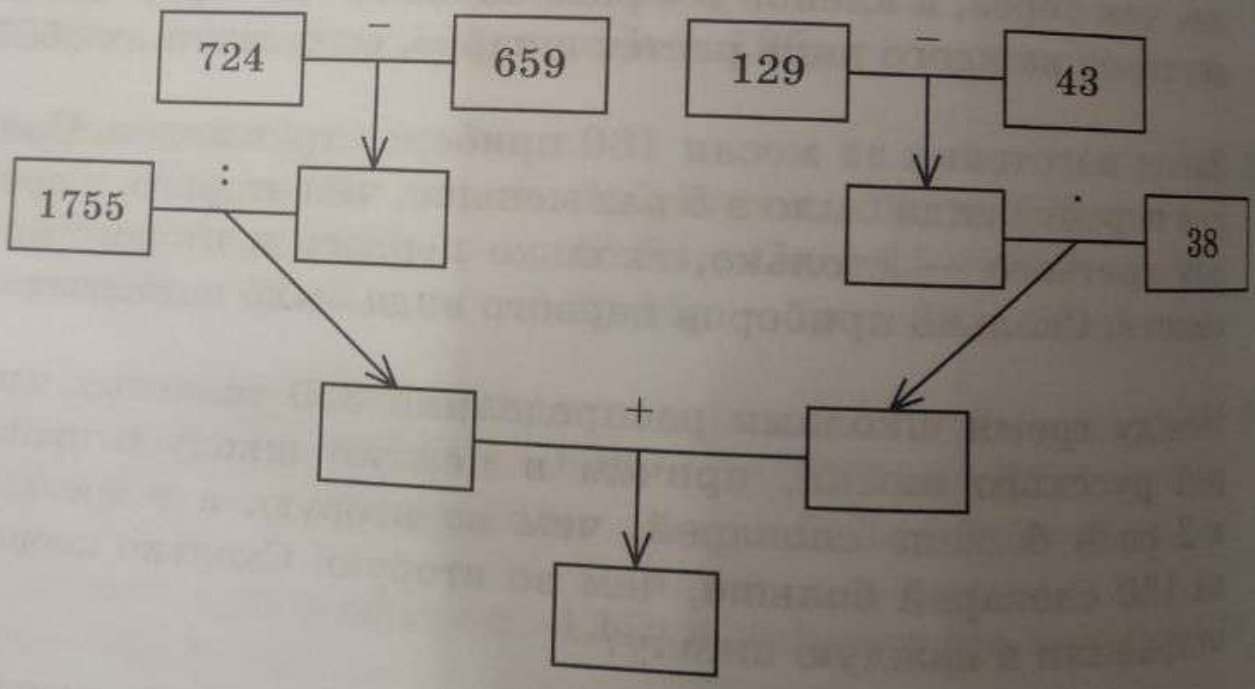


Рис. 45

ВАРИАНТ 2

1. Укажите порядок действий и найдите значение выражения:
   1) $24 + 48 : 12 - 4$;
   2) $(24 + 48) : (12 - 4)$;
   3) $(24 + 48) : 12 - 4$;
   4) $24 + 48 : (12 - 4)$.

2. Запишите выражение по алгоритму:
   1) разделить число 7248 на число 12;
   2) умножить числа 37 и 14;
   3) вычесть из результата команды 1 результат команды 2.
   Вычислите значение этого выражения.

3. Выполните действия:
   1) $753 \cdot (165 \cdot 307 - 50\,249) + 708 \cdot 63$;
   2) $82\,453 + 28 \cdot 82 - 6919 : 17 - 14\,009$.

4. Запишите выражение по схеме, изображённой на рисунке 46. Найдите значение этого выражения.

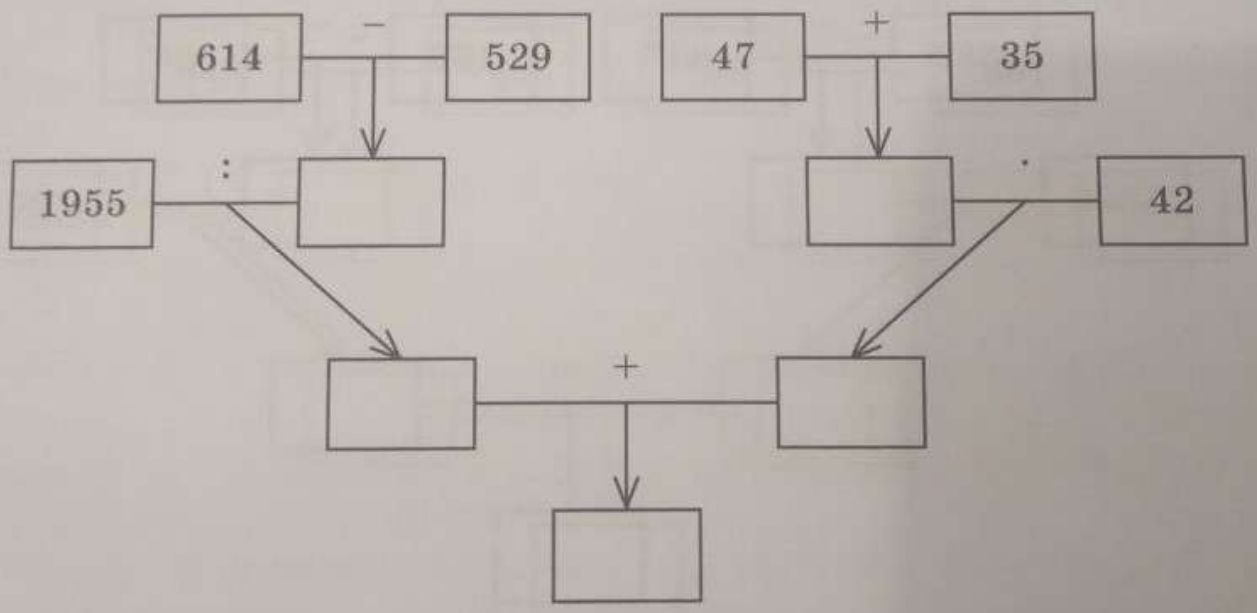


Рис. 46

ВАРИАНТ 3

1. Укажите порядок действий и найдите значение выражения:
   1) $56 + 42 : 7 - 5$;
   2) $(56 + 42) : (7 - 5)$;
   3) $(56 + 42) : 7 - 5$;
   4) $56 + 42 : (7 - 5)$.

2. Запишите выражение по алгоритму:
   1) разделить число 8568 на число 17;
   2) умножить числа 29 и 16;
   3) вычесть из результата команды 1 результат команды 2.
   Вычислите значение этого выражения.

3. Выполните действия:
   1) $689 \cdot (247 \cdot 204 - 50\,179) + 607 \cdot 72$;
   2) $69\,481 + 1498 : 14 - 52 \cdot 93 - 24\,001$.

4. Запишите выражение по схеме, изображённой на рисунке 47. Найдите значение этого выражения.

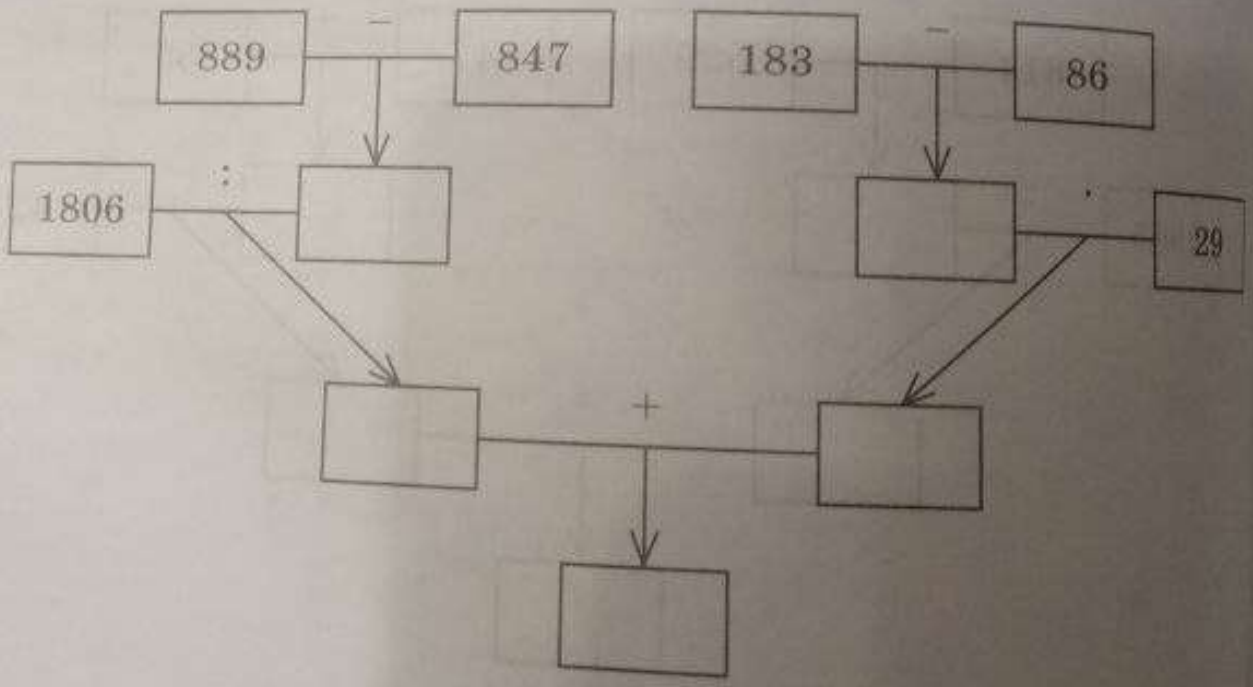


Рис. 47

ВАРИАНТ 4

1. Укажите порядок действий и найдите значение выражения:
   1) $144 - 36 : 18 - 6$;
   2) $(144 - 36) : (18 - 6)$;
   3) $(144 - 36) : 18 - 6$;
   4) $144 - 36 : (18 - 6)$.

2. Запишите выражение по алгоритму:
   1) разделить число 9036 на число 18;
   2) умножить числа 23 и 14;
   3) вычесть из результата команды 1 результат команды 2.
   Вычислите значение этого выражения.

3. Выполните действия:
   1) $(138 \cdot 307 - 41\,458) \cdot 726 + 406 \cdot 83$;
   2) $83\,425 - 62 \cdot 58 + 8470 : 14 - 12\,643$.

4. Запишите выражение по схеме, изображённой на рисунке 48. Найдите значение этого выражения.

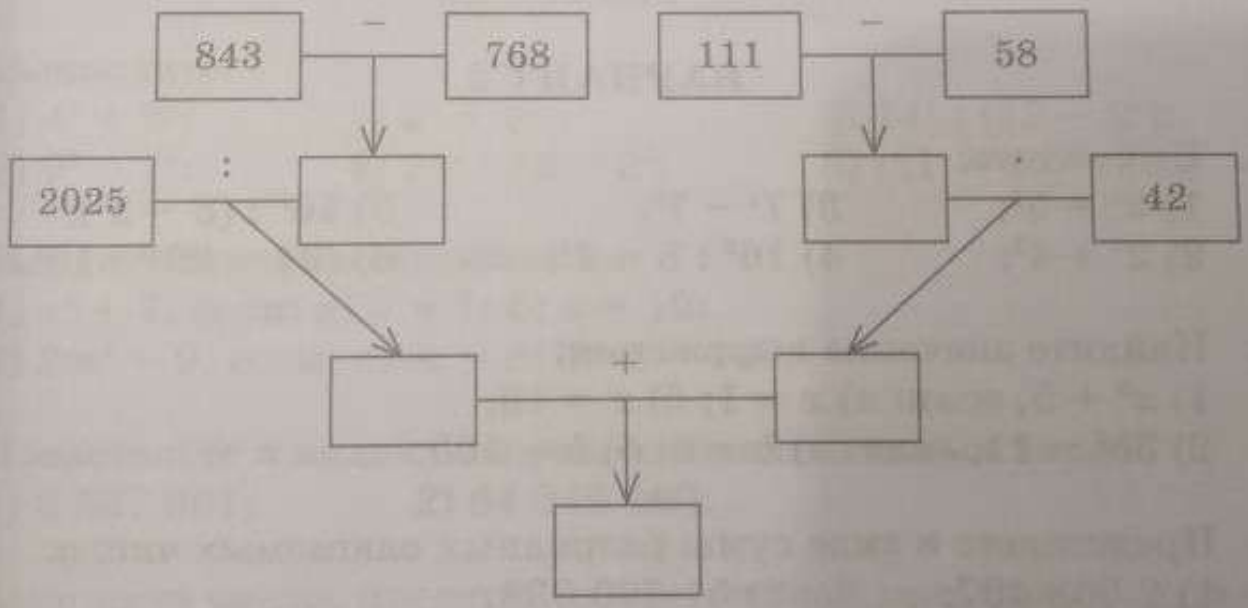


Рис. 48

17. Степень с натуральным показателем

ВАРИАНТ 1

1. Вычислите:
   1) $4^2 + 7^2$;
   2) $9^2 - 5^2$;
   3) $3^3 + 2^4$;
   4) $18^2 : 36 - 3^2$;
   5) $18^2 : (36 - 3^2)$;
   6) $(43 - 37)^3 \cdot 10^3$.

2. Найдите значение выражения:
   1) $x^2 + 3$, если: а) $x = 1$; б) $x = 10$;
   2) $2a^2 - 13$, если: а) $a = 6$; б) $a = 100$.

3. Представьте в виде сумы разрядных слагаемых число:
   1) 1 375 609;
   2) 42 024 240.

4. Запишите число, представленное суммой разрядных слагаемых:
   1) $6 \cdot 10^7 + 3 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^3 + 10^2 + 3$;
   2) $8 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 + 9 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10$.

ВАРИАНТ 2

1. Вычислите:
   1) $3^2 + 5^2$;
   2) $2^3 + 4^3$;
   3) $7^3 - 7^2$;
   4) $16^2 : 8 - 2^2$;
   5) $16^2 : (8 - 2^2)$;
   6) $(34 - 29)^3 \cdot 10^3$.

2. Найдите значение выражения:
   1) $x^2 + 5$, если: а) $x = 1$; б) $x = 10$;
   2) $3b^2 - 11$, если: а) $b = 5$; б) $b = 100$.

3. Представьте в виде сумы разрядных слагаемых число:
   1) 2 568 407;
   2) 51 360 038.

4. Запишите число, представленное суммой разрядных слагаемых:
   1) $5 \cdot 10^7 + 4 \cdot 10^6 + 9 \cdot 10^4 + 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7$;
   2) $7 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 + 6 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10$.

ВАРИАНТ 3

1. Вычислите:
   1) $2^2 + 8^2$; 3) $3^3 + 4^3$; 5) $42^2 : (28 - 5^2)$;
   2) $7^2 - 4^2$; 4) $42^2 : 28 - 5^2$; 6) $(24 - 17)^3 \cdot 10^3$.

2. Найдите значение выражения:
   1) $x^2 + 4$, если: а) $x = 1$; б) $x = 10$;
   2) $4y^2 - 13$, если: а) $y = 4$; б) $y = 100$.

3. Представьте в виде сумы разрядных слагаемых число:
   1) 3 456 027; 2) 39 280 405.

4. Запишите число, представленное суммой разрядных слагаемых:
   1) $4 \cdot 10^7 + 3 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3 + 10^2 + 9$;
   2) $6 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10$.

ВАРИАНТ 4

1. Вычислите:
   1) $4^2 + 3^2$; 3) $2^5 + 5^3$; 5) $24^2 : (12 - 2^2)$;
   2) $9^2 - 7^2$; 4) $24^2 : 12 - 2^2$; 6) $(51 - 47)^3 \cdot 10^3$.

2. Найдите значение выражения:
   1) $x^2 + 7$, если: а) $x = 1$; б) $x = 10$;
   2) $2m^2 - 9$, если: а) $m = 8$; б) $m = 100$.

3. Представьте в виде сумы разрядных слагаемых число:
   1) 2 537 901; 2) 64 046 460.

4. Запишите число, представленное суммой разрядных слагаемых:
   1) $3 \cdot 10^7 + 7 \cdot 10^6 + 8 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^4 + 10^3 + 6$;
   2) $5 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 + 9 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10$.

18. Делители и кратные

ВАРИАНТ 1

1. Какие из чисел 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18 являются:
   1) делителями 28; 3) делителями 24 и 28;
   2) кратными 3; 4) делителями 36 и кратными 4?

2. Запишите все делители числа:
   1) 6; 2) 17; 3) 44; 4) 60.

3. Запишите пять чисел, кратных числу:
   1) 7; 2) 14; 3) 30; 4) 51.

4. Запишите все числа, являющиеся делителями каждого из чисел:
   1) 15 и 18; 3) 12 и 24;
   2) 40 и 60; 4) 16 и 21.

5. Запишите какое-либо число, кратное каждому из чисел:
   1) 2 и 3; 2) 4 и 12; 3) 6 и 9.

6. Запишите все значения x, кратные числу 4, при которых верно неравенство $24 < x < 42$.

7. Запишите все делители числа 28, подчеркните те из них, которые являются простыми числами.

8. Запишите все простые числа, которые больше 14 и меньше 24.

9. Запишите все составные числа, которые больше 30 и меньше 42.

10. Запишите все делители числа, равного произведению $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 13$.

11. Найдите наибольшее число, которому кратно каждое из чисел:
    1) 18 и 30; 2) 15 и 45; 3) 28, 84 и 98.

12. Найдите наименьшее число, которое кратно каждому из чисел:
    1) 6 и 9; 2) 14 и 28; 3) 8 и 15.

ВАРИАНТ 2

1. Какие из чисел 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15 являются:
   1) делителями 36; 3) делителями 24 и 36;
   2) кратными 4; 4) делителями 30 и кратными 3?

2. Запишите все делители числа:
   1) 15; 2) 11; 3) 68; 4) 80.

3. Запишите пять чисел, кратных числу:
   1) 9; 2) 16; 3) 40; 4) 62.

4. Запишите все числа, являющиеся делителями каждого из чисел:
   1) 14 и 16; 3) 18 и 36;
   2) 60 и 72; 4) 18 и 25.

5. Запишите какое-либо число, кратное каждому из чисел:
   1) 5 и 4; 2) 6 и 3; 3) 8 и 20.

6. Запишите все значения a, кратные числу 6, при которых верно неравенство $18 < a < 44$.

7. Запишите все делители числа 63, подчеркните те из них, которые являются простыми числами.

8. Запишите все простые числа, которые больше 32 и меньше 45.

9. Запишите все составные числа, которые больше 26 и меньше 38.

10. Запишите все делители числа, равного произведению $3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 11$.

11. Найдите наибольшее число, которому кратно каждое из чисел:
   1) 16 и 40; 2) 14 и 42; 3) 24, 36 и 72.

12. Найдите наименьшее число, которое кратно каждому из чисел:
   1) 8 и 6; 2) 40 и 10; 3) 14 и 9.

ВАРИАНТ 3

1. Какие из чисел 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 21, 24 являются:
   1) делителями 42;
   2) кратными 5;
   3) делителями 35 и 42;
   4) делителями 48 и кратными 6?

2. Запишите все делители числа:
   1) 10; 2) 31; 3) 28; 4) 90.

3. Запишите пять чисел, кратных числу:
   1) 8; 2) 12; 3) 70; 4) 53.

4. Запишите все числа, являющиеся делителями каждого из чисел:
   1) 12 и 15;
   2) 60 и 80;
   3) 28 и 56;
   4) 28 и 15.

5. Запишите какое-либо число, кратное каждому из чисел:
   1) 3 и 5; 2) 6 и 18; 3) 10 и 15.

6. Запишите все значения y, кратные числу 3, при которых верно неравенство $21 < y < 34$.

7. Запишите все делители числа 45, подчеркните те из них, которые являются простыми числами.

8. Запишите все простые числа, которые больше 25 и меньше 40.

9. Запишите все составные числа, которые больше 45 и меньше 56.

10. Запишите все делители числа, равного произведению $2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 17$.

11. Найдите наибольшее число, которому кратно каждое из чисел:
    1) 12 и 42; 2) 52 и 13; 3) 16, 40 и 56.

12. Найдите наименьшее число, которое кратно каждому из чисел:
    1) 10 и 15; 2) 9 и 18; 3) 21 и 10.

ВАРИАНТ 4

1. Какие из чисел 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18 являются:
   1) делителями 30; 3) делителями 30 и 40;
   2) кратными 8; 4) делителями 36 и кратными 9?

2. Запишите все делители числа:
   1) 21; 2) 29; 3) 20; 4) 36.

3. Запишите пять чисел, кратных числу:
   1) 6; 2) 13; 3) 50; 4) 46.

4. Запишите все числа, являющиеся делителями каждого из чисел:
   1) 14 и 21; 3) 20 и 40;
   2) 48 и 60; 4) 18 и 35.

5. Запишите какое-либо число, кратное каждому из чисел:
   1) 5 и 6; 2) 9 и 18; 3) 6 и 15.

6. Запишите все значения y, кратные числу 7, при которых верно неравенство $28 < y < 61$.

7. Запишите все делители числа 18, подчеркните те из них, которые являются простыми числами.

8. Запишите все простые числа, которые больше 20 и меньше 32.

9. Запишите все составные числа, которые больше 50 и меньше 62.

10. Запишите все делители числа, равного произведению $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 19$.

11. Найдите наибольшее число, которому кратно каждое из чисел:
   1) 44 и 66; 2) 85 и 17; 3) 32, 48 и 80.

12. Найдите наименьшее число, которое кратно каждому из чисел:
   1) 14 и 21; 2) 16 и 48; 3) 6 и 35.

19. Свойства и признаки делимости

ВАРИАНТ 1

1. Из чисел 24, 576, 345, 970, 538, 4325, 8211, 1435, 960, 156 230 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.

2. Запишите все чётные значения x, при которых верно неравенство $465 < x < 478$.

3. Найдите наибольшее двузначное число x, при котором значение выражения $x - 74$ делится нацело на 5.

4. Можно ли расставить поровну на 9 полках:
   1) 136 книг;
   2) 153 книги?

5. Из чисел 2387, 4275, 5532, 6674, 17 589, 35 916, 58 658 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 3; 2) на 9; 3) на 3 и на 2.

6. Найдите все значения x, кратные числу 9, при которых верно неравенство $123 < x < 155$.

7. Вместо звёздочки поставьте такую цифру, чтобы получилось число, кратное 3 (рассмотрите все возможные случаи):
   1) 35 *12; 2) 72* 331; 3) 4*07.

8. Какое наименьшее число надо прибавить к данному, чтобы получить число, кратное 9:
   1) 2386; 2) 34 628; 3) 20 104 050?

9. К числу 35 допишите слева и справа по одной цифре так, чтобы получившееся число было кратно 15 (рассмотрите все возможные случаи).

ВАРИАНТ 2

1. Из чисел 48, 470, 2473, 5625, 378, 8480, 8395, 932, 945, 580 600 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.

2. Запишите все нечётные значения x, при которых верно неравенство $521 < x < 534$.

3. Найдите наибольшее двузначное число x, при котором значение выражения $x - 67$ делится нацело на 5.

4. Можно ли разложить поровну в 9 ящиков:
   1) 126 яблок;
   2) 132 яблока?

5. Из чисел 3874, 4926, 5685, 9873, 32 466, 33 192, 47 295 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 3; 2) на 9; 3) на 3 и на 2.

6. Найдите все значения a, кратные числу 9, при которых верно неравенство $437 < a < 474$.

7. Вместо звёздочки поставьте такую цифру, чтобы получилось число, кратное 3 (рассмотрите все возможные случаи):
   1) 45 *48; 2) 2*7 483; 3) 68*7.

8. Какое наименьшее число надо прибавить к данному, чтобы получить число, кратное 9:
   1) 3191; 2) 24 819; 3) 30 025 003?

9. К числу 62 допишите слева и справа по одной цифре так, чтобы получившееся число было кратно 15 (рассмотрите все возможные случаи).

ВАРИАНТ 3

1. Из чисел 32, 248, 350, 675, 486, 2670, 3843, 5836, 3675, 987 030 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.

2. Запишите все чётные значения x, при которых верно неравенство $623 < x < 636$.

3. Найдите наибольшее двузначное число x, при котором значение выражения $x - 56$ делится нацело на 5.

4. Можно ли посадить поровну в 9 рядах:
   1) 204 куста клубники;
   2) 216 кустов клубники?

5. Из чисел 2736, 3456, 4582, 5271, 28 719, 43 644, 96 432 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 3; 2) на 9; 3) на 3 и на 2.

6. Найдите все значения y, кратные числу 9, при которых верно неравенство $355 < y < 378$.

7. Вместо звёздочки поставьте такую цифру, чтобы получилось число, кратное 3 (рассмотрите все возможные случаи):
   1) 28 6*1; 2) 58* 481; 3) 5*62.

8. Какое наименьшее число надо прибавить к данному, чтобы получить число, кратное 9:
   1) 4273; 2) 64 137; 3) 10 402 010?

9. К числу 29 допишите слева и справа по одной цифре так, чтобы получившееся число было кратно 15 (рассмотрите все возможные случаи).

ВАРИАНТ 4

1. Из чисел 42, 248, 480, 525, 881, 965, 12 830, 5675, 8238, 154 600 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.

2. Запишите все нечётные значения x, при которых верно неравенство $305 < x < 318$.

3. Найдите наибольшее двузначное число x, при котором значение выражения $x - 48$ делится нацело на 5.

4. Могут ли 9 одинаковых наборов фломастеров содержать:
   1) 109 фломастеров;
   2) 144 фломастера?

5. Из чисел 2784, 6543, 7346, 8316, 19 572, 29 316, 65 384 выпишите те, которые делятся нацело:
   1) на 3; 2) на 9; 3) на 3 и на 2.

6. Найдите все значения a, кратные числу 9, при которых верно неравенство $256 < a < 270$.

7. Вместо звёздочки поставьте такую цифру, чтобы получилось число, кратное 3 (рассмотрите все возможные случаи):
   1) 47 8*1; 2) 6*5 782; 3) 50*2.

8. Какое наименьшее число надо прибавить к данному, чтобы получить число, кратное 9:
   1) 1862; 2) 51 266; 3) 20 306 200?

9. К числу 41 допишите слева и справа по одной цифре так, чтобы получившееся число было кратно 15 (рассмотрите все возможные случаи).

§ 4. Площади и объёмы

20. Формулы

ВАРИАНТ 1

1. Найдите по формуле пути $s = vt$ расстояние, которое пройдёт поезд со скоростью 64 км/ч за 6 ч.
2. Найдите по формуле пути $s = vt$ время, за которое катер проплыл 148 км со скоростью 37 км/ч.
3. Вычислите значение y по формуле $y = 4x - 7$, если:
   1) $x = 21$; 2) $x = 16$.
4. Петя разложил в 7 корзинок грибы по m штук в каждую, и ещё 8 грибов у него осталось. Составьте формулу для вычисления количества k грибов, которые были у Пети, и вычислите это количество, если: 1) $m = 16$; 2) $m = 34$.
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см, а его основание — 16 см. Найдите боковую сторону треугольника.

ВАРИАНТ 2

1. По формуле пути $s = vt$ найдите расстояние, которое пройдёт поезд со скоростью 74 км/ч за 5 ч.
2. По формуле пути $s = vt$ найдите скорость, с которой поезд прошёл 248 км за 4 ч.
3. По формуле $a = 5b + 4$ найдите значение a, если:
   1) $b = 18$; 2) $b = 23$.
4. Мальчик купил x карандашей по 12 р. и одну тетрадь за 25 р. Составьте формулу для вычисления стоимости p покупки и вычислите эту стоимость, если: 1) $x = 3$; 2) $x = 15$.
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 60 см, а его боковая сторона — 18 см. Найдите основание треугольника.

ВАРИАНТ 3

1. Найдите по формуле пути $s = vt$ расстояние, которое проплывёт моторная лодка за 4 ч со скоростью 28 км/ч.

2. Найдите по формуле пути $s = vt$ время, за которое автомобиль проедет 284 км со скоростью 71 км/ч.

3. Вычислите значение y по формуле $y = 26 + 6x$, если:
   1) $x = 27$; 2) $x = 19$.

4. Для кружка рисования купили 9 комплектов фломастеров по k штук в каждом и ещё 8 фломастеров отдельно. Составьте формулу для вычисления количества m фломастеров, которые закупили для кружка рисования, и вычислите это количество, если: 1) $k = 14$; 2) $k = 25$.

5. Периметр равнобедренного треугольника равен 40 см, а его основание — 14 см. Найдите боковую сторону треугольника.

ВАРИАНТ 4

1. Найдите по формуле пути $s = vt$ расстояние, которое проедет автомобиль со скоростью 62 км/ч за 3 ч.

2. Найдите по формуле пути $s = vt$ скорость, с которой поезд пройдёт 464 км за 8 ч.

3. Вычислите значение y по формуле $y = 3x + 21$, если:
   1) $x = 17$; 2) $x = 36$.

4. Оля поставила на 6 книжных полок по n книг, и ещё 12 книг у неё осталось. Составьте формулу для вычисления количества m книг, которые были у Оли, и вычислите это количество, если: 1) $n = 18$; 2) $n = 24$.

5. Периметр равнобедренного треугольника равен 70 см, а его боковая сторона — 27 см. Найдите основание треугольника.

21. Площадь. Формула площади прямоугольника

ВАРИАНТ 1

1. Одна сторона прямоугольника равна 16 см, а соседняя сторона на 14 см длиннее её. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.

2. Периметр прямоугольника равен 132 дм, одна из его сторон — 32 дм. Найдите соседнюю сторону и площадь прямоугольника.

3. Периметр прямоугольника равен 5 м 6 дм, одна из его сторон в 6 раз больше соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.

4. Найдите площадь квадрата, периметр которого равен 112 м.

5. Вычислите периметр и площадь фигуры, изображённой на рисунке 49 (размеры даны в сантиметрах).

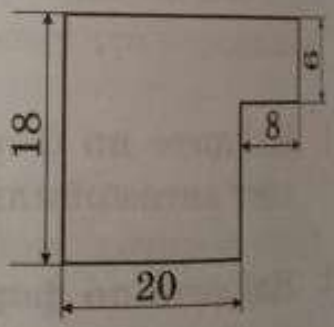


Рис. 49

6. Нарисуйте фигуру, равную той, которая изображена на рисунке 50. Найдите площади фигур, изображённых на рисунках а) и б), если длина стороны клетки равна 1 см.

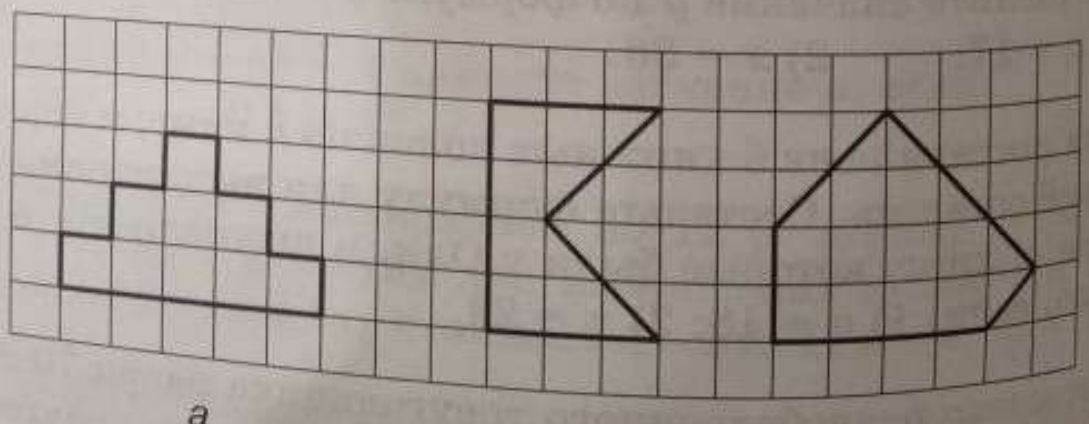


Рис. 50

ВАРИАНТ 2

1. Одна сторона прямоугольника равна 15 см, а соседняя сторона в 4 раза длиннее её. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.

2. Периметр прямоугольника равен 126 дм, а одна из его сторон — 49 дм. Найдите соседнюю сторону и площадь прямоугольника.

3. Периметр прямоугольника равен 2 дм 4 см, а одна из его сторон в 5 раз меньше соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.

4. Найдите площадь квадрата, периметр которого равен 108 см.

5. Вычислите периметр и площадь фигуры, изображённой на рисунке 51 (размеры даны в сантиметрах).

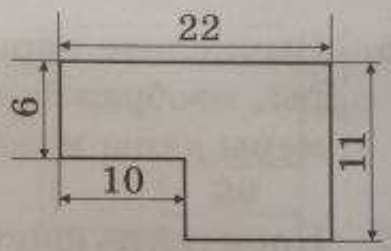


Рис. 51

6. Нарисуйте фигуру, равную той, которая изображена на рисунке 52. Найдите площади фигур, изображённых на рисунках а) и б), если длина стороны клетки равна 1 см.

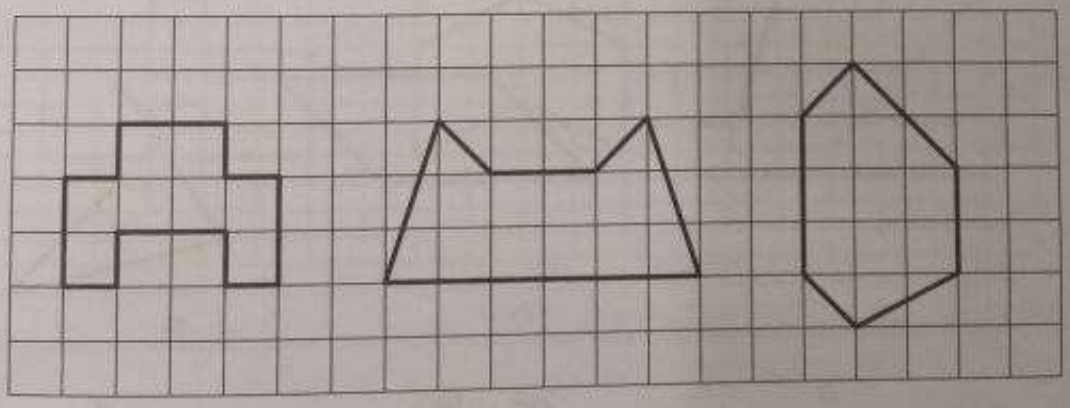


Рис. 52

ВАРИАНТ 3

1. Одна сторона прямоугольника равна 32 см, а соседняя сторона на 8 см длиннее её. Найдите периметр и площадь прямоугольника.

2. Периметр прямоугольника равен 142 см, а одна из его сторон — 27 см. Найдите соседнюю сторону и площадь прямоугольника.

3. Периметр прямоугольника равен 6 м 30 см, а одна из его сторон в 8 раз меньше соседней стороны. Найдите площадь прямоугольника.

4. Найдите площадь квадрата, периметр которого равен 124 см.

5. Вычислите периметр и площадь фигуры, изображённой на рисунке 53 (размеры даны в сантиметрах).

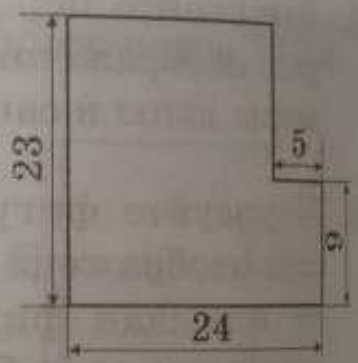


Рис. 53

6. Нарисуйте фигуру, равную той, которая изображена на рисунке 54. Найдите площади фигур, изображённых на рисунках а) и б), если длина стороны клетки равна 1 см.

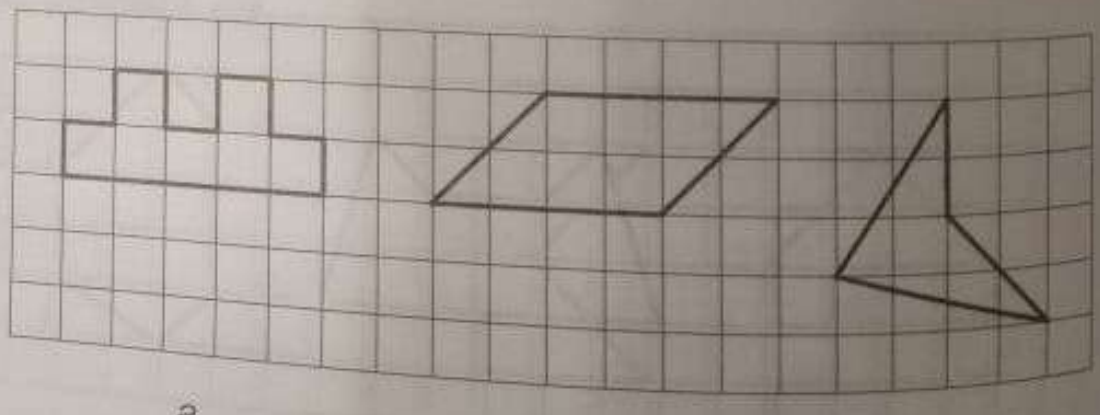


Рис. 54

ВАРИАНТ 4

1. Одна сторона прямоугольника равна 35 см, а соседняя сторона в 7 раз меньше её. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.

2. Периметр прямоугольника равен 144 см, одна из его сторон — 23 м. Найдите соседнюю сторону и площадь прямоугольника.

3. Периметр прямоугольника равен 8 дм 4 см, одна из его сторон в 5 раз меньше соседней. Найдите площадь прямоугольника.

4. Найдите площадь квадрата, периметр которого равен 132 см.

5. Вычислите периметр и площадь фигуры, изображённой на рисунке 55 (размеры даны в сантиметрах).

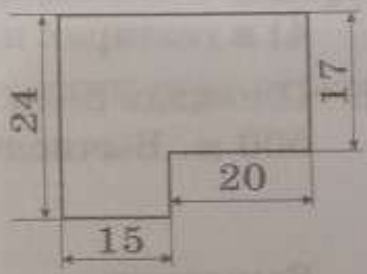


Рис. 55

6. Нарисуйте фигуру, равную той, которая изображена на рисунке 56. Найдите площади фигур, изображённых на рисунках а) и б), если длина стороны клетки равна 1 см.

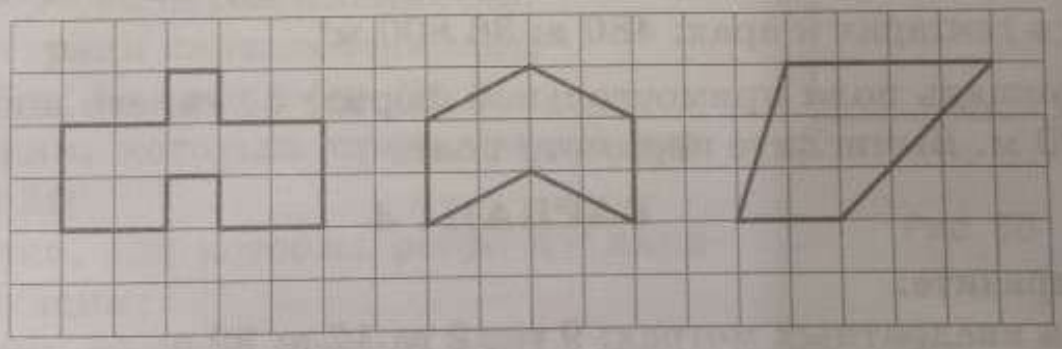


Рис. 56

22. Единицы измерения площади

ВАРИАНТ 1

1. Выразите:
   1) в квадратных метрах: 7 га; 6 га 14 а; 24 а;
   2) в гектарах: 340 000 м^2; 56 км^2; 4 км^2 17 га;
   3) в арах: 22 га; 7 га 14 а; 47 500 м^2; 3 км^2 12 га 7 а;
   4) в гектарах и арах: 640 а; 58 400 м^2.
2. Площадь поля прямоугольной формы 32 га, его длина – 800 м. Вычислите периметр поля.

ВАРИАНТ 2

1. Выразите:
   1) в квадратных метрах: 5 га; 9 га 15 а; 21 а;
   2) в гектарах: 150 000 м^2; 32 км^2; 8 км^2 8 га;
   3) в арах: 28 га; 8 га 3 а; 14 500 м^2; 2 км^2 9 га 3 а;
   4) в гектарах и арах: 250 а; 27 500 м^2.
2. Площадь поля прямоугольной формы 48 га, его ширина – 600 м. Вычислите периметр поля.

ВАРИАНТ 3

1. Выразите:
   1) в квадратных метрах: 8 га; 4 га 7 а; 32 а;
   2) в гектарах: 270 000 м^2; 43 км^2; 9 км^2 14 га;
   3) в арах: 31 га; 9 га 11 а; 65 500 м^2; 4 км^2 14 га 9 а;
   4) в гектарах и арах: 480 а; 36 800 м^2.
2. Площадь поля прямоугольной формы 63 га, его ширина – 700 м. Вычислите периметр поля.

ВАРИАНТ 4

1. Выразите:
   1) в квадратных метрах: 9 га; 2 га 17 а; 32 а;
   2) в гектарах: 560 000 м^2; 28 км^2; 6 км^2 11 га;
   3) в арах: 19 га; 8 га 19 а; 36 800 м^2; 2 км^2 31 га 8 а;
   4) в гектарах и арах: 780 а; 39 700 м^2.
2. Площадь поля прямоугольной формы 56 га, его ширина – 400 м. Вычислите периметр поля.

23. Прямоугольный параллелепипед

ВАРИАНТ 1

1. На рисунке 57 изображён прямоугольный параллелепипед $ABCDNMKL$, измерения которого различны. Укажите:
   1) все рёбра параллелепипеда;
   2) все грани параллелепипеда;
   3) рёбра, равные ребру AB;
   4) грани, которым принадлежит вершина N;
   5) грани, для которых ребро LD является общим;
   6) грань, равную грани $ANMB$.

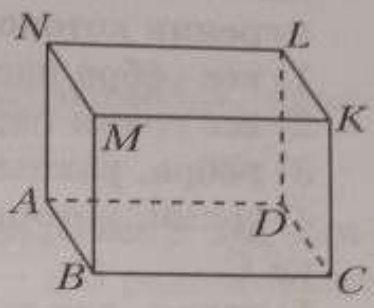


Рис. 57

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 15 см, 24 см и 18 см. Найдите: 1) сумму длин всех его рёбер; 2) площадь поверхности параллелепипеда.
3. Ребро куба равно 12 дм. Найдите: 1) сумму длин всех рёбер куба; 2) площадь его поверхности.

ВАРИАНТ 2

1. На рисунке 58 изображён прямоугольный параллелепипед $KPMNFDBE$, измерения которого различны. Укажите:
   1) все рёбра параллелепипеда;
   2) все грани параллелепипеда;
   3) рёбра, равные ребру BE;
   4) грани, которым принадлежит вершина M;
   5) грани, для которых ребро KP является общим;
   6) грань, равную грани $KPMN$.

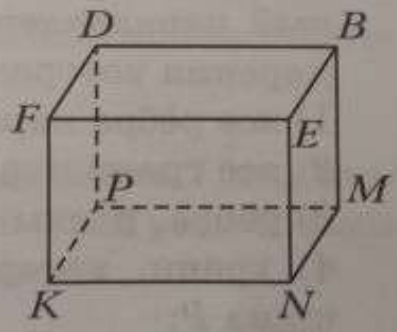


Рис. 58

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 36 см, 25 см и 32 см. Найдите: 1) сумму длин всех его рёбер; 2) площадь поверхности параллелепипеда.
3. Ребро куба равно 14 дм. Найдите: 1) сумму длин всех рёбер куба; 2) площадь его поверхности.

ВАРИАНТ 3

1. На рисунке 59 изображён прямоугольный параллелепипед $AOMKECBT$, измерения которого различны. Укажите:
   1) все рёбра параллелепипеда;
   2) все грани параллелепипеда;
   3) рёбра, равные ребру CB;
   4) грани, которым принадлежит вершина C;
   5) грани, для которых ребро TE является общим;
   6) грань, равную грани $AOCE$.

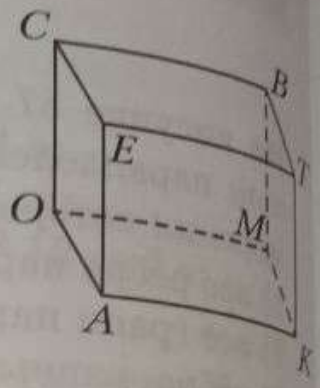


Рис. 59

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 20 см, 45 см и 34 см. Найдите: 1) сумму длин всех его рёбер; 2) площадь поверхности параллелепипеда.
3. Ребро куба равно 15 дм. Найдите: 1) сумму длин всех рёбер куба; 2) площадь его поверхности.

ВАРИАНТ 4

1. На рисунке 60 изображён прямоугольный параллелепипед $CDFEKPMN$, измерения которого различны. Укажите:
   1) все рёбра параллелепипеда;
   2) все грани параллелепипеда;
   3) рёбра, равные ребру FE;
   4) грани, которым принадлежит вершина P;
   5) грани, для которых ребро CD является общим;
   6) грань, равную грани $FDCE$.

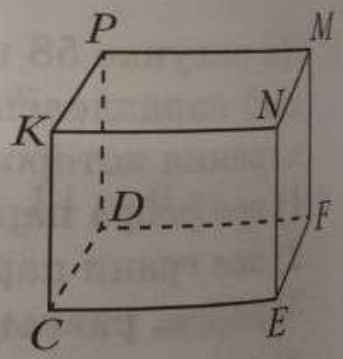


Рис. 60

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 40 см, 26 см и 52 см. Найдите: 1) сумму длин всех его рёбер; 2) площадь поверхности параллелепипеда.
3. Ребро куба равно 13 дм. Найдите: 1) сумму длин всех рёбер куба; 2) площадь его поверхности.

24. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда

ВАРИАНТ 1

1. Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 5 м, 4 м и 6 м.

2. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 8 дм, длина — на 4 дм больше ширины, а высота — в 3 раза меньше длины. Найдите объём параллелепипеда.

3. Найдите объём куба, ребро которого равно 4 см.

4. Найдите площадь пола комнаты, объём которой равен 192 $м^3$, а высота стен — 4 м.

5. Выразите:
   1) в кубических сантиметрах: 7 $дм^3$; 4 $дм^3$ 126 $см^3$; 3 $м^3$ 5 $дм^3$;
   2) в кубических дециметрах: 6 $м^3$; 4000 $см^3$; 17 $м^3$ 2 $дм^3$.

ВАРИАНТ 2

1. Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 3 м, 8 м и 2 м.

2. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 7 дм, ширина — на 1 дм меньше высоты, а длина — в 2 раза больше ширины. Найдите объём параллелепипеда.

3. Найдите объём куба, ребро которого равно 6 см.

4. Найдите высоту стены комнаты, объём которой равен 72 $м^3$, а площадь пола — 24 $м^2$.

5. Выразите:
   1) в кубических миллиметрах: 5 $см^3$; 6 $см^3$ 235 $мм^3$; 8 $см^3$ 26 $мм^3$;
   2) в кубических сантиметрах: 4 $дм^3$; 6000 $мм^3$; 13 $дм^3$ 7 $см^3$.

ВАРИАНТ 3

1. Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 8 см, 5 см, 9 см.

2. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 14 дм, ширина — в 2 раза меньше длины, а высота — на 3 дм больше ширины. Найдите объём параллелепипеда.

3. Найдите объём куба, ребро которого равно 7 см.

4. Найдите площадь пола комнаты, объём которой равен 96 м^3, а высота стен — 3 м.

5. Выразите:
   1) в кубических сантиметрах: 3 дм^3; 6 дм^3 174 см^3; 5 м^3 4 дм^3;
   2) в кубических дециметрах: 8 м^3; 3000 см^3; 11 м^3 3 дм^3.

ВАРИАНТ 4

1. Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 7 дм, 6 дм и 5 дм.

2. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, высота — на 2 см больше ширины, а длина — в 3 раза больше высоты. Найдите объём параллелепипеда.

3. Найдите объём куба, ребро которого равно 5 см.

4. Найдите высоту стены комнаты, объём которой равен 84 м^3, а площадь пола — 21 м^2.

5. Выразите:
   1) в кубических миллиметрах: 8 см^3; 2 см^3 146 мм^3; 4 см^3 15 мм^3;
   2) в кубических сантиметрах: 9 дм^3; 2000 мм^3; 18 дм^3 4 см^3.

§ 5. Обыкновенные дроби

25. Окружность, круг, шар, цилиндр

ВАРИАНТ 1

1. Какие из точек, отмеченных на рисунке 61:
   1) лежат на окружности;
   2) принадлежат кругу;
   3) не лежат на окружности;
   4) не принадлежат кругу?

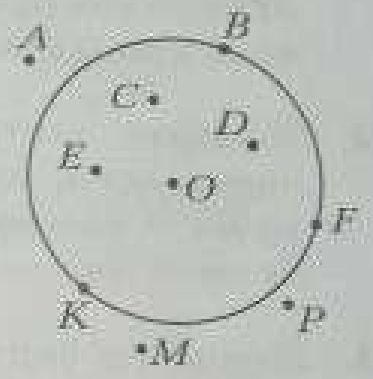


Рис. 61

2. Укажите центр, радиус и диаметр окружности, изображённой на рисунке 62. Сколько радиусов изображено на этом рисунке?

3. Начертите окружность, диаметр которой равен 8 см. Отметьте на окружности точку M. Найдите на окружности точки, удалённые от точки M на 5 см.

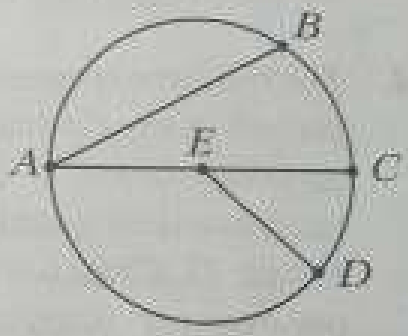


Рис. 62

4. Начертите отрезок AB, длина которого равна 5 см. Постройте окружность радиусом 6 см с центром в точке A и окружность радиусом 2 см с центром в точке B. Сколько существует точек пересечения окружностей? Чему равно расстояние от каждой из этих точек:
   1) до точки A;
   2) до точки B?

ВАРИАНТ 2

1. Какие из точек, отмеченных на рисунке 63:
   1) лежат на окружности;
   2) принадлежат кругу;
   3) не лежат на окружности;
   4) не принадлежат кругу?

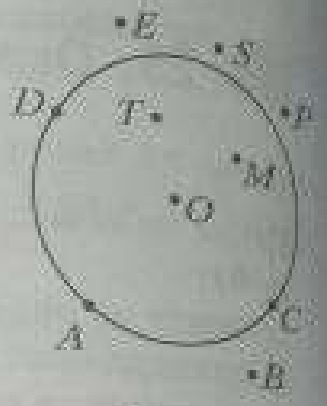


Рис. 63

2. Укажите центр, радиус и диаметр окружности, изображённой на рисунке 64. Сколько радиусов изображено на этом рисунке?

3. Начертите окружность, диаметр которой равен 6 см. Отметьте на окружности точку P. Найдите на окружности точки, удалённые от точки P на 3 см.

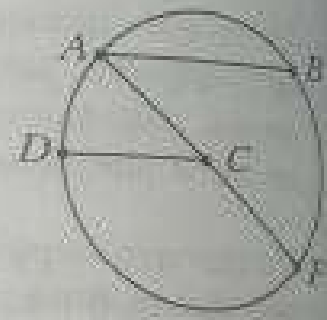


Рис. 64

4. Начертите отрезок CD, длина которого равна 4 см. Постройте окружность радиусом 3 см с центром в точке C и окружность радиусом 5 см с центром в точке D. Сколько существует точек пересечения окружностей? Чему равно расстояние от каждой из этих точек:
   1) до точки C;
   2) до точки D?

ВАРИАНТ 3

1. Какие из точек, отмеченных на рисунке 65:
   1) лежат на окружности;
   2) принадлежат кругу;
   3) не лежат на окружности;
   4) не принадлежат кругу?

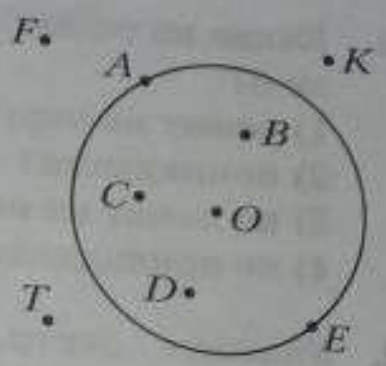


Рис. 65

2. Укажите центр, радиус и диаметр окружности, изображённой на рисунке 66. Сколько радиусов изображено на этом рисунке?

3. Начертите окружность, диаметр которой равен 5 см. Отметьте на окружности точку M. Найдите на окружности точки, удалённые от точки M на 2 см.

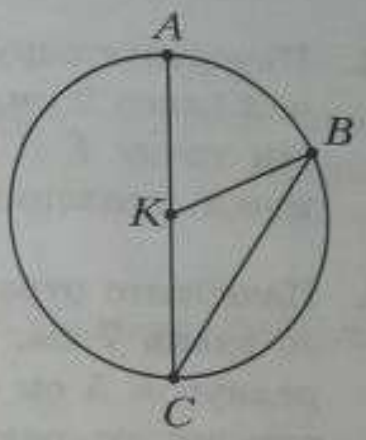


Рис. 66

4. Начертите отрезок AC, длина которого равна 6 см. Постройте окружность радиусом 4 см с центром в точке A и окружность радиусом 3 см с центром в точке C. Сколько существует точек пересечения окружностей? Чему равно расстояние от каждой из этих точек:
   1) до точки A;
   2) до точки C?

ВАРИАНТ 4

1. Какие из точек, отмеченных на рисунке 67:
   1) лежат на окружности;
   2) принадлежат кругу;
   3) не лежат на окружности;
   4) не принадлежат кругу?

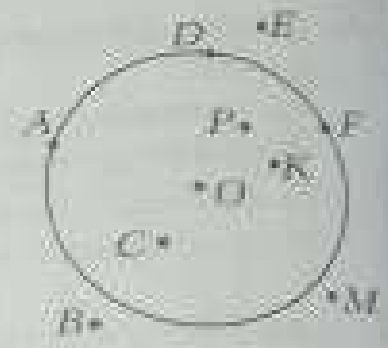


Рис. 67

2. Укажите центр, радиус и диаметр окружности, изображённой на рисунке 68. Сколько радиусов изображено на этом рисунке?

3. Начертите окружность, диаметр которой равен 9 см. Отметьте на окружности точку F. Найдите на окружности точки, удалённые от точки F на 6 см.

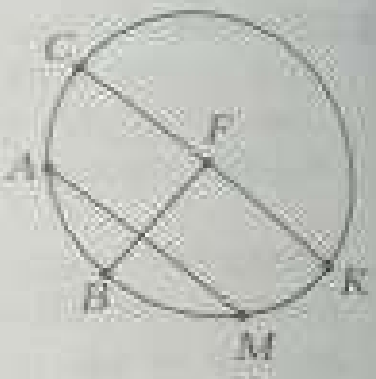


Рис. 68

4. Начертите отрезок DE, длина которого равна 7 см. Постройте окружность радиусом 5 см с центром в точке D и окружность радиусом 6 см с центром в точке E. Сколько существует точек пересечения окружностей? Чему равно расстояние от каждой из этих точек:
   1) до точки D;
   2) до точки E?

26. Доли и дроби. Изображение дробей на координатной прямой

ВАРИАНТ 1

1. Запишите в виде дроби число:
   1) три пятых;
   2) семь двенадцатых;
   3) двадцать четыре семидесятых;
   4) тридцать шесть сотых.
2. В автопарке имеется 84 автомобиля, из них 29 — грузовые. Какую часть всех автомобилей составляют грузовые?
3. Выразите в метрах: 5 см; 24 см; 7 дм.
4. Выразите в часах: 7 мин; 14 мин; 48 с.
5. Начертите координатную прямую, единичный отрезок которой равен 7 см. Отметьте на ней точки, соответствующие дробям: $\frac{1}{7}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{6}{7}$.
6. Миша прочитал $\frac{9}{20}$ книги, в которой 240 страниц. Сколько страниц прочитал Миша?
7. В пятых классах одной школы 117 учащихся, из них $\frac{4}{9}$ составляют девочки. Сколько мальчиков учится в пятых классах этой школы?
8. Аня, Оля и Катя собрали 126 грибов. Аня собрала $\frac{2}{9}$ всех грибов, Оля — $\frac{25}{49}$ остальных. Сколько грибов собрала Катя?
9. За день Миша прочитал 42 страницы, что составляет $\frac{7}{15}$ книги. Сколько страниц в книге?
10. Ширина прямоугольника равна 36 см, что составляет $\frac{9}{10}$ его длины. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.
11. Одно из слагаемых равно 56, и оно составляет $\frac{7}{15}$ суммы. Найдите второе слагаемое.

ВАРИАНТ 2

1. Запишите в виде дроби число:
   1) пять седьмых;
   2) девять тринадцатых;
   3) тридцать семь девяностых;
   4) сорок пять сотых.
2. В классе 36 учащихся, из них 19 — девочки. Какую часть учащихся класса составляют девочки?
3. Выразите в метрах: 8 см; 39 см; 9 дм.
4. Выразите в часах: 4 мин; 17 мин; 54 с.
5. Начертите координатную прямую, единичный отрезок которой равен 6 см. Отметьте на ней точки, соответствующие дробям: $\frac{1}{6}$; $\frac{3}{6}$; $\frac{4}{6}$; $\frac{5}{6}$.
6. Тракторист вспахал $\frac{3}{8}$ поля, площадь которого 160 га. Какова площадь вспаханного участка?
7. В магазин завезли 420 кг фруктов, из них $\frac{3}{7}$ составляли апельсины, а остальное — бананы. Сколько килограммов бананов завезли в магазин?
8. Андрей, Петя и Саша собрали 84 кг макулатуры. Андрей собрал $\frac{2}{7}$ всей макулатуры, Петя — $\frac{3}{5}$ остального. Сколько килограммов макулатуры собрал Саша?
9. За день продали 65 кг яблок, что составляет $\frac{5}{13}$ массы всех яблок, завезённых в магазин. Сколько килограммов яблок было завезено?
10. Ширина прямоугольника равна 48 см, что составляет $\frac{12}{17}$ его длины. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.
11. Одно из слагаемых равно 72, и оно составляет $\frac{12}{17}$ суммы. Найдите второе слагаемое.

ВАРИАНТ 3

1. Запишите в виде дроби число:
   1) семь девятых;
   2) пять семнадцатых;
   3) тридцать шесть сорок восьмых;
   4) девяносто пять сотых.
2. В вазе стоит 17 роз, из них 8 роз — белого цвета. Какую часть всех роз составляют белые розы?
3. Выразите в метрах: 9 см; 85 см; 6 дм.
4. Выразите в часах: 9 мин; 29 мин; 56 с.
5. Начертите координатную прямую, единичный отрезок которой равен 8 см. Отметьте на ней точки, соответствующие дробям: $\frac{1}{8}; \frac{3}{8}; \frac{4}{8}; \frac{7}{8}$.
6. В троллейбусном парке 140 троллейбусов, $\frac{5}{7}$ из которых выехали на свои маршруты. Сколько троллейбусов выехало из парка?
7. В автопарке имеется 136 автомобилей, из них $\frac{5}{8}$ составляют грузовые, а остальные — легковые автомобили. Сколько в автопарке легковых автомобилей?
8. Трое рабочих изготовили 110 деталей. Первый рабочий изготовил $\frac{3}{11}$ всех деталей, второй — $\frac{5}{16}$ остальных. Сколько деталей изготовил третий рабочий?
9. За два дня оператор набрал на компьютере 36 страниц, что составляет $\frac{2}{9}$ всей рукописи. Сколько страниц в рукописи?
10. Ширина прямоугольника равна 60 см, что составляет $\frac{4}{5}$ его длины. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.
11. Одно из слагаемых равно 36, и оно составляет $\frac{4}{9}$ суммы. Найдите второе слагаемое.

ВАРИАНТ 4

1. Запишите в виде дроби число:
   1) семь одиннадцатых;
   2) четыре девятнадцатых;
   3) сорок девять девяностых;
   4) двадцать девять сотых.
2. Девочка собрала 45 грибов, из них 29 грибов были белые. Какую часть всех грибов составляют белые?
3. Выразите в метрах: 7 см; 34 см; 4 дм.
4. Выразите в часах: 9 мин; 57 мин; 38 с.
5. Начертите координатную прямую, единичный отрезок которой равен 10 см. Отметьте на ней точки, соответствующие дробям: $\frac{1}{10}$; $\frac{2}{10}$; $\frac{6}{10}$; $\frac{9}{10}$.
6. В автопарке 180 автобусов. В рейс вышло $\frac{23}{30}$ всех автобусов. Сколько автобусов вышло в рейс?
7. На аллее растут 63 дерева, из них $\frac{7}{9}$ составляют каштаны, а остальное — тополя. Сколько тополей растёт на аллее?
8. Игроки одной футбольной команды Сергей, Василий и Юрий забили вместе за сезон 32 гола. Сергей забил $\frac{3}{8}$ всех голов, Василий — $\frac{2}{5}$ остальных. Сколько голов в этом сезоне забил Юрий?
9. За день рабочий изготовил 54 детали, что составляет $\frac{9}{14}$ задания. Сколько всего деталей должен сделать рабочий?
10. Ширина прямоугольника равна 63 см, что составляет $\frac{7}{10}$ его длины. Вычислите периметр и площадь прямоугольника.
11. Одно из слагаемых равно 65, и оно составляет $\frac{5}{9}$ суммы. Найдите второе слагаемое.

27. Сравнение дробей

ВАРИАНТ 1

1. Сравните дроби:
   1) $\frac{4}{12}$ и $\frac{7}{12}$; 2) $\frac{5}{11}$ и $\frac{3}{11}$; 3) $\frac{6}{47}$ и $\frac{9}{47}$.

2. Какая точка лежит правее на координатной прямой:
   1) $B\left(\frac{9}{17}\right)$ или $C\left(\frac{7}{17}\right)$; 2) $D\left(\frac{10}{23}\right)$ или $E\left(\frac{16}{23}\right)$?

3. Расположите дроби в порядке убывания:
   $$\frac{3}{16};\ \frac{1}{16};\ \frac{7}{16};\ \frac{4}{16};\ \frac{11}{16}.$$

4. Найдите все натуральные значения x, при которых дробь $\frac{x}{15}$ меньше дроби $\frac{7}{15}$.

ВАРИАНТ 2

1. Сравните дроби:
   1) $\frac{5}{7}$ и $\frac{2}{7}$; 2) $\frac{4}{15}$ и $\frac{7}{15}$; 3) $\frac{19}{52}$ и $\frac{15}{52}$.

2. Какая точка лежит левее на координатной прямой:
   1) $M\left(\frac{14}{29}\right)$ или $K\left(\frac{10}{29}\right)$; 2) $P\left(\frac{15}{34}\right)$ или $C\left(\frac{21}{34}\right)$?

3. Расположите дроби в порядке возрастания:
   $$\frac{5}{17};\ \frac{3}{17};\ \frac{9}{17};\ \frac{1}{17};\ \frac{15}{17}.$$

4. Найдите все натуральные значения a, при которых дробь $\frac{a}{11}$ меньше дроби $\frac{6}{11}$.

ВАРИАНТ 3

1. Сравните дроби:
   1) $\frac{9}{14}$ и $\frac{5}{14}$; 2) $\frac{2}{17}$ и $\frac{6}{17}$; 3) $\frac{33}{56}$ и $\frac{41}{56}$.

2. Какая точка лежит правее на координатной прямой:
   1) $A\left(\frac{8}{27}\right)$ или $B\left(\frac{11}{27}\right)$; 2) $K\left(\frac{19}{68}\right)$ или $P\left(\frac{15}{68}\right)$?

3. Расположите дроби в порядке убывания:
   $$\frac{3}{25};\ \frac{9}{25};\ \frac{7}{25};\ \frac{24}{25};\ \frac{23}{25}.$$

4. Найдите все натуральные значения a, при которых дробь $\frac{8}{17}$ больше дроби $\frac{a}{17}$.

ВАРИАНТ 4

1. Сравните дроби:
   1) $\frac{9}{17}$ и $\frac{2}{17}$; 2) $\frac{9}{19}$ и $\frac{14}{19}$; 3) $\frac{33}{56}$ и $\frac{41}{56}$.

2. Какая точка лежит левее на координатной прямой:
   1) $C\left(\frac{57}{73}\right)$ или $D\left(\frac{48}{73}\right)$; 2) $E\left(\frac{19}{22}\right)$ или $F\left(\frac{21}{22}\right)$?

3. Расположите дроби в порядке возрастания:
   $$\frac{5}{19};\ \frac{1}{19};\ \frac{11}{19};\ \frac{6}{19};\ \frac{3}{19}.$$

4. Найдите все натуральные значения k, при которых дробь $\frac{k}{18}$ меньше дроби $\frac{11}{18}$.

28. Правильные и неправильные дроби

ВАРИАНТ 1

1. Запишите все правильные дроби со знаменателем 9.
2. Запишите все неправильные дроби с числителем 9.
3. Найдите все натуральные значения x, при которых дробь $\frac{7}{x}$ будет неправильной.
4. Найдите все натуральные значения x, при которых дробь $\frac{x}{10}$ будет правильной.
5. Сравните числа:
   1) $\frac{7}{9}$ и 1;
   2) $\frac{14}{11}$ и 1;
   3) $\frac{29}{29}$ и 1;
   4) $\frac{5}{5}$ и $\frac{11}{11}$;
   5) $\frac{9}{10}$ и $\frac{10}{9}$;
   6) $\frac{28}{39}$ и $\frac{4}{3}$.
6. Найдите все натуральные значения m, при которых дробь $\frac{7m+2}{23}$ будет правильной.

ВАРИАНТ 2

1. Запишите все правильные дроби со знаменателем 7.
2. Запишите все неправильные дроби с числителем 7.
3. Найдите все натуральные значения a, при которых дробь $\frac{9}{a}$ будет неправильной.
4. Найдите все натуральные значения a, при которых дробь $\frac{a}{12}$ будет правильной.
5. Сравните числа:
   1) $\frac{5}{6}$ и 1;
   2) $\frac{9}{8}$ и 1;
   3) $\frac{72}{72}$ и 1;
   4) $\frac{19}{19}$ и $\frac{49}{49}$;
   5) $\frac{11}{12}$ и $\frac{12}{11}$;
   6) $\frac{38}{39}$ и $\frac{5}{4}$.
6. Найдите все натуральные значения m, при которых дробь $\frac{6m-5}{25}$ будет правильной.

ВАРИАНТ 3

1. Запишите все правильные дроби со знаменателем 10.
2. Запишите все неправильные дроби с числителем 10.
3. Найдите все натуральные значения a, при которых дробь $\frac{6}{a}$ будет неправильной.
4. Найдите все натуральные значения a, при которых дробь $\frac{a}{11}$ будет правильной.
5. Сравните числа:
   1) $\frac{4}{5}$ и 1;
   2) $\frac{10}{9}$ и 1;
   3) $\frac{27}{27}$ и 1;
   4) $\frac{28}{28}$ и $\frac{128}{128}$;
   5) $\frac{17}{16}$ и $\frac{16}{17}$;
   6) $\frac{56}{57}$ и $\frac{11}{10}$.
6. Найдите все натуральные значения m, при которых дробь $\frac{43}{8m+3}$ будет неправильной.

ВАРИАНТ 4

1. Запишите все правильные дроби со знаменателем 6.
2. Запишите все неправильные дроби с числителем 6.
3. Найдите все натуральные значения k, при которых дробь $\frac{5}{k}$ будет неправильной.
4. Найдите все натуральные значения k, при которых дробь $\frac{k}{9}$ будет правильной.
5. Сравните числа:
   1) $\frac{19}{20}$ и 1;
   2) $\frac{15}{14}$ и 1;
   3) $\frac{38}{38}$ и 1;
   4) $\frac{26}{26}$ и $\frac{37}{37}$;
   5) $\frac{13}{15}$ и $\frac{15}{13}$;
   6) $\frac{36}{59}$ и $\frac{7}{6}$.
6. Найдите все натуральные значения m, при которых дробь $\frac{53}{9m-1}$ будет неправильной.

29. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями

ВАРИАНТ 1

1. Выполните действия:

   1) $\frac{5}{12}+\frac{3}{12}$;

   2) $\frac{7}{15}-\frac{4}{15}$;

   3) $\frac{8}{23}+\frac{5}{23}-\frac{7}{23}$;

   4) $\frac{34}{41}-\frac{20}{41}+\frac{16}{41}$.

2. В первый день бригада рабочих отремонтировала $\frac{3}{11}$ дороги, а во второй — $\frac{5}{11}$ дороги. Какая часть дороги была отремонтирована за два дня?

3. В магазин привезли яблоки и груши, причём яблок было $\frac{7}{20}$ т, а груш — на $\frac{3}{20}$ т меньше, чем яблок. Сколько всего яблок и груш привезли в магазин?

4. Турист должен был пройти 40 км. В первый день он прошёл $\frac{3}{8}$ всего пути, а во второй — $\frac{2}{8}$ всего пути. Сколько километров прошёл турист за два дня?

5. Решите уравнение:

   1) $\frac{5}{16}+x=\frac{9}{16}$; 2) $\left(\frac{17}{28}-x\right)-\frac{11}{28}=\frac{3}{28}$; 3) $\frac{x}{25}-\frac{4}{25}=\frac{13}{25}$.

ВАРИАНТ 2

1. Выполните действия:

   1) $\frac{5}{9}+\frac{1}{9}$;

   2) $\frac{8}{17}-\frac{2}{17}$;

   3) $\frac{8}{25}-\frac{3}{25}+\frac{9}{25}$;

   4) $\frac{21}{57}+\frac{31}{57}-\frac{9}{57}$.

2. В первый день туристы прошли $\frac{4}{15}$ всего пути, а во второй — $\frac{6}{15}$ пути. Какую часть пути прошли туристы за два дня?

3. В первый день израсходовали $\frac{7}{20}$ т топлива, а во второй — на $\frac{5}{20}$ т больше, чем в первый. Сколько всего топлива израсходовали за два дня?

4. В магазин привезли 80 кг помидоров. В первый день продали $\frac{7}{16}$ всех помидоров, а во второй — $\frac{5}{16}$ всех помидоров. Сколько килограммов помидоров продали за два дня?

5. Решите уравнение:

1) $x - \frac{9}{23} = \frac{5}{23}$; 2) $\left(\frac{6}{35} - x\right) + \frac{8}{35} = \frac{12}{35}$; 3) $\frac{27}{41} - \frac{x}{41} = \frac{9}{41}$.

ВАРИАНТ 3

1. Выполните действия:

1) $\frac{7}{24} + \frac{8}{24}$; 3) $\frac{8}{19} + \frac{5}{19} - \frac{4}{19}$;

2) $\frac{9}{20} - \frac{5}{20}$; 4) $\frac{25}{37} - \frac{11}{37} + \frac{5}{37}$.

2. В первый день Павел прочитал $\frac{5}{12}$ книги, а во второй — $\frac{4}{12}$ книги. Какую часть книги прочитал Павел за два дня?

3. За первую неделю было продано $\frac{5}{25}$ т гречневой крупы, а за следующую неделю — на $\frac{2}{25}$ т меньше. Сколько всего крупы было продано за две недели?

4. Бригаде связистов требуется проложить 198 м кабеля. В первый день проложили $\frac{5}{18}$ всего кабеля, а во второй — $\frac{7}{18}$ кабеля. Сколько метров кабеля было проложено за два дня?

5. Решите уравнение:

1) $\frac{7}{15} + x = \frac{12}{15}$; 2) $\frac{20}{29} - \left(x - \frac{12}{29}\right) = \frac{5}{29}$; 3) $\frac{29}{34} - \frac{x}{34} = \frac{12}{34}$.

ВАРИАНТ 4

1. Выполните действия:

   1) $\frac{7}{12} - \frac{5}{12}$;

   2) $\frac{3}{14} + \frac{5}{14}$;

   3) $\frac{4}{29} + \frac{8}{29} - \frac{2}{29}$;

   4) $\frac{25}{47} - \frac{11}{47} - \frac{5}{47}$.

2. В первый день было продано $\frac{6}{16}$ всего картофеля, а во второй — $\frac{7}{16}$. Какая часть картофеля была продана за два дня?

3. В первый день проложили $\frac{4}{25}$ км дороги, а во второй — на $\frac{3}{25}$ км больше, чем в первый. Сколько километров дороги проложили за два дня?

4. В магазин завезли 256 кг капусты. В первый день продали $\frac{6}{16}$ всей капусты, а во второй — $\frac{7}{16}$ всей капусты. Сколько килограммов капусты было продано за два дня?

5. Решите уравнение:

   1) $\frac{5}{14} + x = \frac{9}{14}$; 2) $\left(\frac{28}{31} + x\right) - \frac{14}{31} = \frac{16}{31}$; 3) $\frac{x}{36} - \frac{5}{36} = \frac{7}{36}$.

30. Деление натуральных чисел и дроби

ВАРИАНТ 1

1. Запишите в виде дроби частное:
   1) 9 : 4; 2) 3 : 8; 3) 24 : 7.

2. Запишите дробь в виде частного, а затем вычислите:
   1) $\frac{18}{6}$; 2) $\frac{136}{17}$; 3) $\frac{221}{13}$.

3. Запишите число 8 в виде дроби со знаменателем: 1) 1; 2) 4; 3) 21.

4. Решите уравнение:
   1) $\frac{x}{8} = 14$; 2) $\frac{198}{y} = 9$; 3) $\frac{1024}{30 + y} = 8$.

5. Применяя свойство деления суммы на число, найдите значение выражения:
   1) (48 + 84) : 12; 2) 219 : 29 + 71 : 29.

ВАРИАНТ 2

1. Запишите в виде дроби частное:
   1) 12 : 5; 2) 6 : 17; 3) 29 : 8.

2. Запишите дробь в виде частного, а затем вычислите:
   1) $\frac{21}{7}$; 2) $\frac{114}{19}$; 3) $\frac{240}{15}$.

3. Запишите число 7 в виде дроби со знаменателем: 1) 1; 2) 5; 3) 17.

4. Решите уравнение:
   1) $\frac{x}{6} = 19$; 2) $\frac{216}{y} = 12$; 3) $\frac{948}{y - 12} = 6$.

5. Применяя свойство деления суммы на число, найдите значение выражения:
   1) (65 + 39) : 13; 2) 318 : 37 + 52 : 37.

ВАРИАНТ 3

1. Запишите в виде дроби частное:
1) $14 : 9$; 2) $5 : 12$; 3) $32 : 11$.

2. Запишите дробь в виде частного, а затем вычислите:
1) $\frac{32}{8}$; 2) $\frac{126}{18}$; 3) $\frac{182}{14}$.

3. Запишите число 6 в виде дроби со знаменателем: 1) 1; 2) 5; 3) 27.

4. Решите уравнение:
1) $\frac{x}{5} = 18$; 2) $\frac{156}{y} = 6$; 3) $\frac{90 - y}{16} = 4$.

5. Применяя свойство деления суммы на число, найдите значение выражения:
1) $(42 + 56) : 14$; 2) $291 : 32 + 29 : 32$.

ВАРИАНТ 4

1. Запишите в виде дроби частное:
1) $18 : 7$; 2) $9 : 11$; 3) $26 : 15$.

2. Запишите дробь в виде частного, а затем вычислите:
1) $\frac{45}{9}$; 2) $\frac{144}{16}$; 3) $\frac{204}{17}$.

3. Запишите число 8 в виде дроби со знаменателем: 1) 1; 2) 9; 3) 24.

4. Решите уравнение:
1) $\frac{x}{9} = 12$; 2) $\frac{286}{y} = 13$; 3) $\frac{y + 15}{6} = 12$.

5. Применяя свойство деления суммы на число, найдите значение выражения:
1) $(60 + 75) : 15$; 2) $306 : 38 + 74 : 38$.

31. Смешанные числа

ВАРИАНТ 1

1. Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число:
   1) $\frac{9}{5}$; 2) $\frac{13}{6}$; 3) $\frac{67}{10}$; 4) $\frac{44}{7}$; 5) $\frac{95}{24}$.
2. Запишите частное в виде дроби и выделите из полученной дроби целую и дробную части:
   1) 9 : 4; 2) 48 : 7; 3) 43 : 12.
3. Запишите в виде неправильной дроби число:
   1) $1\frac{1}{2}$; 2) $3\frac{2}{7}$; 3) $5\frac{12}{25}$; 4) $20\frac{4}{9}$.
4. Выразите в минутах:
   1) 2 мин 13 с; 2) 4 мин 7 с; 3) 3 ч 4 мин 16 с.
5. Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству $a < \frac{98}{6}$?
6. Найдите все натуральные значения x, при которых будет верным неравенство $2\frac{5}{8} < \frac{x}{8} < 3\frac{3}{8}$.

ВАРИАНТ 2

1. Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число:
   1) $\frac{10}{9}$; 2) $\frac{15}{7}$; 3) $\frac{45}{10}$; 4) $\frac{52}{8}$; 5) $\frac{87}{21}$.
2. Запишите частное в виде дроби и выделите из полученной дроби целую и дробную части:
   1) 8 : 3; 2) 57 : 9; 3) 98 : 15.
3. Запишите в виде неправильной дроби число:
   1) $2\frac{1}{3}$; 2) $4\frac{3}{5}$; 3) $3\frac{9}{10}$; 4) $10\frac{8}{17}$.
4. Выразите в часах:
   1) 4 ч 19 мин; 2) 7 ч 6 мин; 3) 2 суток 2 ч 2 мин.
5. Какое наименьшее натуральное число удовлетворяет неравенству $a > \frac{85}{7}$?
6. Найдите все натуральные значения x, при которых будет верным неравенство $2\frac{8}{9} < \frac{x}{9} < 3\frac{7}{9}$.

ВАРИАНТ 3

1. Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число:
   1) $\frac{9}{7}$; 2) $\frac{14}{5}$; 3) $\frac{83}{10}$; 4) $\frac{37}{4}$; 5) $\frac{73}{21}$.
2. Запишите частное в виде дроби и выделите из полученной дроби целую и дробную части:
   1) 17 : 5; 2) 70 : 8; 3) 54 : 13.
3. Запишите в виде неправильной дроби число:
   1) $2\frac{1}{8}$; 2) $4\frac{3}{11}$; 3) $6\frac{15}{40}$; 4) $25\frac{3}{4}$.
4. Выразите в минутах:
   1) 6 мин 25 с; 2) 9 мин 8 с; 3) 2 ч 12 мин 17 с.
5. Какое наименьшее натуральное число удовлетворяет неравенству $a > \frac{93}{8}$?
6. Найдите все натуральные значения x, при которых будет верным неравенство $6\frac{4}{6} < \frac{x}{6} < 7\frac{5}{6}$.

ВАРИАНТ 4

1. Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число:
   1) $\frac{7}{4}$; 2) $\frac{15}{8}$; 3) $\frac{74}{10}$; 4) $\frac{71}{8}$; 5) $\frac{89}{23}$.
2. Запишите частное в виде дроби и выделите из полученной дроби целую и дробную части:
   1) 13 : 6; 2) 43 : 5; 3) 70 : 11.
3. Запишите в виде неправильной дроби число:
   1) $2\frac{1}{6}$; 2) $1\frac{12}{17}$; 3) $4\frac{4}{5}$; 4) $12\frac{7}{20}$.
4. Выразите в часах:
   1) 5 ч 29 мин; 2) 8 ч 7 мин; 3) 3 суток 6 ч 11 мин.
5. Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству $a < \frac{88}{9}$?
6. Найдите все натуральные значения x, при которых будет верным неравенство $6\frac{4}{7} < \frac{x}{7} < 7\frac{3}{7}$.

32. Сложение и вычитание смешанных чисел

ВАРИАНТ 1

1. Выполните действия:

1) $6+\frac{5}{13}$; 3) $6\frac{4}{9}+5\frac{2}{9}$; 5) $8\frac{7}{18}+7\frac{5}{18}-4\frac{11}{18}$;

2) $\frac{6}{57}+4$; 4) $11\frac{8}{11}-3\frac{5}{11}$; 6) $13\frac{6}{10}-5\frac{3}{10}+16\frac{1}{10}$.

2. Вычислите:

1) $4\frac{13}{17}+5\frac{4}{17}$; 3) $1-\frac{16}{21}$; 5) $8\frac{4}{9}-3\frac{7}{9}$;

2) $3\frac{8}{11}+2\frac{6}{11}$; 4) $5-2\frac{3}{8}$; 6) $12\frac{19}{44}-6\frac{37}{44}$.

3. Решите уравнение:

1) $x+2\frac{7}{16}=5\frac{3}{16}$; 2) $4\frac{5}{14}-\left(x-7\frac{3}{14}\right)=2\frac{9}{14}$.

4. Миша, Саша и Наташа съели арбуз. Миша съел $\frac{3}{10}$ арбуза, Саша — $\frac{5}{10}$ арбуза. Какую часть арбуза съела Наташа?

5. В первый день турист прошёл $\frac{9}{16}$ маршрута, а во второй — остальные 21 км. Найдите длину всего маршрута.

6. В школьную столовую завезли апельсины, мандарины и бананы. Апельсины составляли $\frac{3}{5}$ всех фруктов, мандарины — $\frac{9}{17}$ остального, а бананы — оставшиеся 16 кг. Сколько всего килограммов фруктов завезли в столовую?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните действия:

1) $7+\frac{8}{19}$;

2) $\frac{8}{68}+9$;

3) $3\frac{5}{16}+4\frac{7}{16}$;

4) $12\frac{8}{13}-8\frac{4}{13}$;

5) $5\frac{17}{21}-3\frac{8}{21}+4\frac{7}{21}$;

6) $14\frac{8}{10}+5\frac{1}{10}-6\frac{7}{10}$.

2. Вычислите:

1) $6\frac{5}{13}+2\frac{8}{13}$;

2) $5\frac{4}{7}+3\frac{6}{7}$;

3) $1-\frac{15}{19}$;

4) $8-3\frac{4}{9}$;

5) $7\frac{3}{8}-2\frac{5}{8}$;

6) $14\frac{15}{32}-9\frac{19}{32}$.

3. Решите уравнение:

1) $x-7\frac{8}{11}=2\frac{5}{11}$;

2) $3\frac{7}{17}-\left(x+1\frac{4}{17}\right)=1\frac{9}{17}$.

4. В магазин завезли фрукты, из которых $\frac{7}{20}$ составляли яблоки, $\frac{9}{20}$ — груши, а остальное — лимоны. Какую часть завезённых фруктов составляли лимоны?

5. В первый день рабочий выполнил $\frac{4}{9}$ задания, а во второй — изготовил остальные 45 деталей. Сколько всего деталей изготовил рабочий?

6. Маша, Паша и Миша сажали кусты роз. Маша посадила $\frac{2}{5}$ всех кустов, Паша — $\frac{3}{8}$ остального, а Миша — оставшиеся 15 кустов. Сколько всего кустов роз посадили дети?

ВАРИАНТ 3

1. Выполните действия:

1) $8+\frac{15}{22}$;

2) $\frac{11}{35}+2$;

3) $5\frac{7}{24}+7\frac{5}{24}$;

4) $12\frac{6}{7}-5\frac{3}{7}$;

5) $10\frac{16}{27}-6\frac{10}{27}+4\frac{5}{27}$;

6) $15\frac{8}{10}-9\frac{7}{10}+8\frac{2}{10}$.

2. Вычислите:

1) $8\frac{4}{15}+2\frac{11}{15}$;

2) $4\frac{5}{9}+3\frac{7}{9}$;

3) $1-\frac{14}{23}$;

4) $6-3\frac{4}{9}$;

5) $9\frac{5}{12}-4\frac{7}{12}$;

6) $24\frac{11}{36}-5\frac{25}{36}$.

3. Решите уравнение:

1) $4\frac{5}{23}+x=10\frac{2}{23}$;

2) $7\frac{9}{16}-\left(x-2\frac{3}{16}\right)=4\frac{11}{16}$.

4. В новом доме $\frac{4}{15}$ всех квартир составляют двухкомнатные, $\frac{8}{15}$ всех квартир — однокомнатные, а остальные — трёхкомнатные. Какую часть квартир в этом доме составляют трёхкомнатные?

5. В первый день корректор проверил $\frac{7}{15}$ всей рукописи, а во второй — остальные 32 страницы. Сколько страниц в рукописи?

6. В магазин завезли партию подсолнечного масла. В первый день было продано $\frac{2}{5}$ всего масла, во второй — $\frac{7}{15}$ оставшегося, а в третий — остальные 64 л. Сколько литров подсолнечного масла было завезено в магазин?

ВАРИАНТ 4

1. Выполните действия:

1) $9+\frac{3}{17}$;
2) $\frac{9}{72}+5$;
3) $4\frac{5}{18}+2\frac{4}{18}$;
4) $6\frac{7}{15}-2\frac{3}{15}$;
5) $9\frac{11}{16}+4\frac{3}{16}-2\frac{2}{16}$;
6) $15\frac{7}{10}+2\frac{2}{10}-4\frac{1}{10}$.

2. Вычислите:

1) $7\frac{9}{16}+8\frac{7}{16}$;
2) $4\frac{9}{19}+5\frac{13}{19}$;
3) $1-\frac{16}{25}$;
4) $4-1\frac{7}{12}$;
5) $6\frac{5}{14}-2\frac{11}{14}$;
6) $19\frac{11}{35}-12\frac{29}{35}$.

3. Решите уравнение:

1) $x+8\frac{4}{29}=12$;
2) $5\frac{7}{18}-\left(x-2\frac{5}{18}\right)=1\frac{11}{18}$.

4. Три трактора вспахали поле. Первый трактор вспахал $\frac{4}{11}$ поля, второй — $\frac{5}{11}$ поля, а третий — остальное. Какую часть поля вспахал третий трактор?

5. За первый час самолёт пролетел $\frac{9}{17}$ маршрута, а за второй — остальные 720 км. Найдите длину маршрута.

6. В овощной магазин завезли морковь, свёклу и картофель. Картофель составляет $\frac{7}{15}$ всех овощей, морковь — $\frac{9}{14}$ остального, а свёкла — оставшиеся 40 кг. Сколько килограммов овощей завезли в магазин?

33. Основное свойство дроби

ВАРИАНТ 1

1. Умножьте на 5 числитель и знаменатель каждой из дробей: $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{11}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{9}{40}$. Запишите соответствующие равенства.
2. Запишите три дроби, равные $\frac{1}{12}$.
3. Какие из данных равенств неверны:
   1) $\frac{32}{48} = \frac{2}{3}$; 2) $\frac{18}{24} = \frac{2}{3}$; 3) $\frac{4}{5} = \frac{12}{20}$; 4) $\frac{9}{12} = \frac{54}{72}$?
4. Данную дробь замените равной ей дробью, знаменатель которой равен 36:
   1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{2}{6}$; 3) $\frac{5}{9}$; 4) $\frac{1}{12}$; 5) $\frac{7}{18}$.
5. Пользуясь основным свойством дроби, найдите значение x, при котором верно равенство:
   1) $\frac{x}{5} = \frac{4}{20}$; 2) $\frac{6}{x} = \frac{18}{30}$; 3) $\frac{1}{3} = \frac{7}{x}$; 4) $\frac{42}{78} = \frac{x}{13}$.

ВАРИАНТ 2

1. Разделите на 6 числитель и знаменатель каждой из дробей: $\frac{18}{60}$, $\frac{12}{42}$, $\frac{54}{78}$, $\frac{120}{150}$. Запишите соответствующие равенства.
2. Запишите три дроби, равные $\frac{1}{13}$.
3. Какие из данных равенств неверны:
   1) $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$; 2) $\frac{5}{7} = \frac{45}{56}$; 3) $\frac{56}{72} = \frac{7}{9}$; 4) $\frac{63}{81} = \frac{7}{8}$?
4. Данную дробь замените равной ей дробью, знаменатель которой равен 56:
   1) $\frac{1}{4}$; 2) $\frac{5}{7}$; 3) $\frac{2}{14}$; 4) $\frac{3}{28}$; 5) $\frac{7}{8}$.
5. Пользуясь основным свойством дроби, найдите значение a, при котором верно равенство:
   1) $\frac{a}{6} = \frac{8}{48}$; 2) $\frac{7}{a} = \frac{56}{40}$; 3) $\frac{1}{7} = \frac{9}{a}$; 4) $\frac{27}{63} = \frac{a}{7}$.

ВАРИАНТ 3

1. Умножьте на 8 числитель и знаменатель каждой из дробей: $\frac{1}{5}, \frac{3}{8}, \frac{6}{11}, \frac{10}{25}$. Запишите соответствующие равенства.
2. Запишите три дроби, равные $\frac{1}{14}$.
3. Какие из данных равенств неверны:
   1) $\frac{5}{7} = \frac{35}{49}$; 2) $\frac{14}{24} = \frac{2}{3}$; 3) $\frac{7}{9} = \frac{42}{54}$; 4) $\frac{4}{5} = \frac{32}{45}$?
4. Данную дробь замените равной ей дробью, знаменатель которой равен 48:
   1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{5}{6}$; 3) $\frac{4}{8}$; 4) $\frac{1}{16}$; 5) $\frac{5}{24}$.
5. Пользуясь основным свойством дроби, найдите значение a, при котором верно равенство:
   1) $\frac{a}{8} = \frac{15}{40}$; 2) $\frac{9}{a} = \frac{36}{52}$; 3) $\frac{1}{8} = \frac{5}{a}$; 4) $\frac{21}{98} = \frac{a}{14}$.

ВАРИАНТ 4

1. Разделите на 7 числитель и знаменатель каждой из дробей: $\frac{14}{21}, \frac{28}{35}, \frac{42}{70}, \frac{7}{140}$. Запишите соответствующие равенства.
2. Запишите три дроби, равные $\frac{1}{15}$.
3. Какие из данных равенств неверны:
   1) $\frac{42}{70} = \frac{3}{5}$; 2) $\frac{15}{45} = \frac{3}{9}$; 3) $\frac{7}{8} = \frac{56}{72}$; 4) $\frac{15}{18} = \frac{45}{48}$?
4. Данную дробь замените равной ей дробью, знаменатель которой равен 54:
   1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{4}{9}$; 3) $\frac{5}{6}$; 4) $\frac{5}{18}$; 5) $\frac{8}{27}$.
5. Пользуясь основным свойством дроби, найдите значение x, при котором верно равенство:
   1) $\frac{x}{8} = \frac{3}{24}$; 2) $\frac{7}{x} = \frac{42}{54}$; 3) $\frac{1}{5} = \frac{8}{x}$; 4) $\frac{25}{60} = \frac{x}{12}$.

34. Сокращение дробей

ВАРИАНТ 1

1. Сократите дробь:

1) $\frac{2}{4}$; 3) $\frac{6}{20}$; 5) $\frac{42}{98}$; 7) $\frac{60}{156}$;

2) $\frac{7}{28}$; 4) $\frac{24}{56}$; 6) $\frac{18}{81}$; 8) $\frac{300}{450}$.

2. Какую часть минуты составляют:

1) 3 с; 2) 15 с; 3) 24 с; 4) 50 с?

3. Выполните действие и сократите результат:

1) $\frac{5}{18}+\frac{4}{18}$; 3) $3\frac{13}{45}+6\frac{17}{45}$;

2) $\frac{25}{34}-\frac{8}{34}$; 4) $12\frac{43}{56}-7\frac{22}{56}$.

4. Сократите:

1) $\frac{6\cdot 14}{7\cdot 30}$; 2) $\frac{22\cdot 10}{15\cdot 33}$; 3) $\frac{9\cdot 2\cdot 3}{8\cdot 18\cdot 21}$; 4) $\frac{8\cdot 7+8\cdot 3}{16\cdot 25-16\cdot 5}$.

ВАРИАНТ 2

1. Сократите дробь:

1) $\frac{5}{10}$; 3) $\frac{14}{63}$; 5) $\frac{32}{80}$; 7) $\frac{72}{108}$;

2) $\frac{8}{32}$; 4) $\frac{25}{40}$; 6) $\frac{56}{72}$; 8) $\frac{480}{640}$.

2. Какую часть часа составляет:

1) 4 мин; 2) 25 мин; 3) 36 мин; 4) 40 мин?

3. Выполните действие и сократите результат:

1) $\frac{7}{15}+\frac{2}{15}$; 3) $5\frac{17}{36}+3\frac{7}{36}$;

2) $\frac{37}{46}-\frac{21}{46}$; 4) $17\frac{53}{63}-9\frac{32}{63}$.

4. Сократите:

1) $\frac{9\cdot 16}{8\cdot 27}$; 2) $\frac{8\cdot 28}{35\cdot 12}$; 3) $\frac{2\cdot 3\cdot 5}{4\cdot 9\cdot 25}$; 4) $\frac{7\cdot 13-7\cdot 2}{35\cdot 9+35\cdot 2}$.

ВАРИАНТ 3

1. Сократите дробь:
   1) $\frac{4}{8}$; 3) $\frac{6}{40}$; 5) $\frac{63}{84}$; 7) $\frac{84}{156}$;
   2) $\frac{6}{24}$; 4) $\frac{32}{40}$; 6) $\frac{48}{54}$; 8) $\frac{320}{480}$.
2. Какую часть минуты составляют:
   1) 8 с; 2) 36 с; 3) 20 с; 4) 54 с?
3. Выполните действие и сократите результат:
   1) $\frac{9}{16}+\frac{3}{16}$; 3) $6\frac{13}{54}+2\frac{5}{54}$;
   2) $\frac{27}{38}-\frac{8}{38}$; 4) $15\frac{47}{64}-8\frac{23}{64}$.
4. Сократите:
   1) $\frac{6\cdot 13}{26\cdot 12}$; 2) $\frac{24\cdot 14}{49\cdot 36}$; 3) $\frac{3\cdot 4\cdot 5}{6\cdot 12\cdot 50}$; 4) $\frac{9\cdot 20-9\cdot 7}{9\cdot 23+9\cdot 3}$.

ВАРИАНТ 4

1. Сократите дробь:
   1) $\frac{6}{12}$; 3) $\frac{21}{36}$; 5) $\frac{45}{60}$; 7) $\frac{65}{143}$;
   2) $\frac{9}{63}$; 4) $\frac{28}{63}$; 6) $\frac{36}{81}$; 8) $\frac{240}{600}$.
2. Какую часть часа составляют:
   1) 5 мин; 2) 12 мин; 3) 42 мин; 4) 55 мин?
3. Выполните действие и сократите результат:
   1) $\frac{7}{15}+\frac{5}{15}$; 3) $4\frac{11}{56}+5\frac{29}{56}$;
   2) $\frac{43}{54}-\frac{17}{54}$; 4) $18\frac{59}{84}-9\frac{23}{84}$.
4. Сократите:
   1) $\frac{17\cdot 5}{20\cdot 34}$; 2) $\frac{36\cdot 9}{15\cdot 30}$; 3) $\frac{7\cdot 6\cdot 11}{33\cdot 21\cdot 30}$; 4) $\frac{19\cdot 9+19\cdot 6}{19\cdot 70-19\cdot 25}$.

35. Приведение дробей к общему знаменателю

ВАРИАНТ 1

1. Приведите дробь:
   1) $\frac{4}{7}$ к знаменателю 35;
   2) $\frac{1}{3}$ к знаменателю 36;
   3) $\frac{2}{9}$ к знаменателю 63;
   4) $\frac{7}{17}$ к знаменателю 51.

2. Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:
   1) $\frac{5}{6}$ и $\frac{3}{4}$;
   2) $\frac{7}{8}$ и $\frac{5}{6}$;
   3) $\frac{5}{28}$ и $\frac{9}{14}$;
   4) $\frac{3}{7}$ и $\frac{4}{9}$;
   5) $\frac{13}{16}$ и $\frac{11}{12}$;
   6) $\frac{3}{14}$, $\frac{4}{21}$ и $\frac{5}{6}$.

ВАРИАНТ 2

1. Приведите дробь:
   1) $\frac{5}{8}$ к знаменателю 32;
   2) $\frac{1}{6}$ к знаменателю 42;
   3) $\frac{3}{7}$ к знаменателю 63;
   4) $\frac{2}{19}$ к знаменателю 76.

2. Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:
   1) $\frac{3}{8}$ и $\frac{1}{6}$;
   2) $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{14}$;
   3) $\frac{5}{9}$ и $\frac{2}{27}$;
   4) $\frac{3}{8}$ и $\frac{2}{9}$;
   5) $\frac{2}{15}$ и $\frac{5}{18}$;
   6) $\frac{2}{9}$, $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{12}$.

ВАРИАНТ 3

1. Приведите дробь:

   1) $\frac{2}{11}$ к знаменателю 33;

   2) $\frac{1}{4}$ к знаменателю 48;

   3) $\frac{5}{9}$ к знаменателю 54;

   4) $\frac{3}{18}$ к знаменателю 72.

2. Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:

   1) $\frac{2}{9}$ и $\frac{5}{6}$;

   2) $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{8}$;

   3) $\frac{3}{26}$ и $\frac{9}{13}$;

   4) $\frac{5}{8}$ и $\frac{6}{7}$;

   5) $\frac{7}{12}$ и $\frac{8}{15}$;

   6) $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{6}$ и $\frac{7}{12}$.

ВАРИАНТ 4

1. Приведите дробь:

   1) $\frac{3}{13}$ к знаменателю 26;

   2) $\frac{1}{5}$ к знаменателю 45;

   3) $\frac{7}{10}$ к знаменателю 80;

   4) $\frac{11}{16}$ к знаменателю 64.

2. Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби:

   1) $\frac{3}{8}$ и $\frac{1}{6}$;

   2) $\frac{4}{9}$ и $\frac{5}{6}$;

   3) $\frac{2}{9}$ и $\frac{5}{18}$;

   4) $\frac{4}{5}$ и $\frac{3}{8}$;

   5) $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{18}$;

   6) $\frac{7}{10}$, $\frac{5}{8}$ и $\frac{1}{4}$.

36. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

ВАРИАНТ 1

1. Сравните дроби:
   1) $\frac{9}{10}$ и $\frac{17}{20}$;
   2) $\frac{4}{9}$ и $\frac{10}{27}$;
   3) $\frac{3}{10}$ и $\frac{4}{15}$;
   4) $\frac{6}{7}$ и $\frac{2}{3}$;
   5) $\frac{7}{15}$ и $\frac{19}{40}$;
   6) $\frac{13}{18}$ и $\frac{23}{42}$.

2. Расположите в порядке возрастания числа:
   1) $\frac{3}{14}, \frac{5}{12}, \frac{4}{15}, \frac{7}{20}$;
   2) $\frac{11}{16}, \frac{5}{8}, \frac{7}{24}, \frac{5}{12}$.

3. Первый провод длиной 7 м разрезали на 12 равных частей, а второй провод длиной 10 м разрезали на 21 равную часть. Часть какого провода, первого или второго, больше?

4. Найдите все натуральные значения a, при которых верно неравенство:
   1) $\frac{5}{14} < \frac{a}{14} < 1$;
   2) $\frac{1}{4} < \frac{a}{12} < \frac{5}{6}$.

5. Какие из дробей $\frac{5}{12}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{12}$ можно подставить вместо x, чтобы было верно неравенство $\frac{11}{24} < x < \frac{17}{24}$?

6. Вычислите:
   1) $\frac{2}{3} + \frac{5}{8}$;
   2) $\frac{7}{12} - \frac{3}{8}$;
   3) $\frac{11}{16} - \frac{5}{8}$;
   4) $\frac{6}{35} + \frac{3}{10}$;
   5) $\frac{8}{15} - \frac{4}{9}$;
   6) $\frac{4}{15} + \frac{7}{12}$;
   7) $\frac{11}{48} - \frac{5}{36}$;
   8) $\frac{4}{5} - \frac{2}{3} + \frac{4}{15}$;
   9) $\frac{7}{8} + \frac{11}{12} - \frac{5}{6}$.

7. В первом кувшине $\frac{7}{18}$ л молока, а во втором — $\frac{9}{20}$ л. В каком кувшине молока больше и на сколько литров?

8. Ваня $\frac{7}{12}$ ч затратил на выполнение задания по математике, что на $\frac{3}{20}$ ч больше, чем он затратил на выполнение задания по литературе. Сколько всего часов Ваня затратил на выполнение домашнего задания по математике и литературе?

9. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:

1) $\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}$; 2) $\frac{4}{5}+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}$.

10. Один тракторист может вспахать поле за 6 ч, а другой — за 9 ч. Какую часть поля останется вспахать после 1 ч совместной работы двух трактористов?

ВАРИАНТ 2

1. Сравните дроби:

1) $\frac{23}{26}$ и $\frac{11}{13}$; 3) $\frac{5}{16}$ и $\frac{7}{20}$; 5) $\frac{5}{12}$ и $\frac{8}{15}$;

2) $\frac{11}{24}$ и $\frac{5}{8}$; 4) $\frac{4}{9}$ и $\frac{3}{5}$; 6) $\frac{11}{42}$ и $\frac{7}{24}$.

2. Расположите в порядке убывания числа:

1) $\frac{7}{10}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{13}{15}$; 2) $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{3}{8}, \frac{7}{12}$.

3. Первую головку сыра массой 9 кг разрезали на 16 равных кусков, а вторую головку сыра массой 7 кг разрезали на 10 равных кусков. Кусок какой головки сыра — первой или второй — имеет бóльшую массу?

4. Найдите все натуральные значения c, при которых верно неравенство:

1) $\frac{7}{13}<\frac{c}{13}<1$; 2) $\frac{1}{4}<\frac{c}{12}<\frac{2}{3}$.

5. Какие из дробей $\frac{5}{24}, \frac{7}{12}, \frac{5}{8}, \frac{5}{6}, \frac{1}{3}$ можно подставить вместо x, чтобы было верно неравенство $\frac{23}{48}<x<\frac{37}{48}$?

6. Вычислите:

1) $\frac{5}{6}+\frac{2}{7}$;

2) $\frac{11}{25}-\frac{3}{10}$;

3) $\frac{15}{16}-\frac{3}{4}$;

4) $\frac{3}{20}+\frac{7}{15}$;

5) $\frac{13}{16}-\frac{7}{12}$;

6) $\frac{9}{14}+\frac{5}{21}$;

7) $\frac{16}{35}-\frac{5}{14}$;

8) $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}-\frac{7}{30}$;

9) $\frac{3}{4}-\frac{2}{9}+\frac{5}{36}$.

7. Длина картины равна $\frac{8}{15}$ м, а ширина — $\frac{11}{18}$ м. Что больше; длина или ширина картины, и на сколько метров?

8. В магазин во второй день завезли $\frac{5}{12}$ т картофеля, что на $\frac{3}{16}$ т меньше, чем завезли в первый день. Сколько тонн картофеля завезли в магазин за два дня?

9. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:

1) $\frac{3}{8}+\frac{5}{9}+\frac{5}{8}+\frac{4}{9}$;

2) $\frac{4}{15}+\frac{3}{7}+\frac{11}{15}+\frac{6}{7}$.

10. Один экскаваторщик может вырыть траншею за 3 ч, а другой — за 4 ч. Какую часть траншеи останется вырыть через 1 ч совместной работы двух экскаваторщиков?

ВАРИАНТ 3

1. Сравните дроби:

1) $\frac{8}{9}$ и $\frac{17}{18}$;

2) $\frac{6}{7}$ и $\frac{17}{21}$;

3) $\frac{7}{12}$ и $\frac{11}{15}$;

4) $\frac{5}{9}$ и $\frac{4}{7}$;

5) $\frac{11}{15}$ и $\frac{13}{18}$;

6) $\frac{7}{36}$ и $\frac{11}{42}$.

2. Расположите в порядке возрастания числа:

1) $\frac{3}{8}, \frac{5}{6}, \frac{7}{9}, \frac{1}{4}$;

2) $\frac{4}{9}, \frac{7}{15}, \frac{23}{45}, \frac{13}{30}$.

3. Автобус проезжает 9 км за 14 мин, а грузовой автомобиль — 5 км за 8 мин. Чья скорость больше: автобуса или грузового автомобиля?

4. Найдите все натуральные значения b, при которых верно неравенство:

1) $\frac{9}{17} < \frac{b}{17} < 1$; 2) $\frac{1}{3} < \frac{b}{15} < \frac{3}{5}$.

5. Какие из дробей $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{13}{18}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ можно подставить вместо y, чтобы было верно неравенство $\frac{17}{36} < y < \frac{25}{36}$?

6. Вычислите:

1) $\frac{3}{4} + \frac{5}{7}$; 4) $\frac{7}{25} + \frac{4}{10}$; 7) $\frac{19}{24} - \frac{25}{36}$;

2) $\frac{3}{4} - \frac{9}{14}$; 5) $\frac{11}{18} - \frac{5}{12}$; 8) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} + \frac{5}{24}$;

3) $\frac{11}{12} - \frac{2}{3}$; 6) $\frac{13}{18} + \frac{7}{15}$; 9) $\frac{5}{8} + \frac{11}{28} - \frac{9}{14}$.

7. Длина контейнера равна $\frac{9}{16}$ м, а высота — $\frac{11}{18}$ м. Что больше: длина или высота контейнера, и на сколько метров?

8. На дорогу от дома до стадиона Дима затратил $\frac{8}{15}$ ч, что на $\frac{1}{12}$ ч больше, чем он затратил на дорогу от стадиона до дома. Сколько всего часов затратил Дима на дорогу от дома до стадиона и на обратный путь?

9. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:

1) $\frac{5}{7} + \frac{5}{9} + \frac{2}{7} + \frac{4}{9}$; 2) $\frac{2}{17} + \frac{8}{9} + \frac{15}{17} + \frac{5}{9}$.

10. Мастер может выполнить работу за 3 ч, а ученик эту же работу — за 5 ч. Какая часть работы останется невыполненной после 1 ч совместной работы мастера и ученика?

ВАРИАНТ 4

1. Сравните дроби:

   1) $\frac{7}{11}$ и $\frac{15}{22}$; 3) $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{18}$; 5) $\frac{8}{25}$ и $\frac{13}{30}$;

   2) $\frac{6}{7}$ и $\frac{23}{28}$; 4) $\frac{9}{10}$ и $\frac{8}{9}$; 6) $\frac{23}{28}$ и $\frac{27}{35}$.

2. Расположите в порядке убывания числа:

   1) $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{3}{7}$, $\frac{9}{14}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{9}{28}$.

3. Дыню массой 8 кг разделили поровну между 15 школьниками, а арбуз массой 11 кг разделили поровну между 20 школьниками. Масса какого куска больше — арбуза или дыни?

4. Найдите все натуральные значения c, при которых верно неравенство:

   1) $\frac{6}{11} < \frac{c}{11} < 1$; 2) $\frac{2}{9} < \frac{c}{18} < \frac{5}{6}$.

5. Какие из дробей $\frac{1}{7}, \frac{3}{14}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{6}{7}$ можно подставить вместо x, чтобы было верно неравенство $\frac{5}{28} < x < \frac{15}{28}$?

6. Вычислите:

   1) $\frac{5}{7} + \frac{1}{4}$; 4) $\frac{7}{30} + \frac{9}{20}$; 7) $\frac{19}{42} - \frac{3}{28}$;

   2) $\frac{7}{15} - \frac{3}{10}$; 5) $\frac{11}{16} - \frac{5}{12}$; 8) $\frac{8}{9} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3}$;

   3) $\frac{11}{18} - \frac{4}{9}$; 6) $\frac{5}{18} + \frac{4}{27}$; 9) $\frac{9}{16} + \frac{5}{6} - \frac{7}{24}$.

7. Длина шага Вити равна $\frac{5}{18}$ м, а длина шага Саши — $\frac{7}{20}$ м. У кого из мальчиков длина шага больше и на сколько метров?

8. В первый день туристы прошли $\frac{17}{48}$ туристического маршрута, что на $\frac{5}{32}$ маршрута меньше, чем они прошли во второй день. Какую часть маршрута прошли туристы за два дня?

9. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:

1) $\frac{5}{8}+\frac{4}{9}+\frac{3}{8}+\frac{5}{9}$; 2) $\frac{3}{7}+\frac{1}{6}+\frac{5}{6}+\frac{6}{7}$.

10. Через одну трубу бассейн можно наполнить водой за 7 ч, а через другую — за 8 ч. Обе трубы были открыты 1 ч. Какая часть бассейна после этого осталась незаполненной?

37. Умножение дробей

ВАРИАНТ 1

1. Выполните умножение:
   1) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{20}$; 2) $\frac{3}{7} \cdot \frac{6}{11}$; 3) $\frac{10}{11} \cdot \frac{11}{26}$; 4) $\frac{24}{65} \cdot \frac{39}{40}$.
2. Найдите произведение:
   1) $4 \cdot \frac{2}{41}$; 2) $6 \cdot \frac{7}{18}$; 3) $\frac{5}{14} \cdot 28$.
3. Какой путь проедет автомобиль со скоростью 63 км/ч за $\frac{2}{3}$ ч?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните умножение:
   1) $\frac{7}{16} \cdot \frac{8}{49}$; 2) $\frac{4}{7} \cdot \frac{8}{9}$; 3) $\frac{56}{69} \cdot \frac{69}{77}$; 4) $\frac{55}{72} \cdot \frac{40}{99}$.
2. Найдите произведение:
   1) $7 \cdot \frac{4}{37}$; 2) $\frac{7}{15} \cdot 3$; 3) $\frac{8}{13} \cdot 26$.
3. Какой путь пройдёт поезд со скоростью 64 км/ч за $\frac{3}{4}$ ч?

ВАРИАНТ 3

1. Выполните умножение:
   1) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{32}$; 2) $\frac{5}{9} \cdot \frac{7}{8}$; 3) $\frac{27}{56} \cdot \frac{56}{45}$; 4) $\frac{45}{64} \cdot \frac{40}{63}$.
2. Найдите произведение:
   1) $5 \cdot \frac{3}{26}$; 2) $\frac{5}{8} \cdot 4$; 3) $\frac{9}{28} \cdot 56$.
3. Какой путь пройдёт теплоход со скоростью 36 км/ч за $\frac{5}{6}$ ч?

ВАРИАНТ 4

1. Выполните умножение:
   1) $\frac{8}{25} \cdot \frac{5}{56}$; 2) $\frac{5}{6} \cdot \frac{7}{9}$; 3) $\frac{37}{88} \cdot \frac{24}{37}$; 4) $\frac{27}{56} \cdot \frac{35}{81}$.
2. Найдите произведение:
   1) $8 \cdot \frac{5}{49}$; 2) $\frac{19}{24} \cdot 6$; 3) $\frac{9}{22} \cdot 44$.
3. Какой путь пройдёт корабль со скоростью 24 км/ч за $\frac{7}{12}$ ч?

38. Нахождение части целого

ВАРИАНТ 1

1. Миша прочитал $\frac{7}{15}$ книги, в которой 300 страниц. Сколько страниц прочитал Миша?

2. Площадь поля равна 650 га. За сутки был собран урожай с площади, составляющей $\frac{6}{25}$ поля. Со скольких гектаров был собран урожай?

3. В библиотеку привезли k книг, из них $\frac{7}{18}$ составляли учебники. Запишите выражение для нахождения количества привезённых учебников и вычислите его значение при $k = 900$.

4. В магазин завезли 560 кг фруктов, из них $\frac{4}{7}$ составляли яблоки, а остальное — апельсины. Сколько килограммов апельсинов завезли в магазин?

5. Три бригады собрали урожай с поля площадью 240 га. Первая бригада собрала урожай с $\frac{3}{8}$ площади поля, вторая — с $\frac{5}{12}$ площади поля, а третья — с остальной площади поля. С участка какой площади собрала урожай третья бригада?

6. За три недели отремонтировали 108 км дороги. За первую неделю отремонтировали $\frac{4}{9}$ дороги, за вторую — $\frac{11}{15}$ остальной дороги. Сколько километров дороги отремонтировали за третью неделю?

ВАРИАНТ 2

1. Расстояние между двумя городами равно 350 км. Автомобиль проехал $\frac{5}{14}$ этого расстояния. Сколько километров проехал автомобиль?

2. Дима потратил на покупку новых книг 450 р. Из их $\frac{4}{25}$ он потратил на покупку сборника стихотворений А. С. Пушкина. Сколько рублей стоит сборник стихотворений А. С. Пушкина?

3. В поезде ехало m пассажиров, из них $\frac{3}{14}$ составляли дети. Составьте выражение для нахождения количества детей, ехавших в поезде, и вычислите его значение при $m = 420$.

4. Две бригады трактористов вспахали 630 га земли, причём первая бригада выполнила $\frac{5}{9}$ работы. Сколько гектаров земли вспахала вторая бригада?

5. В магазин завезли 360 кг овощей. Из них $\frac{4}{9}$ составлял картофель, $\frac{1}{12}$ составляла морковь, а остальное — капуста. Сколько килограммов капусты завезли в магазин?

6. За три дня проложили 112 м кабеля. За первый день проложили $\frac{4}{7}$ кабеля, а за второй — $\frac{5}{12}$ оставшегося. Сколько метров кабеля проложили за третий день?

ВАРИАНТ 3

1. В магазин привезли 180 кг капусты. В первый день было продано $\frac{5}{12}$ привезённой капусты. Сколько килограммов капусты продал магазин в первый день?

2. Мотоциклист проехал 250 км. Из них $\frac{18}{50}$ он проехал за первый час движения. Сколько километров проехал велосипедист за первый час?

3. В доме a квартир, из них $\frac{4}{13}$ составляют трёхкомнатные. Составьте выражение для нахождения количества трёхкомнатных квартир в доме и вычислите его значение при $a = 260$.

4. В книге 320 страниц. Серёжа прочитал $\frac{5}{8}$ книги. Сколько страниц осталось прочитать Серёже?

5. Три тракториста вспахали 315 га земли. Первый вспахал $\frac{4}{7}$ всей обработанной земли, второй — $\frac{5}{21}$. Сколько гектаров земли вспахал третий тракторист?

6. За три дня было продано 120 кг масла. За первый день было продано $\frac{3}{8}$ всего масла, за второй — $\frac{7}{15}$ остатка. Сколько килограммов масла было продано за третий день?

ВАРИАНТ 4

1. Расстояние от дома Юры до школы равно 800 м. Юра прошёл $\frac{9}{16}$ этого расстояния. Сколько метров прошёл Юра?

2. В магазин привезли 460 кг картофеля. В первый день продали $\frac{14}{23}$ привезённого картофеля. Сколько килограммов картофеля продали в первый день?

3. В школе m учащихся, из них $\frac{7}{16}$ составляют девочки. Составьте выражение для нахождения количества девочек, которые учатся в школе, и вычислите его значение при $m = 800$.

4. Автомобиль проехал 480 км, из них $\frac{3}{8}$ по грунтовой дороге, а остальное — по шоссе. Сколько километров проехал автомобиль по шоссе?

5. Три оператора компьютерного набора набрали 540 страниц. Первый выполнил $\frac{2}{9}$ работы, второй — $\frac{7}{18}$ работы, а третий — остальное. Сколько страниц набрал третий оператор?

6. Учащиеся трёх 5 классов собрали 264 кг металлолома. Учащиеся 5 «А» класса собрали $\frac{3}{8}$ всего металлолома, ученики 5 «Б» класса — $\frac{7}{15}$ оставшегося. Сколько килограммов металлолома собрали ученики 5 «В» класса?

39. Деление дробей

ВАРИАНТ 1

1. Выполните деление:
   1) $\frac{3}{4} : \frac{5}{7}$; 2) $\frac{5}{18} : \frac{25}{27}$; 3) $\frac{9}{16} : \frac{3}{64}$; 4) $\frac{25}{72} : \frac{4}{63}$.
2. Найдите частное:
   1) $8 : \frac{4}{5}$; 2) $1 : \frac{7}{16}$; 3) $\frac{8}{15} : 24$.
3. Решите уравнение:
   1) $\frac{6}{5}x = \frac{3}{5}$; 3) $\frac{3}{4}x = 12$; 5) $x : \frac{7}{15} = \frac{15}{28}$;
   2) $\frac{4}{7}x = 1$; 4) $3x = \frac{2}{3}$; 6) $\frac{16}{27} : x = \frac{8}{9}$.
4. Найдите скорость автомобиля, если за $\frac{5}{6}$ ч он проехал 55 км.
5. Одна бригада может выполнить некоторый заказ за 10 дней, а другая — за 15 дней. За сколько дней выполнят этот заказ обе бригады, работая вместе?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните деление:
   1) $\frac{5}{6} : \frac{4}{7}$; 2) $\frac{6}{35} : \frac{48}{49}$; 3) $\frac{8}{15} : \frac{32}{75}$; 4) $\frac{45}{56} : \frac{54}{49}$.
2. Найдите частное:
   1) $9 : \frac{3}{7}$; 2) $1 : \frac{3}{17}$; 3) $\frac{9}{32} : 18$.
3. Решите уравнение:
   1) $\frac{8}{9}x = \frac{2}{9}$; 3) $\frac{4}{7}x = 16$; 5) $x : \frac{9}{16} = \frac{32}{45}$;
   2) $\frac{5}{9}x = 1$; 4) $5x = \frac{4}{5}$; 6) $\frac{25}{42} : x = \frac{5}{6}$.
4. Найдите скорость автобуса, если за $\frac{8}{9}$ ч он проехал 48 км.
5. Мастер может выполнить некоторую работу за 21 ч, а его ученик — за 28 ч. За сколько часов выполнят эту работу мастер и ученик, работая вместе?

ВАРИАНТ 3

1. Выполните деление:
   1) $\frac{4}{9} : \frac{7}{8}$; 2) $\frac{6}{25} : \frac{12}{35}$; 3) $\frac{8}{65} : \frac{4}{13}$; 4) $\frac{48}{49} : \frac{32}{63}$.
2. Найдите частное:
   1) $10 : \frac{5}{9}$; 2) $1 : \frac{8}{13}$; 3) $\frac{9}{16} : 36$.
3. Решите уравнение:
   1) $\frac{6}{7}x = \frac{2}{7}$; 3) $\frac{5}{6}x = 25$; 5) $x : \frac{8}{25} = \frac{5}{32}$;
   2) $\frac{8}{11}x = 1$; 4) $6x = \frac{1}{4}$; 6) $\frac{20}{63} : x = \frac{4}{7}$.
4. Найдите скорость автомобиля, если за $\frac{7}{9}$ ч он проехал 49 км.
5. Через одну трубу бассейн можно заполнить водой за 12 ч, а через другую — за 24 ч. За сколько часов бассейн наполнится водой, если открыть одновременно обе трубы?

ВАРИАНТ 4

1. Выполните деление:
   1) $\frac{5}{7} : \frac{4}{5}$; 2) $\frac{6}{35} : \frac{18}{49}$; 3) $\frac{27}{28} : \frac{9}{56}$; 4) $\frac{28}{45} : \frac{63}{40}$.
2. Найдите частное:
   1) $6 : \frac{2}{7}$; 2) $1 : \frac{8}{19}$; 3) $\frac{7}{25} : 28$.
3. Решите уравнение:
   1) $\frac{5}{13}x = \frac{2}{13}$; 3) $\frac{6}{7}x = 24$; 5) $x : \frac{3}{11} = \frac{22}{27}$;
   2) $\frac{8}{9}x = 1$; 4) $7x = \frac{3}{4}$; 6) $\frac{15}{52} : x = \frac{5}{13}$.
4. Найдите скорость теплохода, если за $\frac{3}{7}$ ч он прошёл 12 км.
5. Одна бригада может вспахать поле за 6 ч, а другая — за 12 ч. За сколько часов вспашут поле обе бригады, работая вместе?

40. Нахождение целого по его части

ВАРИАНТ 1

1. В саду растёт 28 вишен, что составляет $\frac{4}{7}$ всех деревьев, растущих в саду. Сколько деревьев растёт в саду?
2. До обеда рабочий изготовил $\frac{7}{13}$ дневной нормы деталей, а после обеда — остальные 72 детали. Сколько деталей составляет дневная норма?
3. В санаторий привезли апельсины, мандарины и лимоны. Апельсины составляли $\frac{5}{14}$ всех фруктов, мандарины — $\frac{8}{21}$, а лимоны — остальные 99 кг. Сколько килограммов фруктов привезли в санаторий?
4. Петя, Ваня и Миша собирали грибы. Петя собрал $\frac{7}{15}$ всех грибов, Ваня — $\frac{5}{12}$ остальных грибов, а Миша — 28 грибов. Сколько всего грибов собрали Петя, Ваня и Миша?

ВАРИАНТ 2

1. Утром из автопарка выехали 42 автобуса, что составляет $\frac{6}{7}$ всех автобусов автопарка. Сколько автобусов в автопарке?
2. В первую смену столовую посетили $\frac{7}{12}$ всех рабочих цеха, а во вторую смену — остальные 45 человек. Сколько рабочих в цехе?
3. Для учащихся класса купили тетради, ручки и карандаши. Стоимость тетрадей составляла $\frac{5}{12}$ стоимости всей покупки, стоимость ручек — $\frac{3}{8}$, а стоимость карандашей — остальные 700 р. Найдите стоимость всей покупки.
4. В саду растут яблони, груши и сливы. Яблони составляют $\frac{7}{16}$ всех деревьев, груши — $\frac{8}{15}$ остальных деревьев, а слив — 42 дерева. Сколько всего деревьев в саду?

ВАРИАНТ 3

1. Света прочитала 77 страниц, что составляет $\frac{7}{11}$ всей книги. Сколько страниц в книге?
2. В первый день в библиотеку привезли $\frac{7}{15}$ всех книг, а во второй — остальные 56 книг. Сколько книг привезли в библиотеку за два дня?
3. В программе соревнований были прыжки в длину, прыжки в высоту и бег. В соревнованиях по бегу участвовали $\frac{7}{15}$ всех спортсменов, по прыжкам в длину — $\frac{2}{5}$ и по прыжкам в высоту — остальные 36 спортсменов. Найдите количество спортсменов, если известно, что каждый участвовал только в одном виде соревнований.
4. Автобусы составляют $\frac{5}{14}$ всех единиц транспорта, имеющихся в автопарке, грузовые автомобили — $\frac{7}{18}$ остальных единиц транспорта. Ещё в автопарке есть 33 легковых автомобиля. Сколько всего единиц транспорта в автопарке?

ВАРИАНТ 4

1. Площадь комнаты равна 20 м^2, что составляет $\frac{2}{5}$ площади всей квартиры. Какова площадь квартиры?
2. В первый день в магазин привезли $\frac{5}{12}$ всей капусты, а во второй — 630 кг. Сколько килограммов капусты привезли в магазин за два дня?
3. Из города в лагерь школьники ехали поездом, потом на автобусе, а дальше шли пешком. Поездом школьники проехали $\frac{17}{24}$ всего пути, на автобусе — $\frac{7}{36}$, а пешком — остальные 14 км. Какой путь преодолели они от города до лагеря?
4. Юра, Саша и Оля купили вместе энциклопедический справочник. Юра заплатил $\frac{7}{16}$ стоимости справочника, Саша — $\frac{8}{15}$ остатка, а Оля — 63 р. Сколько стоил справочник?

§ 6. Десятичные дроби

41. Десятичная запись дробей

ВАРИАНТ 1

1. Запишите в виде десятичной дроби:

1) $5\frac{7}{10}$; 2) $6\frac{13}{100}$; 3) $9\frac{325}{1000}$; 4) $\frac{9}{10}$; 5) $\frac{15}{100}$; 6) $\frac{629}{1000}$; 7) $4\frac{3}{100}$; 8) $8\frac{35}{1000}$; 9) $19\frac{38}{10\,000}$; 10) $\frac{9}{100}$; 11) $\frac{17}{1000}$; 12) $\frac{5}{10\,000}$.

2. Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной дроби:

1) $\frac{46}{10}$; 2) $\frac{324}{100}$; 3) $\frac{5698}{1000}$; 4) $\frac{3879}{100}$; 5) $\frac{605}{100}$; 6) $\frac{234\,567}{10\,000}$.

3. Выразите в дециметрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 39 см;
2) 618 см;
3) 4 см 8 мм;
4) 56 см 7 мм.

4. Выразите в метрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 6 дм;
2) 53 см;
3) 7 см;
4) 13 мм;
5) 5 дм 6 см;
6) 4 дм 8 см 3 мм.

5. Выразите в тоннах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 134 кг;
2) 1248 кг;
3) 8 кг;
4) 9 ц;
5) 17 ц;
6) 6 ц 13 кг.

ВАРИАНТ 2

1. Запишите в виде десятичной дроби:

1) $5\frac{2}{10}$;
2) $6\frac{71}{100}$;
3) $23\frac{136}{1000}$;
4) $\frac{5}{10}$;
5) $\frac{23}{100}$;
6) $\frac{457}{1000}$;
7) $1\frac{7}{100}$;
8) $12\frac{35}{1000}$;
9) $8\frac{3}{1000}$;
10) $\frac{7}{1000}$;
11) $\frac{14}{10\,000}$;
12) $\frac{6}{100\,000}$.

2. Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной дроби:

1) $\frac{37}{10}$;
2) $\frac{125}{100}$;
3) $\frac{4527}{1000}$;
4) $\frac{2563}{100}$;
5) $\frac{8006}{1000}$;
6) $\frac{123\,456}{10\,000}$.

3. Выразите в дециметрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 36 см;
2) 125 см;
3) 4 см 9 мм;
4) 42 см 9 мм.

4. Выразите в метрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 5 дм;
2) 5 см;
3) 59 см;
4) 21 мм;
5) 9 дм 7 см;
6) 3 дм 5 см 1 мм.

5. Выразите в тоннах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 54 кг;
2) 1561 кг;
3) 6 кг;
4) 4 ц;
5) 21 ц;
6) 9 ц 28 кг.

ВАРИАНТ 3

1. Запишите в виде десятичной дроби:

1) $6\frac{8}{10}$;
2) $9\frac{21}{100}$;
3) $14\frac{187}{1000}$;
4) $\frac{3}{10}$;
5) $\frac{28}{100}$;
6) $\frac{368}{1000}$;
7) $3\frac{2}{100}$;
8) $18\frac{42}{1000}$;
9) $5\frac{3}{1000}$;
10) $\frac{19}{10\,000}$;
11) $\frac{2}{1000}$;
12) $\frac{7}{100\,000}$.

2. Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной дроби:

1) $\frac{27}{10}$;
2) $\frac{218}{100}$;
3) $\frac{3654}{1000}$;
4) $\frac{4752}{100}$;
5) $\frac{702}{100}$;
6) $\frac{2\,859\,343}{10\,000}$.

3. Выразите в дециметрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 16 см;
2) 132 см;
3) 8 см 1 мм;
4) 65 см 9 мм.

4. Выразите в метрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 7 дм;
2) 4 см;
3) 67 см;
4) 12 мм;
5) 3 дм 2 см;
6) 6 дм 1 см 3 мм.

5. Выразите в тоннах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 245 кг;
2) 1358 кг;
3) 9 кг;
4) 6 ц;
5) 21 ц;
6) 8 ц 35 кг.

ВАРИАНТ 4

1. Запишите в виде десятичной дроби:

1) $4\frac{3}{10}$; 4) $\frac{5}{10}$; 7) $15\frac{243}{1000}$; 10) $10\frac{27}{10\,000}$;

2) $12\frac{32}{100}$; 5) $\frac{45}{100}$; 8) $23\frac{15}{1000}$; 11) $\frac{58}{1000}$;

3) $1\frac{1}{100}$; 6) $\frac{4}{100}$; 9) $\frac{499}{1000}$; 12) $\frac{9}{100\,000}$.

2. Выделите целую и дробную части числа и запишите данное число в виде десятичной дроби:

1) $\frac{42}{10}$; 3) $\frac{9888}{1000}$; 5) $\frac{4001}{1000}$;

2) $\frac{356}{100}$; 4) $\frac{2672}{100}$; 6) $\frac{8\,765\,432}{100\,000}$.

3. Выразите в дециметрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 69 см; 3) 6 см 9 мм;

2) 282 см; 4) 78 см 3 мм.

4. Выразите в метрах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 4 дм; 3) 9 см; 5) 6 дм 4 см;

2) 83 см; 4) 14 мм; 6) 2 дм 2 см 1 мм.

5. Выразите в тоннах, записав ответ в виде десятичной дроби:

1) 451 кг; 3) 2 кг; 5) 65 ц;

2) 2473 кг; 4) 4 ц; 6) 8 ц 47 кг.

42. Сравнение десятичных дробей

ВАРИАНТ 1

1. Сравните числа:
   1) 6,7 и 6,8;
   2) 5,4 и 4,9;
   3) 12,4 и 12,42;
   4) 26,39 и 26,279;
   5) 0,4 и 0,09;
   6) 5,1 и 5,098.
2. Расположите числа в порядке возрастания: 7,4; 3,15; 3,6; 5,066; 5,2; 7,28.
3. Найдите все натуральные значения x, при которых верно неравенство:
   1) $4{,}38 < x < 7{,}005$;
   2) $7{,}8 < x < 11$.
4. Какие цифры можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство:
   1) $5{,}28 < 5{,}2*$;
   2) $6{,}1 > 6{,}*7$;
   3) $9{,}43 > 9{,}*6$;
   4) $0{,}063 < 0{,}0*4$?
5. Напишите три числа, каждое из которых больше 7,5 и меньше 7,7.

ВАРИАНТ 2

1. Сравните числа:
   1) 2,9 и 2,8;
   2) 6,7 и 4,9;
   3) 15,3 и 15,26;
   4) 56,45 и 56,903;
   5) 0,1 и 0,08;
   6) 22,62 и 22,621.
2. Расположите числа в порядке возрастания: 8,3; 9,25; 4,121; 9,39; 8,301; 4,122.
3. Найдите все натуральные значения a, при которых верно неравенство:
   1) $5{,}18 < a < 8{,}04$;
   2) $5 < a < 10{,}6$.
4. Какие цифры можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство:
   1) $3{,}21 > 3{,}2*$;
   2) $4{,}88 < 4{,}*7$;
   3) $8{,}65 > 8{,}*7$;
   4) $1{,}055 < 1{,}0*6$?
5. Напишите три числа, каждое из которых больше 4,2 и меньше 4,4.

ВАРИАНТ 3

1. Сравните числа:
   1) 3,6 и 3,8;
   2) 8,5 и 4,8;
   3) 16,8 и 16,79;
   4) 83,87 и 83,908;
   5) 0,02 и 0,009;
   6) 81,36 и 81,3602.
2. Расположите числа в порядке возрастания: 6,4; 7,1; 3,146; 6,38; 7,08; 7,2.
3. Найдите все натуральные значения b, при которых верно неравенство:
   1) $7{,}29 < b < 10{,}34$;
   2) $6{,}9 < b < 14$.
4. Какие цифры можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство:
   1) $3{,}61 > 3{,}6*$;
   2) $5{,}84 < 5{,}*3$;
   3) $4{,}36 < 4{,}3*$;
   4) $2{,}0*6 > 2{,}054$?
5. Напишите три числа, каждое из которых больше 2,71 и меньше 2,73.

ВАРИАНТ 4

1. Сравните числа:
   1) 8,6 и 8,9;
   2) 9,6 и 7,8;
   3) 29,35 и 29,34;
   4) 75,64 и 75,604;
   5) 0,1 и 0,08;
   6) 84,54 и 84,5403.
2. Расположите числа в порядке возрастания: 9,8; 3,7; 8,01; 8,1; 3,67; 9,82.
3. Найдите все натуральные значения c, при которых будет верным неравенство:
   1) $9{,}98 < c < 14{,}2$;
   2) $12 < c < 17{,}6$.
4. Какие цифры можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство:
   1) $4{,}7* > 4{,}78$;
   2) $9{,}*8 < 9{,}17$;
   3) $7{,}6* > 7{,}66$;
   4) $2{,}051 < 2{,}0*9$?
5. Напишите три числа, которые больше 5,16 и меньше 5,18.

43. Сложение и вычитание десятичных дробей

ВАРИАНТ 1

1. Выполните сложение:
1) 7,4 + 6,8;
2) 9,6 + 4,25;
3) 1,2 + 13,84;
4) 14 + 2,8;
5) 0,382 + 0,612;
6) 12,61 + 26,137;
7) 4,5 + 12,319;
8) 0,326 + 0,7;
9) 7,36 + 2,64.

2. Выполните вычитание:
1) 7,3 – 5,8;
2) 12,4 – 9,36;
3) 14 – 3,57;
4) 9 – 0,562;
5) 6,2 – 3,567;
6) 28,05 – 9,4.

3. Найдите значение выражения:
1) 4,57 + 12,16 + 3,8;
2) 19,25 + 1,7 – 20,012;
3) 126,19 – 14,4 + 3,023;
4) 17,618 + 23 + 58,98.

4. С одного поля собрали 26,84 т свёклы, а со второго — на 10,6 т больше. Сколько тонн свёклы собрали с обоих полей вместе?

5. За первую неделю было отремонтировано 5,2 км дороги, что на 1,38 км меньше, чем за вторую. После этого осталось отремонтировать ещё 17,24 км. Сколько километров дороги надо было отремонтировать?

6. Собственная скорость теплохода равна 32,6 км/ч, скорость течения реки — 1,8 км/ч. Найдите скорость теплохода против течения реки и его скорость по течению.

7. Скорость катера по течению реки равна 16,3 км/ч, скорость течения — 2,6 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость против течения.

8. Решите уравнение:
1) $x + 3{,}72 = 8$;
2) $14{,}6 - x = 5{,}293$;
3) $x - 12{,}956 = 11{,}034$;
4) $(28 - x) + 35{,}6 = 43{,}214$.

ВАРИАНТ 2

1. Выполните сложение:
   1) 5,7 + 6,6;
   2) 7,8 + 8,34;
   3) 3,5 + 12,87;
   4) 27 + 3,4;
   5) 2,256 + 0,742;
   6) 10,75 + 28,215;
   7) 5,6 + 14,158;
   8) 0,6 + 0,451;
   9) 6,53 + 1,47.

2. Выполните вычитание:
   1) 8,5 − 6,7;
   2) 14,7 − 7,47;
   3) 28 − 16,92;
   4) 11 − 0,459;
   5) 7,2 − 4,783;
   6) 32,07 − 8,6.

3. Найдите значение выражения:
   1) 5,32 + 6,27 + 11,7;
   2) 23,22 + 14,71 − 9,028;
   3) 145,27 − 15,8 + 6,028;
   4) 14,721 + 65,95 + 18.

4. В первый день в магазине продали 78,3 кг сахара, а во второй — на 12,97 кг больше. Сколько килограммов сахара в магазине продали за два дня?

5. В первый день продали 6,2 м ткани, что на 1,25 м меньше, чем было продано во второй день. После этого осталось ещё 18,7 м ткани. Сколько метров ткани было первоначально?

6. Собственная скорость лодки равна 12,3 км/ч, скорость течения реки — 1,6 км/ч. Найдите скорость лодки по течению реки и её скорость против течения.

7. Скорость теплохода против течения реки равна 22,7 км/ч, а скорость течения — 2,1 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода и его скорость по течению.

8. Решите уравнение:
   1) $x + 2{,}56 = 4$;
   2) $19{,}7 - x = 6{,}232$;
   3) $x - 14{,}158 = 9{,}842$;
   4) $(58 - x) - 41{,}3 = 6{,}287$

ВАРИАНТ 3

1. Выполните сложение:
1) 2,8 + 3,4;
2) 6,7 + 6,42;
3) 12,38 + 6,9;
4) 36 + 6,8;
5) 4,368 + 0,821;
6) 11,24 + 32,742;
7) 1,4 + 15,129;
8) 0,8 + 0,932;
9) 3,25 + 3,75.

2. Выполните вычитание:
1) 9,7 − 4,9;
2) 14,5 − 7,68;
3) 27 − 26,88;
4) 12 − 0,871;
5) 8,3 − 6,458;
6) 65,04 − 9,5.

3. Найдите значение выражения:
1) 6,49 + 8,38 + 11,4;
2) 8,031 + 15,248 − 17,8;
3) 282,16 − 11,082 + 10,6;
4) 19 + 38,97 + 24,651.

4. Длина первого куска проволоки равна 41,8 м, а длина второго — на 14,42 м больше длины первого куска. Какова общая длина двух кусков проволоки?

5. В понедельник в школьной столовой израсходовали 4,2 кг муки, что на 3,25 кг меньше, чем израсходовали во вторник. В среду было израсходовано ещё 10,7 кг муки. Сколько килограммов муки израсходовали за три дня?

6. Собственная скорость катера равна 27,6 км/ч, а скорость течения реки — 2,1 км/ч. Найдите скорость катера по течению реки и его скорость против течения.

7. Скорость самоходной баржи по течению реки равна 19,4 км/ч, а скорость течения — 1,7 км/ч. Найдите собственную скорость баржи и её скорость против течения.

8. Решите уравнение:
1) $x + 3{,}82 = 7$;
2) $28{,}9 - x = 5{,}347$;
3) $x - 23{,}427 = 6{,}873$;
4) $(81 - x) + 27{,}8 = 39{,}156$.

ВАРИАНТ 4

1. Выполните сложение:
   1) $4,9 + 3,8$;
   2) $9,5 + 5,78$;
   3) $14,93 + 4,2$;
   4) $52 + 9,3$;
   5) $0,642 + 0,358$;
   6) $14,57 + 23,651$;
   7) $2,3 + 16,477$;
   8) $0,3 + 0,954$;
   9) $4,46 + 4,54$.

2. Выполните вычитание:
   1) $8,6 - 3,7$;
   2) $14,5 - 8,87$;
   3) $19 - 13,89$;
   4) $5 - 4,354$;
   5) $7,1 - 5,389$;
   6) $59,03 - 14,7$.

3. Найдите значение выражения:
   1) $5,73 + 9,42 + 12,5$;
   2) $4,084 + 16,3 - 19,71$;
   3) $543,15 - 14,085 + 12,7$;
   4) $16,47 + 53,924 + 37$.

4. В первом контейнере было 32,5 кг яблок, а во втором — на 15,75 кг больше, чем в первом. Сколько килограммов яблок было в двух контейнерах?

5. Бревно распилили на три части. Длина первой части равна 1,75 м, второй — 0,9 м, что на 1,2 м меньше длины третьей части. Какой длины было бревно?

6. Собственная скорость лодки равна 19,7 км/ч, а скорость течения реки — 1,4 км/ч. Найдите скорость лодки по течению реки и её скорость против течения.

7. Скорость теплохода против течения реки равна 27,8 км/ч, а скорость течения — 1,8 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода и его скорость по течению.

8. Решите уравнение:
   1) $x + 5,74 = 9$;
   2) $5,4 - x = 3,827$;
   3) $x - 5,257 = 19,743$;
   4) $(29,3 - x) + 54 = 69,351$.

44. Округление чисел. Прикидка

ВАРИАНТ 1

1. Округлите:
   1) до десятых: 8,263; 12,4398; 0,55112;
   2) до сотых: 3,274; 11,958; 9,097;
   3) до единиц: 35,24; 41,096; 125,608.
2. Округлите:
   1) до десятков: 348; 423; 2743; 17 246; 429 895;
   2) до сотен: 7167; 1234; 6417; 1462; 55 555;
   3) до тысяч: 6235; 231 681; 3864; 76 431; 149 702;
   4) до миллионов: 33 569 243; 4 011 997; 79 598 765.
3. Запишите в километрах, предварительно округлив до тысяч: 2712 м; 4534 м; 36 497 м.

ВАРИАНТ 2

1. Округлите:
   1) до сотых: 5,124; 6,288; 0,063;
   2) до десятых: 5,125; 1,371; 0,45;
   3) до единиц: 45,81; 29,36; 52,099.
2. Округлите:
   1) до десятков: 243; 457; 3256; 25 322; 289 897;
   2) до сотен: 2486; 5542; 3861; 7549; 77 777;
   3) до тысяч: 6428; 32 654; 2834; 53 224; 32 501;
   5) до миллионов: 2 523 438; 3 124 539; 51 829 190.
3. Запишите в килограммах, предварительно округлив до тысяч: 3805 г; 6512 г; 42 389 г.

ВАРИАНТ 3

1. Округлите:
   1) до сотых: 3,251; 0,085; 9,0347;
   2) до десятых: 2,112; 6,289; 0,25;
   3) до единиц: 86,39; 47,088; 26,839.

2. Округлите:
   1) до десятков: 157; 343; 4338; 26 598; 456 893;
   2) до сотен: 3156; 2681; 3584; 2649; 33 333;
   3) до тысяч: 5381; 16 825; 67 531; 28 224; 45 319;
   4) до миллионов: 12 345 672; 35 671 001; 95 500 653.

3. Запишите в тоннах, предварительно округлив до тысяч: 3854 кг; 6501 кг; 24 389 кг.

ВАРИАНТ 4

1. Округлите:
   1) до десятых: 3,14; 8,372; 0,76;
   2) до сотых: 5,347; 6,892; 9,345;
   3) до единиц: 35,22; 47,842; 356,5.

2. Округлите:
   1) до десятков: 927; 643; 3425; 24 532; 296 476;
   2) до сотен: 6248; 1371; 5809; 9436; 77 652;
   3) до тысяч: 26 397; 573 846; 8499; 5555; 67 390;
   4) до миллионов: 47 659 432; 5 107 964; 680 762 239.

3. Запишите в центнерах, предварительно округлив до сотен: 916 кг; 448 кг; 1652 кг.

45. Умножение десятичной дроби на натуральное число

ВАРИАНТ 1

1. Найдите произведение:
   1) $7{,}2 \cdot 6$;
   2) $3{,}25 \cdot 8$;
   3) $0{,}019 \cdot 3$;
   4) $0{,}36 \cdot 13$;
   5) $2{,}14 \cdot 54$;
   6) $0{,}5 \cdot 6 \cdot 0{,}19$.
2. Чему равно произведение:
   1) $9{,}54 \cdot 10$;
   2) $9{,}54 \cdot 100$;
   3) $9{,}54 \cdot 1000$;
   4) $9{,}54 \cdot 10\,000$?
3. Вычислите значение выражения:
   1) $14{,}5 \cdot 9 - 2{,}9 \cdot 18$;
   2) $(32 - 15{,}73) \cdot 12$.
4. Турист преодолел первую часть маршрута пешком со скоростью 2,1 км/ч за 3 ч, а вторую часть — на велосипеде со скоростью 10,4 км/ч за 4 ч. Какой путь преодолел турист?

ВАРИАНТ 2

1. Найдите произведение:
   1) $6{,}8 \cdot 9$;
   2) $2{,}75 \cdot 8$;
   3) $0{,}017 \cdot 5$;
   4) $0{,}42 \cdot 14$;
   5) $3{,}16 \cdot 43$;
   6) $0{,}5 \cdot 8 \cdot 0{,}26$.
2. Чему равно произведение:
   1) $8{,}27 \cdot 10$;
   2) $8{,}27 \cdot 100$;
   3) $8{,}27 \cdot 1000$;
   4) $8{,}27 \cdot 10\,000$?
3. Вычислите значение выражения:
   1) $13{,}6 \cdot 8 - 2{,}1 \cdot 16$;
   2) $(43 - 21{,}56) \cdot 18$.
4. Лодка плыла 4 ч по течению реки со скоростью 10,8 км/ч и 2 ч против течения со скоростью 7,8 км/ч. Какое расстояние проплыла лодка?

ВАРИАНТ 3

1. Найдите произведение:
   1) $5{,}9 \cdot 7$;
   2) $1{,}75 \cdot 8$;
   3) $0{,}018 \cdot 4$;
   4) $0{,}54 \cdot 16$;
   5) $4{,}15 \cdot 37$;
   6) $0{,}5 \cdot 12 \cdot 0{,}17$.

2. Чему равно произведение:
   1) $6{,}89 \cdot 10$;
   2) $6{,}89 \cdot 100$;
   3) $6{,}89 \cdot 1000$;
   4) $6{,}89 \cdot 10\,000$?

3. Вычислите значение выражения:
   1) $15{,}4 \cdot 7 - 3{,}4 \cdot 13$;
   2) $(51 - 37{,}25) \cdot 15$.

4. Велосипедист ехал по шоссе 3 ч со скоростью 14,6 км/ч и 2 ч по грунтовой дороге со скоростью 10,7 км/ч. Какое расстояние проехал велосипедист?

ВАРИАНТ 4

1. Найдите произведение:
   1) $4{,}7 \cdot 5$;
   2) $4{,}25 \cdot 8$;
   3) $0{,}016 \cdot 6$;
   4) $0{,}63 \cdot 12$;
   5) $6{,}17 \cdot 29$;
   6) $0{,}5 \cdot 14 \cdot 0{,}31$.

2. Чему равно произведение:
   1) $3{,}57 \cdot 10$;
   2) $3{,}57 \cdot 100$;
   3) $3{,}57 \cdot 1000$;
   4) $3{,}57 \cdot 10\,000$?

3. Вычислите значение выражения:
   1) $12{,}7 \cdot 6 - 3{,}8 \cdot 14$;
   2) $(29 - 13{,}18) \cdot 16$.

4. Автомобиль двигался 5 ч со скоростью 72,4 км/ч и 2 ч со скоростью 70,6 км/ч. Какой путь проехал автомобиль?

46. Деление десятичной дроби на натуральное число

ВАРИАНТ 1

1. Выполните деление:
1) 68,4 : 9;
2) 39,6 : 15;
3) 3,55 : 5;
4) 27 : 5;
5) 3 : 4
6) 16,32 : 16.

2. Чему равно частное:
1) 65,78 : 10;
2) 87 : 10;
3) 8 : 10;
4) 12,43 : 100;
5) 0,056 : 100;
6) 54 : 1000?

3. Вычислите значение выражения:
1) $(139 - 23{,}48) : 38 + 4{,}35 \cdot 18$;
2) $70{,}336 : 14 + 46{,}6 : 100 - 0{,}123$.

4. Решите уравнение:
1) $7x + 2x = 3{,}528$;
2) $14x - 6x - 0{,}14 = 5{,}5$;
3) $5y + 10{,}8 = 21{,}42$;
4) $3{,}17 - 11x = 2{,}4$.

5. Автобус проехал 187,8 км за 3 ч. Какое расстояние он проедет за 7 ч, если будет двигаться с такой же скоростью?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните деление:
1) 67,2 : 8;
2) 86,5 : 25;
3) 4,34 : 7;
4) 17 : 4;
5) 2 : 5;
6) 28,98 : 14.

2. Чему равно частное:
1) 28,43 : 10;
2) 36 : 10;
3) 7 : 10;
4) 45,69 : 100;
5) 0,0248 : 100;
6) 17 : 1000?

3. Вычислите значение выражения:
1) $(144 - 54{,}13) : 43 + 2{,}65 \cdot 14$;
2) $72{,}756 : 18 + 238 : 1000 - 0{,}316$.

4. Решите уравнение:
1) $19x - 12x = 3{,}192$;
2) $3x + 5x + 0{,}26 = 6{,}7$;
3) $6x - 11{,}4 = 3{,}48$;
4) $4{,}18 - 12x = 3{,}22$.

5. Комбайнёры за 5 дней собрали урожай с площади 153,5 га. С какой площади они соберут урожай за 9 дней, если будут работать с той же производительностью труда?

ВАРИАНТ 3

1. Выполните деление:
   1) $76,2 : 6$;
   2) $74,5 : 25$;
   3) $4,64 : 8$;
   4) $22 : 8$;
   5) $3 : 5$;
   6) $49,28 : 16$.

2. Чему равно частное:
   1) $98,87 : 10$;
   2) $62 : 10$;
   3) $3 : 10$;
   4) $89,37 : 100$;
   5) $0,0969 : 100$;
   6) $83 : 1000$?

3. Вычислите значение выражения:
   1) $(214 - 63,41) : 37 + 3,21 \cdot 13$;
   2) $48,864 : 16 - 123,5 : 1000 - 0,219$.

4. Решите уравнение:
   1) $10x - 4x = 2,226$;
   2) $6x + 2x + 2,352 = 4,2$;
   3) $7x - 10,36 = 6,51$;
   4) $4,42 - 14x = 3,3$.

5. За 3 ч автомобиль проехал 205,2 км. Какой путь он преодолеет за 5 ч, если будет двигаться с той же скоростью?

ВАРИАНТ 4

1. Выполните деление:
   1) $48,3 : 7$;
   2) $57,8 : 17$;
   3) $5,04 : 6$;
   4) $27 : 6$;
   5) $3 : 8$;
   6) $19,26 : 18$.

2. Чему равно частное:
   1) $87,36 : 10$;
   2) $93 : 10$;
   3) $2 : 10$;
   4) $58,76 : 100$;
   5) $0,034 : 1000$;
   6) $36 : 1000$?

3. Вычислите значение выражения:
   1) $6,54 \cdot 14 - (142 - 20,56) : 24$;
   2) $96,512 : 16 - 546,3 : 1000 + 0,39$.

4. Решите уравнение:
   1) $12x - 5x = 3,192$;
   2) $7x + 5x + 0,28 = 9,1$;
   3) $6x - 14,7 = 22,05$;
   4) $7,48 - 16x = 2,68$.

5. Автомобиль проехал 425,6 км за 7 ч. Какое расстояние он проедет за 4 ч, если будет двигаться с той же скоростью?

47. Умножение на десятичную дробь

ВАРИАНТ 1

1. Выполните умножение:
1) $2,6 \cdot 3,4$;
2) $7,8 \cdot 5,12$;
3) $0,27 \cdot 1,8$;
4) $32,15 \cdot 0,6$;
5) $36,25 \cdot 8$;
6) $0,012 \cdot 0,35$;
7) $9,54 \cdot 0,1$;
8) $9,54 \cdot 0,0001$.

2. Вычислите значение выражения:
1) $14,3 \cdot 0,6 - 5,7 \cdot 1,4$;
2) $(54 - 23,42) \cdot 0,08$;
3) $(4,125 - 1,6) \cdot (0,12 + 7,3)$;
4) $(8,4 \cdot 0,55 + 3,28) \cdot 9,2 - 43,78$;
5) $14,7 - 3 \cdot (0,008 + 0,992) \cdot (5 \cdot 0,6 - 1,4)$.

3. Теплоход плыл 4,2 ч по течению реки и 2,4 ч против течения. Какой путь преодолел теплоход, если его скорость против течения равна 27,3 км/ч, а скорость течения реки — 2,2 км/ч?

4. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:
1) $0,5 \cdot 74,8 \cdot 2$;
2) $0,25 \cdot 3,67 \cdot 0,4$;
3) $0,42 \cdot 5,19 + 5,19 \cdot 0,58$;
4) $62,9 \cdot 1,8 - 62,7 \cdot 1,8$.

5. Упростите выражение и вычислите его значение:
1) $0,3a \cdot 1,2$, если $a = 0,05$;
2) $2,5m \cdot 0,04n$, если $m = 3$; $n = 3,2$;
3) $7,9x + 2,1x$, если $x = 1,65$;
4) $1,2m + 3,9m - 2,1m + 1,3$, если $m = 0,9$.

6. Из одного села в противоположных направлениях одновременно вышли два пешехода. Один из них шёл со скоростью 2,7 км/ч, а второй — 1,8 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1,2 ч после начала движения?

7. Из одного города в одном направлении одновременно выехали два мотоциклиста. Один из них ехал со скоростью 72,4 км/ч, а второй — 63,8 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2,5 ч после начала движения?

ВАРИАНТ 2

1. Выполните умножение:
   1) $5,7 \cdot 4,2$;
   2) $9,7 \cdot 8,27$;
   3) $0,38 \cdot 4,7$;
   4) $25,45 \cdot 0,8$;
   5) $27,25 \cdot 4$;
   6) $0,035 \cdot 0,24$;
   7) $8,27 \cdot 0,1$;
   8) $8,27 \cdot 0,001$.

2. Вычислите значение выражения:
   1) $12,7 \cdot 0,8 - 9,4 \cdot 0,8$;
   2) $(42 - 17,36) \cdot 0,06$;
   3) $(0,22 + 4,3) \cdot (7,225 - 3,6)$;
   4) $(10,84 - 9,6 \cdot 0,65) \cdot 7,2 + 25,58$;
   5) $16,7 - 4 \cdot (0,006 + 0,994) \cdot (4 \cdot 0,8 - 2)$.

3. Катер двигался 3,2 ч по течению реки и 2,7 ч против течения. Какой путь преодолел катер, если его скорость по течению равна 28,4 км/ч, а скорость течения — 1,4 км/ч?

4. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:
   1) $0,2 \cdot 69,4 \cdot 5$;
   2) $4 \cdot 2,5 \cdot 2,26$;
   3) $3,14 \cdot 0,24 + 3,14 \cdot 0,76$;
   4) $43,8 \cdot 1,4 - 1,4 \cdot 43,5$.

5. Упростите выражение и вычислите его значение:
   1) $0,4 \cdot 1,6b$, если $b = 0,5$;
   2) $0,05p \cdot 0,2q$, если $p = 6$; $q = 1,5$;
   3) $13,4x + 6,6x$, если $x = 0,48$;
   4) $2,6n - 1,3n + 5,7n - 2,9$, если $n = 0,8$.

6. Из одного порта в противоположных направлениях одновременно вышли теплоход со скоростью 24,9 км/ч и катер со скоростью 32,6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1,8 ч после начала движения?

7. Из одного села в одном направлении одновременно отправились велосипедист со скоростью 12,8 км/ч и пешеход со скоростью 3,6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1,5 ч после начала движения?

ВАРИАНТ 3

1. Выполните умножение:
   1) $6{,}8 \cdot 3{,}2$;
   2) $8{,}6 \cdot 9{,}36$;
   3) $0{,}49 \cdot 2{,}8$;
   4) $38{,}55 \cdot 0{,}8$;
   5) $67{,}25 \cdot 4$;
   6) $0{,}085 \cdot 0{,}48$;
   7) $6{,}89 \cdot 0{,}1$;
   8) $6{,}89 \cdot 0{,}01$.

2. Найдите значение выражения:
   1) $47{,}6 \cdot 0{,}9 - 8{,}2 \cdot 4{,}9$;
   2) $(38 - 14{,}53) \cdot 0{,}08$;
   3) $(0{,}65 + 6{,}2) \cdot (8{,}832 - 4{,}9)$;
   4) $(9{,}33 - 9{,}8 \cdot 0{,}35) \cdot 6{,}1 + 14{,}81$;
   5) $9 \cdot (0{,}001 + 0{,}999) \cdot (6 \cdot 0{,}7 - 3) - 7$.

3. Теплоход двигался 4,5 ч против течения реки и 3,7 ч по течению. Какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 23,7 км/ч, а скорость течения — 1,5 км/ч?

4. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:
   1) $5{,}6 \cdot 0{,}4 \cdot 2{,}5$;
   2) $0{,}125 \cdot 9{,}87 \cdot 80$;
   3) $7{,}12 \cdot 0{,}35 + 7{,}12 \cdot 0{,}65$;
   4) $1{,}2 \cdot 52{,}6 - 52{,}2 \cdot 1{,}2$.

5. Упростите выражение и найдите его значение:
   1) $0{,}7c \cdot 0{,}8$, если $c = 0{,}3$;
   2) $0{,}25a \cdot 0{,}4b$, если $a = 5$; $b = 1{,}8$;
   3) $6{,}8p - 6{,}7p$, если $p = 19$;
   4) $4{,}8t - 3{,}4t + 2{,}6t - 1{,}8$, если $t = 0{,}9$.

6. Из одного города в противоположных направлениях одновременно выехали велосипедист со скоростью 12,3 км/ч и легковой автомобиль со скоростью 71,2 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1,4 ч после начала движения?

7. С одной станции в одном направлении одновременно отправились два поезда. Один из них двигался со скоростью 64,7 км/ч, а второй — 56,9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4,5 ч после начала движения?

ВАРИАНТ 4

1. Выполните умножение:
   1) $4,7 \cdot 3,2$;
   2) $6,4 \cdot 5,23$;
   3) $0,38 \cdot 1,7$;
   4) $0,4 \cdot 29,15$;
   5) $29,45 \cdot 6$;
   6) $0,55 \cdot 0,014$;
   7) $3,57 \cdot 0,01$;
   8) $3,57 \cdot 0,0001$.

2. Найдите значение выражения:
   1) $9,4 \cdot 0,8 + 4,6 \cdot 2,8$;
   2) $(38 - 15,64) \cdot 0,07$;
   3) $(6,385 + 2,8) \cdot (8,9 - 0,46)$;
   4) $(7,92 - 0,45 \cdot 3,4) \cdot 2,7 - 11,453$;
   5) $6 \cdot (0,003 + 0,997) \cdot (5 \cdot 0,4 + 1,7) - 16,8$.

3. Лодка плыла 2,3 ч по течению реки и 3,2 ч против течения. Какой путь проплыла лодка, если скорость течения равна 2,6 км/ч, а собственная скорость лодки — 19,7 км/ч?

4. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом:
   1) $25 \cdot 18,4 \cdot 0,04$;
   2) $0,05 \cdot 9,1 \cdot 2$;
   3) $3,72 \cdot 0,32 + 0,68 \cdot 3,72$;
   4) $6,5 \cdot 2,46 - 2,44 \cdot 6,5$.

5. Упростите выражение и найдите его значение:
   1) $0,9 \cdot 0,6d$, если $d = 0,02$;
   2) $0,05x \cdot 0,2y$, если $x = 10$; $y = 2,3$;
   3) $4,2k + 15,8k$, если $k = 1,4$;
   4) $0,6a + 8,7a - 2,3a - 3,5$, если $a = 0,9$.

6. С одной станции в противоположных направлениях одновременно отправились два поезда. Один из них двигался со скоростью 62,1 км/ч, а второй — 60,4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1,6 ч после начала движения?

7. Из одного села в одном направлении одновременно выехали два всадника. Один из них ехал со скоростью 9,5 км/ч, а второй — 8,3 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1,5 ч после начала движения?

48. Деление на десятичную дробь

ВАРИАНТ 1

1. Выполните деление:
1) 53,4 : 1,5;
2) 16,94 : 2,8;
3) 75 : 1,25;
4) 3,6 : 0,08;
5) 48,192 : 0,12;
6) 123,12 : 30,4;
7) 0,1242 : 0,069;
8) 2592 : 0,54.

2. Найдите частное:
1) 54,3 : 0,1;
2) 23,46 : 0,1;
3) 36 : 0,01;
4) 0,68 : 0,01;
5) 134,68 : 0,01;
6) 483 : 0,001.

3. Вычислите значение выражения:
1) 1,24 : 3,1 + 12 : 0,25 − 2 : 25 + 18 : 0,45;
2) (33,77 : 1,1 + 1,242 : 0,27) · 1,4 − 4,1;
3) 19 − (2,0088 : 0,062 − 17,82);
4) (1,87 + 1,955) : 0,85 − (3 · 1,75 − 2,5) · 1,62.

4. Найдите корень уравнения:
1) $(1{,}24 - x) \cdot 3{,}6 = 3{,}888$;
2) $1{,}1 : (x + 0{,}14) = 2{,}5$;
3) $25 - x : 1{,}5 = 4{,}2$;
4) $144 : x - 7{,}6 = 82{,}4$.

5. Площадь прямоугольника равна 3,92 м², одна из его сторон — 2,8 м. Найдите периметр прямоугольника.

6. Теплоход прошёл 74,58 км по течению реки и 131,85 км против течения. Сколько времени теплоход был в пути, если его собственная скорость равна 31,6 км/ч, а скорость течения — 2,3 км/ч?

7. Расстояние между двумя городами равно 260,4 км. Из этих городов навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля, которые встретились через 2,4 ч после начала движения. Один из автомобилей двигался со скоростью 48,3 км/ч. Найдите скорость второго автомобиля.

8. Расстояние между двумя пристанями равно 9,9 км. От этих пристаней в одном направлении одновременно отчалили два катера. Найдите скорость первого катера, идущего впереди, если второй катер, двигавшийся со скоростью 24,6 км/ч, догнал первый катер через 4,5 ч после начала движения.

9. Одно слагаемое равно 3,78, что составляет 0,45 суммы. Найдите второе слагаемое.

ВАРИАНТ 2

1. Выполните деление:
   1) 34,3 : 1,4;
   2) 14,58 : 3,6;
   3) 72 : 2,25;
   4) 2,7 : 0,06;
   5) 48,768 : 0,16;
   6) 124,63 : 20,6;
   7) 0,1387 : 0,073;
   8) 2196 : 0,61.

2. Найдите частное:
   1) 26,7 : 0,1;
   2) 32,48 : 0,1;
   3) 48 : 0,01;
   4) 0,95 : 0,01;
   5) 268,39 : 0,001;
   6) 325 : 0,001.

3. Вычислите значение выражения:
   1) 1,29 : 4,3 + 18 : 0,15 + 9 : 45 − 1,4 : 0,35;
   2) (48,72 : 1,2 + 1,696 : 0,32) · 1,2 − 3,4;
   3) 24 − (1,0098 : 0,054 + 2,47);
   4) (1,43 + 2,145) : 0,65 − (2 · 1,45 − 2,7) · 3,68.

4. Найдите корень уравнения:
   1) $(x + 7{,}2) \cdot 4{,}2 = 30{,}996$;
   2) $1{,}98 : (0{,}7 - x) = 4{,}5$;
   3) $18 - x : 1{,}5 = 3{,}4$;
   4) $216 : x - 9{,}3 = 50{,}7$.

5. Площадь прямоугольника равна 4,08 см^2, одна из его сторон — 3,4 см. Найдите периметр прямоугольника.

6. Моторная лодка проплыла 46,68 км по течению реки и 49,7 км против течения. Сколько времени потратила лодка на весь путь, если её собственная скорость равна 37,2 км/ч, а скорость течения — 1,7 км/ч?

7. Расстояние между двумя станциями равно 198,9 км. С этих станций навстречу друг другу одновременно вышли два поезда, которые встретились через 1,8 ч после начала движения. Один из поездов двигался со скоростью 57,9 км/ч. Найдите скорость второго поезда.

8. Расстояние между двумя городами равно 73,8 км. Из этих городов в одном направлении одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Велосипедист ехал впереди со скоростью 11,2 км/ч. Через 1,2 ч после начала движения его догнал мотоциклист. Найдите скорость мотоциклиста.

9. Одно слагаемое равно 0,105, что составляет 0,42 суммы. Найдите второе слагаемое.

ВАРИАНТ 3

1. Выполните деление:
1) 35,1 : 1,8;
2) 11,28 : 4,7;
3) 70 : 1,75;
4) 9,6 : 0,08;
5) 37,674 : 0,18;
6) 129,72 : 18,4;
7) 0,1428 : 0,068;
8) 2 268 : 0,54.

2. Найдите частное:
1) 48,3 : 0,1;
2) 39,24 : 0,1;
3) 59 : 0,01;
4) 0,67 : 0,01;
5) 475,38 : 0,001;
6) 268 : 0,001.

3. Найдите значение выражения:
1) $42 : 0{,}35 - 3{,}24 : 5{,}4 - 7 : 56 + 2{,}8 : 0{,}56$;
2) $(52{,}91 : 1{,}3 - 1{,}472 : 0{,}46) \cdot 2{,}6 + 1{,}13$;
3) $26 - (16{,}38 - 1{,}0043 : 0{,}083)$;
4) $(5{,}136 - 1{,}128) : 0{,}48 - (4 \cdot 2{,}65 - 9{,}8) \cdot 2{,}72$.

4. Найдите корень уравнения:
1) $(2{,}08 - x) \cdot 2{,}8 = 5{,}152$;
2) $2{,}73 : (0{,}18 + x) = 3{,}5$;
3) $16 - x : 4{,}5 = 2{,}6$;
4) $168 : x - 11{,}8 = 68{,}2$.

5. Площадь прямоугольника равна 6,72 см^2, а одна из его сторон — 2,1 см. Найдите периметр прямоугольника.

6. Катер прошёл 100,1 км по течению реки и 99,47 км против течения. Сколько времени потратил катер на весь путь, если его собственная скорость равна 36,4 км/ч, а скорость течения — 2,1 км/ч?

7. Расстояние между двумя сёлами равно 11,7 км. Из этих сёл навстречу друг другу одновременно выехали два всадника, которые встретились через 0,6 ч после начала движения. Один из них двигался со скоростью 10,4 км/ч. Найдите скорость второго всадника.

8. Расстояние между двумя станциями равно 14,4 км. С этих станций в одном направлении одновременно вышли два поезда. Сзади двигался поезд со скоростью 59,3 км/ч. Через 3,2 ч после начала движения он догнал поезд, шедший впереди. Найдите скорость поезда, шедшего впереди.

9. Найдите разность двух чисел, если вычитаемое равно 9,6, и оно составляет 0,16 уменьшаемого.

ВАРИАНТ 4

1. Выполните деление:
   1) 52,5 : 1,4;
   2) 23,53 : 2,6;
   3) 70 : 1,75;
   4) 4,8 : 0,03;
   5) 70,952 : 0,14;
   6) 85,69 : 41,8;
   7) 0,1218 : 0,058;
   8) 3666 : 0,47.

2. Найдите частное:
   1) 64,1 : 0,1;
   2) 58,36 : 0,1;
   3) 94 : 0,01;
   4) 0,94 : 0,01;
   5) 249,57 : 0,001;
   6) 947 : 0,01.

3. Вычислите значение выражения:
   1) 3,12 : 0,6 + 24 : 0,75 − 3 : 25 + 28 : 0,35;
   2) (56,42 : 1,4 − 1,536 : 0,32) · 2,1 − 6,8;
   3) 120 − (7,0056 : 0,072 + 14,62);
   4) (4 · 1,125 − 4,5) · 6,84 + (3,54 + 1,324) : 0,76.

4. Найдите корень уравнения:
   1) $(5{,}8 + x) \cdot 5{,}3 = 31{,}482$;
   2) $0{,}72 : (0{,}8 - x) = 1{,}5$;
   3) $12 - x : 2{,}5 = 1{,}8$;
   4) $128 : x - 16{,}9 = 23{,}1$.

5. Найдите периметр прямоугольника, если одна из его сторон равна 4,2 см, а площадь — 5,88 см^2.

6. Теплоход прошёл 81,49 км по течению реки и 113,62 км против течения. Собственная скорость теплохода равна 26,4 км/ч, а скорость течения — 1,7 км/ч. Сколько времени теплоход был в пути?

7. Расстояние между двумя пристанями равно 88,2 км. От этих пристаней навстречу друг другу одновременно отправились две моторные лодки, которые встретились через 1,5 ч после начала движения. Одна из них двигалась со скоростью 28,3 км/ч. Найдите скорость второй лодки.

8. Расстояние между двумя сёлами равно 11,4 км. Из этих сёл по дороге в одном направлении одновременно отправились пешеход и всадник. Пешеход шёл впереди со скоростью 2,8 км/ч. Через 1,5 ч после начала движения его догнал всадник. Найдите скорость всадника.

9. Найдите разность двух чисел, если вычитаемое равно 6,5 и составляет 0,13 уменьшаемого.

§ 7. Инструменты для вычислений и измерений

49. Калькулятор

ВАРИАНТ 1

1. Используя калькулятор, найдите значение выражения:
   1) 46,028 + 5,856;
   2) 754,36 − 428,59;
   3) 15,37 · 48,24;
   4) 81,133632 : 7,132;
   5) 74,5 · 19,8 − 924,46;
   6) (928,7 − 511,22) : 56,8 · 6,12.
2. Вычислите, используя калькулятор, объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 4,26 дм, 3,45 дм и 7,4 дм. Ответ округлите до сотых.

ВАРИАНТ 2

1. Используя калькулятор, найдите значение выражения:
   1) 53,406 + 7,921;
   2) 645,58 − 319,79;
   3) 16,48 · 37,13;
   4) 68,472423 : 5,821;
   5) 85,4 · 18,6 − 842,75;
   6) (873,4 − 553,48) : 49,6 · 7,34.
2. Вычислите, используя калькулятор, объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 5,15 дм, 2,68 дм и 6,2 дм. Ответ округлите до сотых.

ВАРИАНТ 3

1. Используя калькулятор, найдите значение выражения:
   1) 64,507 + 8,794;
   2) 566,74 − 319,26;
   3) 17,26 · 36,94;
   4) 80,952942 : 6,519;
   5) 64,8 · 17,7 − 739,57;
   6) (681,3 − 374,76) : 52,4 · 4,56.
2. Вычислите, используя калькулятор, объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 6,06 дм, 4,18 дм и 3,5 дм. Ответ округлите до сотых.

ВАРИАНТ 4

1. Используя калькулятор, найдите значение выражения:
   1) 39,019 + 6,782;
   2) 493,72 − 278,94;
   3) 14,73 · 84,42;
   4) 67,735395 : 4,865;
   5) 58,4 · 16,8 − 694,39;
   6) (732,1 − 447,52) : 61,2 · 3,98.
2. Вычислите, используя калькулятор, объём прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 7,35 дм, 3,64 дм и 5,6 дм. Ответ округлите до сотых.

50. Виды углов. Чертёжный треугольник

ВАРИАНТ 1

1. Начертите угол MBK, не являющийся развёрнутым. Отметьте две точки:
   1) внутри угла MBK;
   2) вне угла MBK;
   3) на каждой стороне угла MBK.

2. Начертите:
   1) острый угол BCD;
   2) развёрнутый угол ART;
   3) прямой угол S;
   4) тупой угол H.

3. Укажите на рисунке 69 острые, тупые, прямые углы.

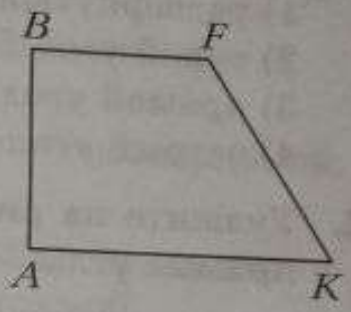


Рис. 69

ВАРИАНТ 2

1. Начертите угол CDE, не являющийся развёрнутым. Отметьте две точки:
   1) внутри угла CDE;
   2) вне угла CDE;
   3) на каждой стороне угла CDE.

2. Начертите:
   1) острый угол ABC;
   2) тупой угол M;
   3) развёрнутый угол EOF;
   4) прямой угол D.

3. Укажите на рисунке 70 острые, тупые, прямые углы.

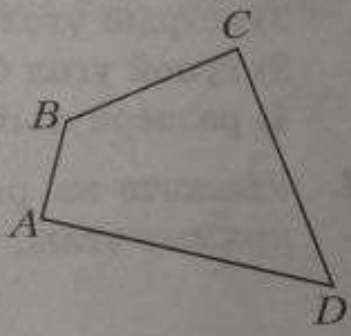


Рис. 70

ВАРИАНТ 3

1. Начертите угол ACP, не являющийся развёрнутым. Отметьте две точки:
   1) внутри угла ACP;
   2) вне угла ACP;
   3) на каждой стороне угла ACP.

2. Начертите:
   1) развёрнутый угол MKP;
   2) тупой угол EFT;
   3) прямой угол O;
   4) острый угол D.

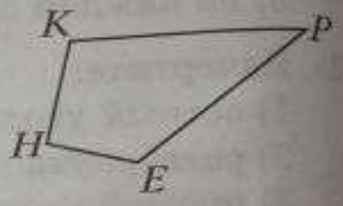


Рис. 71

3. Укажите на рисунке 71 острые, тупые, прямые углы.

ВАРИАНТ 4

1. Начертите угол DOM, не являющийся развёрнутым. Отметьте две точки:
   1) внутри угла DOM;
   2) вне угла DOM;
   3) на каждой стороне угла DOM.

2. Начертите:
   1) прямой угол ACB;
   2) острый угол EFM;
   3) тупой угол O;
   4) развёрнутый угол KDS.

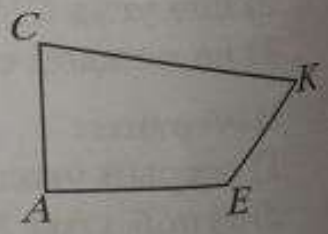


Рис. 72

3. Укажите на рисунке 72 острые, тупые, прямые углы.

51. Измерение углов. Транспортир

ВАРИАНТ 1

1. Какие из данных углов острые, тупые, прямые, развёрнутые: $\angle C = 47°$, $\angle E = 90°$, $\angle F = 137°$, $\angle Q = 92°$, $\angle T = 180°$, $\angle K = 90°$, $\angle O = 84°$?

2. Сколько градусов составляют: 1) $\frac{4}{15}$ величины прямого угла; 2) $\frac{7}{20}$ величины развёрнутого угла?

3. На рисунке 73 $\angle ABC = 54°$, а угол ABD — развёрнутый. Вычислите величину угла DBC.

4. Вычислите величину угла OMK, изображённого на рисунке 74, если $\angle OMN = 72°$, а угол LMK — прямой.

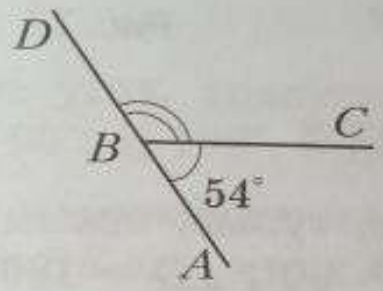


Рис. 73

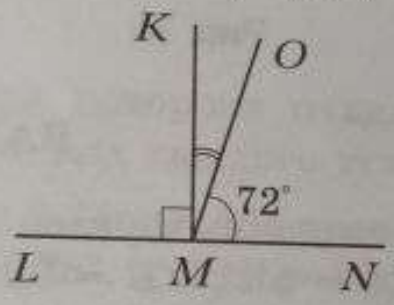


Рис. 74

5. Пользуясь транспортиром, найдите градусные меры углов, изображённых на рисунке 75. Определите вид каждого угла.

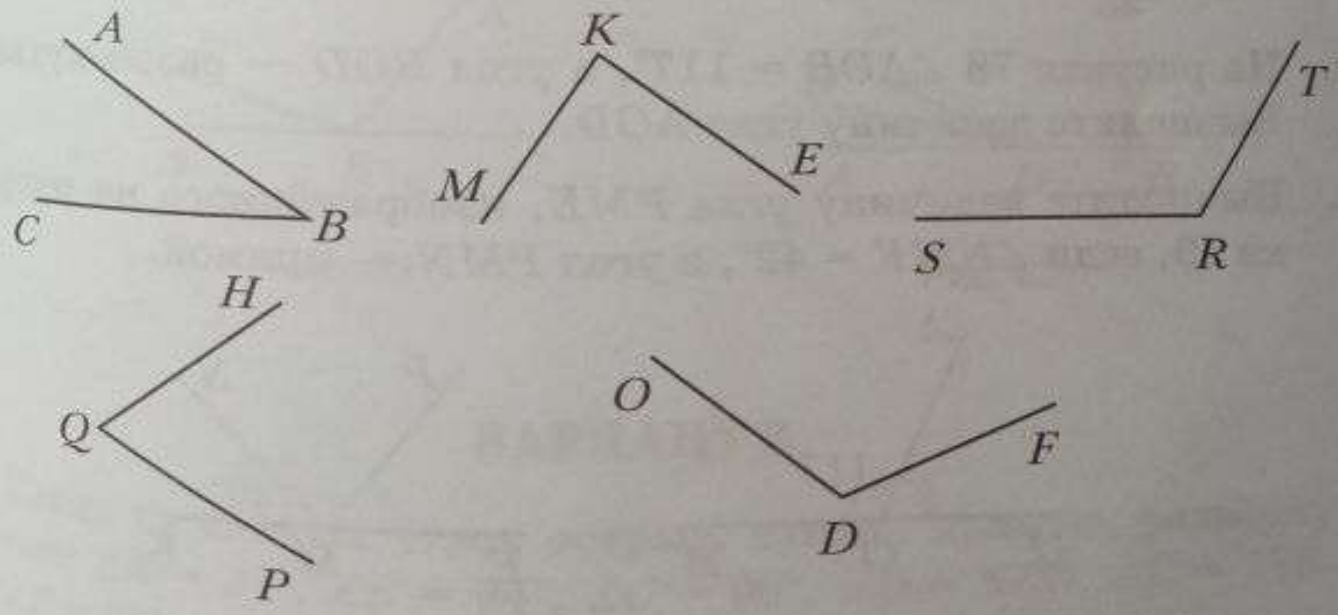


Рис. 75

6. Начертите угол, градусная мера которого равна: 1) 54°; 2) 90°; 3) 147°; 4) 88°. Определите вид каждого угла.

7. Из вершины прямого угла AED (рис. 76) проведены два луча EC и EF так, что $\angle AEF = 58°$, $\angle CED = 49°$. Вычислите величину угла CEF.

8. Луч KC является биссектрисой угла AKP, $\angle MKC = 128°$ (рис. 77). Вычислите градусную меру угла AKP.

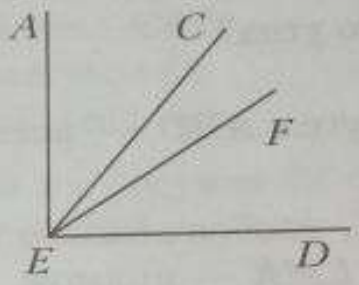


Рис. 76

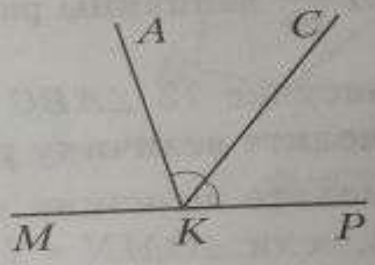


Рис. 77

ВАРИАНТ 2

1. Какие из данных углов острые, тупые, прямые, развёрнутые: $\angle A = 53°$, $\angle B = 98°$, $\angle C = 90°$, $\angle D = 180°$, $\angle E = 32°$, $\angle F = 180°$, $\angle H = 147°$?

2. Сколько градусов составляют: 1) $\frac{5}{18}$ величины прямого угла; 2) $\frac{4}{36}$ величины развёрнутого угла?

3. На рисунке 78 $\angle AOB = 117°$, а угол BOD — развёрнутый. Вычислите величину угла AOD.

4. Вычислите величину угла PME, изображённого на рисунке 79, если $\angle NMK = 42°$, а угол PMN — прямой.

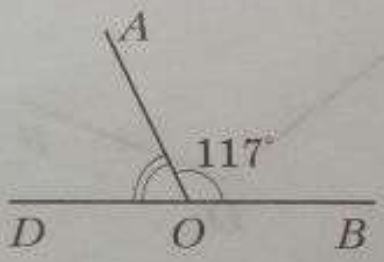


Рис. 78

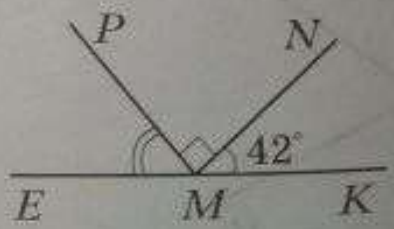


Рис. 79

5. Пользуясь транспортиром, найдите градусные меры углов, изображённых на рисунке 80. Определите вид каждого угла.

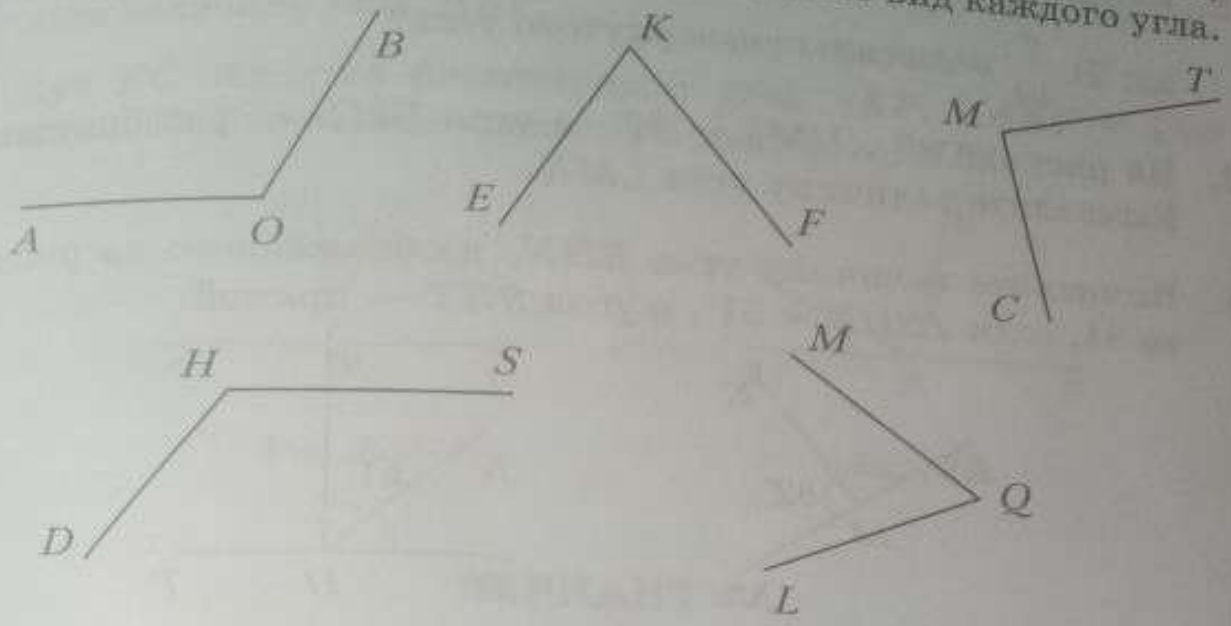


Рис. 80

6. Начертите угол, градусная мера которого равна: 1) 47°; 2) 98°; 3) 90°; 4) 156°. Определите вид каждого угла.

7. Из вершины развёрнутого угла ABC (рис. 81) проведены два луча BD и BK так, что $\angle ABK = 128°$, $\angle CBD = 164°$. Вычислите величину угла DBK.

8. Луч OD является биссектрисой угла AOC, $\angle BOD = 168°$ (рис. 82). Вычислите градусную меру угла AOC.

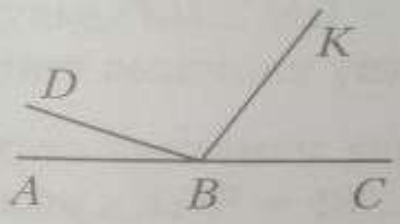


Рис. 81

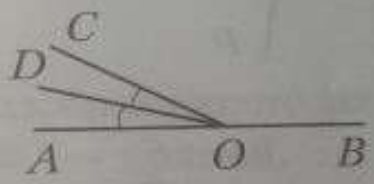


Рис. 82

ВАРИАНТ 3

1. Какие из данных углов острые, тупые, прямые, развёрнутые: $\angle A = 27°$, $\angle B = 94°$, $\angle C = 90°$, $\angle D = 179°$, $\angle E = 180°$, $\angle F = 68°$, $\angle T = 88°$?

2. Сколько градусов составляют: 1) $\frac{16}{45}$ величины прямого угла; 2) $\frac{7}{10}$ величины развёрнутого угла?

3. На рисунке 83 $\angle NMK = 82°$, а угол LMN — развёрнутый. Вычислите величину угла LMK.

4. Вычислите величину угла RHN, изображённого на рисунке 84, если $\angle SHN = 51°$, а угол SHT — прямой.



Рис. 83

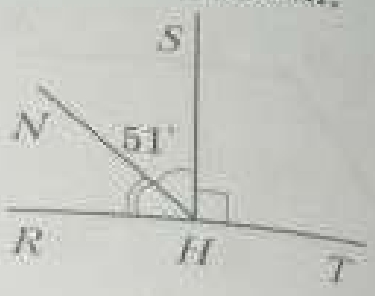


Рис. 84

5. Пользуясь транспортиром, найдите градусные меры углов, изображённых на рисунке 85. Определите вид каждого угла.

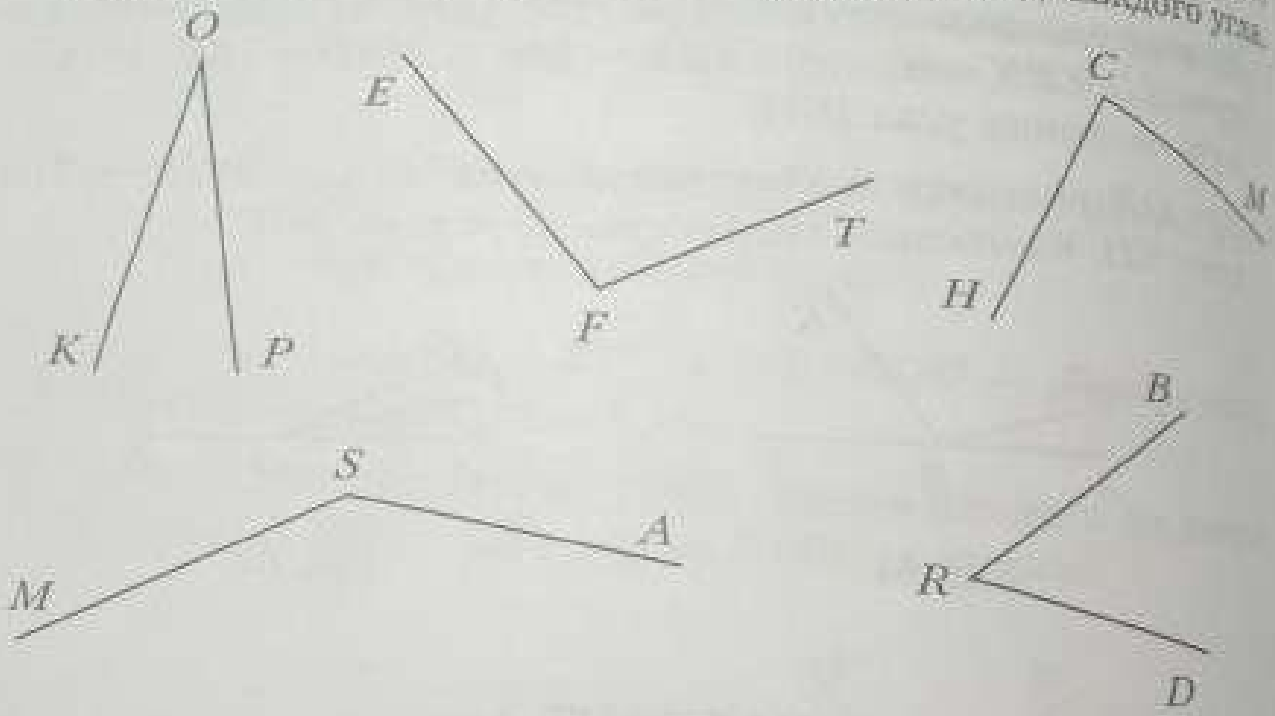


Рис. 85

6. Начертите угол, градусная мера которого равна: 1) 72°; 2) 122°; 3) 90°; 4) 36°. Определите вид каждого угла.

7. Из вершины развёрнутого угла ABC (рис. 86) проведены два луча BH и BF так, что $\angle ABF = 107°$, $\angle HBC = 95°$. Вычислите величину угла HBF.

8. Луч KC является биссектрисой угла AKP, $\angle AKP = 156°$ (рис. 87). Вычислите градусную меру угла MKC.

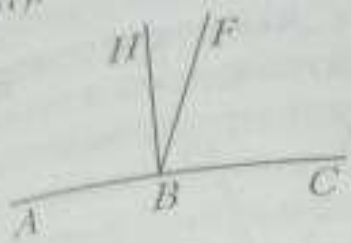


Рис. 86

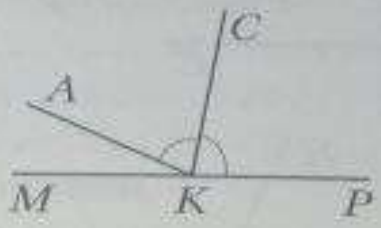


Рис. 87

ВАРИАНТ 4

1. Какие из данных углов острые, тупые, прямые, развёрнутые: $\angle A = 96°$, $\angle C = 88°$, $\angle O = 180°$, $\angle P = 90°$, $\angle D = 156°$, $\angle E = 50°$, $\angle M = 90°$?

2. Сколько градусов составляют:

   1) $\frac{5}{6}$ величины прямого угла;

   2) $\frac{7}{12}$ величины развёрнутого угла?

3. На рисунке 88 $\angle EMD = 143°$, а угол AMD — развёрнутый. Вычислите величину угла AME.

4. Вычислите величину угла ADC, изображённого на рисунке 89, если $\angle ADP = 43°$, а угол PDO — прямой.

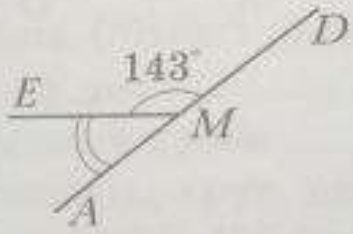


Рис. 88

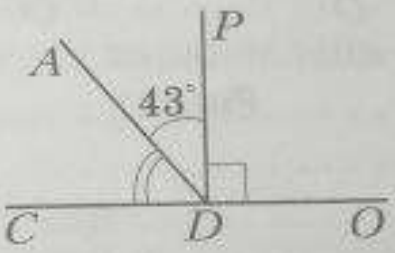


Рис. 89

5. Пользуясь транспортиром, найдите градусные меры углов, изображённых на рисунке 90. Определите вид каждого угла.

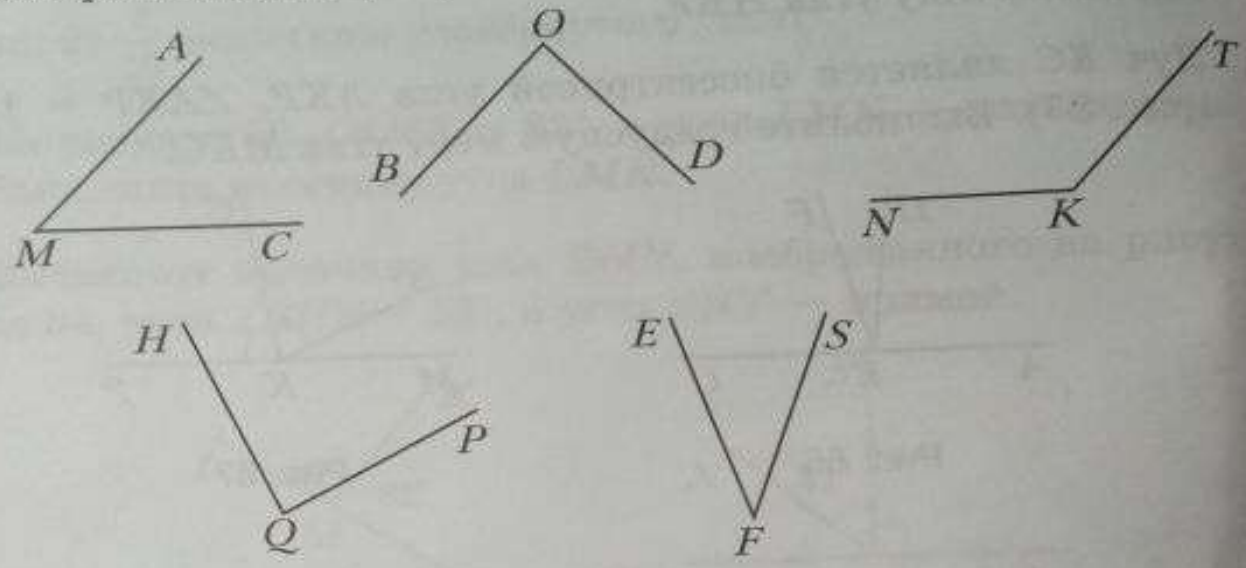


Рис. 90

6. Начертите угол, градусная мера которого равна: 1) 48°; 2) 136°; 3) 90°; 4) 165°. Определите вид каждого угла.

7. Из вершины прямого угла DOR (рис. 91) проведены два луча OT и OH так, что $\angle DOH = 72°$, $\angle TOR = 56°$. Вычислите величину угла TOH.

8. Луч OD является биссектрисой угла AOC, $\angle AOC = 48°$ (рис. 92). Вычислите градусную меру угла BOD.

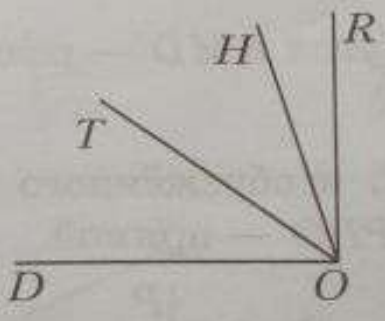


Рис. 91

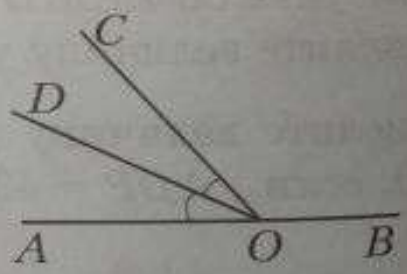


Рис. 92

Содержание

§ 1. Натуральные числа и нуль. Шкалы 3
1. Представление числовой информации в таблицах .. 3
2. Цифры и числа 7
3. Отрезок и его длина. Ломаная. Многоугольник 12
4. Плоскость, прямая, луч, угол 19
5. Шкалы и координатная прямая 23
6. Сравнение натуральных чисел 27
7. Представление числовой информации в столбчатых диаграммах 31
§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 35
8. Действие сложения. Свойства сложения 35
9. Действие вычитания. Свойства вычитания 39
10. Числовые и буквенные выражения 44
11. Уравнение 49
§ 3. Умножение и деление натуральных чисел 51
12. Действие умножения. Свойства умножения 51
13. Действие деления 55
14. Деление с остатком 60
15. Упрощение выражений 62
16. Порядок действий в вычислениях 70
17. Степень с натуральным показателем 74
18. Делители и кратные 76
19. Свойства и признаки делимости 80
§ 4. Площади и объёмы 84
20. Формулы 84
21. Площадь. Формула площади прямоугольника 86
22. Единицы измерения площади 90
23. Прямоугольный параллелепипед 91
24. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 93
§ 5. Обыкновенные дроби 95
25. Окружность, круг, шар, цилиндр 95
26. Доли и дроби. Изображение дробей на координатной прямой 99
27. Сравнение дробей 103

28. Правильные и неправильные дроби 105
29. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 107
30. Деление натуральных чисел и дроби 110
31. Смешанные числа 112
32. Сложение и вычитание смешанных чисел 114
33. Основное свойство дроби 118
34. Сокращение дробей 120
35. Приведение дробей к общему знаменателю 122
36. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 124
37. Умножение дробей 130
38. Нахождение части целого 131
39. Деление дробей 135
40. Нахождение целого по его части 137

§ 6. Десятичные дроби 139
41. Десятичная запись дробей 139
42. Сравнение десятичных дробей 143
43. Сложение и вычитание десятичных дробей 145
44. Округление чисел. Прикидка 149
45. Умножение десятичной дроби на натуральное число 151
46. Деление десятичной дроби на натуральное число 153
47. Умножение на десятичную дробь 155
48. Деление на десятичную дробь 159

§ 7. Инструменты для вычислений и измерений 163
49. Калькулятор 163
50. Виды углов. Чертёжный треугольник 165
51. Измерение углов. Транспортир 167

Варианты проверочных работ можно скачать по QR-коду